Gerhard Zauner

Orthogonale Lateinische Quadrate und Anordnungen, Verallgemeinerte Hadamard-Matrizen und Unabhängigkeit in der Quanten-Wahrscheinlichkeitstheorie

Diplomarbeit zur Erlangung
des Akademischen Grades
Magister der Naturwissenschaften
Studienrichtung Mathematik
Universität Wien

Begutachter:

Prof. Dr. Johann Cigler

" Der Witz hascht näher oder ferner vom Ende eine Ähnlichkeit, und der Verstand prüft sie und findet sie richtig..."

G. Ch. Lichtentenberg, Sudelbücher F 1186

Vorwort

Kombinatorische Designs lassen sich nach W.D. Wallis [47] generell charakterisieren als "to be a way of selecting subsets from a finite set in such a way that some specified conditions are satisfied." Die folgende Untersuchung zeigt anhand spezieller Strukturen die Möglichkeit einer Verallgemeinerung der Design Theorie auf, in welcher die endliche Menge durch einen endlichdimensionalen, komplexen Vektorraum ersetzt wird, aus dem lineare Teilräume ausgewählt werden sollen, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Den linearen Teilräumen des $\mathbb{C}^n$ lassen sich eindeutig (darauf projizierende) orthogonale n×n Projektionsmatrizen zuordnen. Diese werden die eigentlichen Grundelemente der Theorie bilden.

Den dieser Arbeit zugrundeliegenden Problemen der (klassischen) Design Theorie, wie z.B. der Bestimmung paarweise orthogonaler Lateinischer Quadrate, bzw. allgemeiner Orthogonaler Anordnungen der Stärke 2 (orthogonal arrays, siehe z.B. Raghavarao [36], Kap. 2), ist gemeinsam, daß sie zu einer wahrscheinlichkeitstheoretischen Aufgabe äquivalent sind, nämlich bestimmte bezüglich der Gleichverteilung paarweise unabhängige Zufallsvariablen über einer endlichen Menge aufzufinden. Diese Beobachtung war Ausgangspunkt vorliegender Arbeit, zusammen mit der Entdeckung von Strukturen im Rahmen der Quantentheorie, die sich unter Verwendung der üblichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Interpretation des Hilbertraumformalismus als natürliche Verallgemeinerung obiger Problemstellung erkennen ließen.

Die zentrale Definition dieser Arbeit wird also in Kapitel 2 aus einer Untersuchung des Begriffs der Unabhängigkeit in der Wahrschein-

lichkeitstheorie, die der Quantentheorie zugrundeliegt, abgeleitet (ohne dabei andere als nur funktionalanalytische Vorkenntnisse vorauszusetzen). Speziell konzentriert sich diese Arbeit dann auf endlichdimensionale Hilberträume und das Problem paarweise bezüglich der normierten Einheitsmatrix unabhängige, selbstadjungierte, komplexe Matrizen zu bestimmen.

Die oben angeführten Probleme der klassischen Design Theorie sind hierbei nun zum Spezialfall von paarweise kommutierenden Matrizen äquivalent. Es zeigt sich, daß eine Reihe dafür charakteristischer Eigenschaften auch für den nichtkommutativen Fall gelten:
Eine Verallgemeinerung einer klassischen Ungleichung führt zur Definition von vollständigen Systemen. Spezielle Konstruktionen dafür in Vektorräumen mit Primzahlpotenzordnung umfassen klassische vollständige Systeme (etwa von paarweise orthogonalen Lateinischen Quadraten) als Teillösungen. Zugleich ist die in Abschnitt 4.2 angegebene Ableitung selbst verwandt zu entsprechenden klassischen Konstruktionen, indem der Ausgangspunkt ebenfalls die Struktur der Unterräume von Vektorräumen über endlichen Körpern ist. Andererseits legen die Ergebnisse von Kapitel 5 z.B. die Nichtexistenz einer bestimmten Lösung im $\mathbb{C}^6$ nahe, welche in natürlicher Weise als Gegenstück zur schon von L. Euler vermuteten und erst 1900 bewiesenen Nichtexistenz zweier orthogonaler Lateinischer 6×6 Quadrate angesehen werden kann.

Der dieser Arbeit zugrundeliegende Problemkomplex konnte nur ansatzweise behandelt werden und läßt noch viel Raum für weitere Untersuchungen. Bereits einleitend wurde darauf hingewiesen, daß er zugleich als Teil einer umfangreichen verallgemeinerten Design Theorie verstanden werden kann. Im Rest dieses Vorworts soll nun noch ein kurzer Ausblick darauf versucht werden.

Die in der Definition obiger Strukturen wesentlichen Größen sind die Spur: $\mathrm{tr}(\mathbf{P})$ einer orthogonalen Projektionsmatrix $\mathbf{P}$, welche die Dimension des zugeordneten linearen Teilraums mißt, sowie: $\mathrm{tr}(\mathbf{PQ})$ als Maß der Gemeinsamkeit zweier orthogonaler Projektionsmatrizen $\mathbf{P}$ und $\mathbf{Q}$ (bzw. der zugeordneten Teilräume).

Wir wollen ein einfaches aber wichtiges Beispiel anführen, wie sich damit analog zu den Strukturen dieser Arbeit weitere verallgemeinerte (Projektor-) Designs in komplexen Vektorräumen definieren lassen:

Eine Menge von v komplexen, orthogonalen b×b Projektionsmatrizen: $P_1,\ldots,P_v$ soll "balanciertes Projektordesign" heißen, falls es ein $r\in\mathbb{N}$ und $k,\lambda\in\mathbb{Q}$ gibt, sodaß gilt:

$$\begin{aligned} &\text{i)} && P_1+\ldots+P_v = k1 \\ &\text{ii)} && tr(P_i)=r \quad \text{für alle } 1\le i\le v \\ &\text{iii)} && tr(P_iP_j)=\lambda \quad \text{für alle } 1\le i\ne j\le v \end{aligned}$$

Die erste Bedingung ist eine Art Homogenitätsforderung. Eine Lösung aus kommutierenden Matrizen ist, ähnlich wie für obige Strukturen, äquivalent zu einem klassischen Design, nämlich einem sogenannten "balanced incomplete block design" (BIBD - darum die spezielle Wahl der Parameter). Dies sieht man, indem man die Diagonaleinträge von gleichzeitig diagonalisierten $P_1,\ldots,P_v$ jeweils als Indikatorfunktionen von Teilmengen der b-elementigen Menge aller Diagonalpunkte interpretiert. Die Bedingungen i)→iii) bezogen auf dieses Teilmengensystem sind, wie sich leicht nachprüfen läßt, genau die dualen Bedingungen von BIBD's (dual-siehe Wallis [47], p.26). Wieder übertragen sich viele Eigenschaften auf den nichtkommutativen Fall. Durch Anwendung der Spur auf i) bzw. Multiplikation von i) mit einem P_i, $1\le i\le v$ und anschließender Anwendung der Spur erhält man mit ii) und iii) z.B.:

$$\begin{aligned} vr &= bk \\ r(k-1) &= \lambda(v-1) \end{aligned}$$

Diese für BIBD's wohlbekannten Gleichungen sind also allgemein gültig. Aus ii) und iii) folgt für $r\ne b$ weiters sehr einfach, daß die b×b Projektionsmatrizen $P_1,\ldots,P_v$ linear unabhängig im b^2-dimensionalen Vektorraum aller b×b Matrizen sind. Also gilt $v\le b^2$ und für kommutierende Matrizen $v\le b$. Letztere ist als Ungleichung von Fisher für BIBD's bekannt. Die Lösungen und ihre Eigenschaften wurden bislang nur zu einem kleinen Teil untersucht.

Eine sytematische Untersuchung aller analog möglichen Verallgemeinerungen von Konzepten der klassischen Design Theorie und ihrer Zusammenhänge ist erst noch zu leisten. Deren Lösungen sind natür-

lich viel umfangreicher und komplizierter als jene klassischer Designs, welche als Spezialfälle für kommutierende Matrizen enthalten sind. Da diese Arbeit aber an Beispielen zeigt, daß sich eine Reihe von deren Eigenschaften im nichtkommutativen Fall wiederfinden, teilweise auch in neuen Zusammenhängen, ist nicht ausgeschlossen, daß die Analyse der verallgemeinerten Theorie auch Hinweise oder Anregungen für die klassische Theorie liefert. Als Anwendung bieten sich natürlich vor allem, wie in Kapitel 2 und 6 dieser Arbeit, grundsätzliche Probleme in der Quantentheorie an.

Die vorliegende Untersuchung ist also nur ein erster, vorläufiger Beitrag zu einer verallgemeinerten Design Theorie. Aufbau und Form spiegeln (mit den ihnen anhaftenden Unzulänglichkeiten) den Entstehungsprozeß der Ideen wieder.

Wien, April 1991 G. Zauner

Herrn Professor Dr. J. Cigler möchte ich herzlich für die Bereitschaft diese Arbeit entgegenzunehmen und die Mühe der Durchsicht danken.

Inhaltsverzeichnis:

1	Einleitung	1
2	Unabhängigkeit	15
3	Äquivalenzen, Schranken	31
4	Vollständige Systeme	43
5	VBH-Matrizen, VH-Matrizen und deren Produkte	62
6	Anwendungen	76
Literaturverzeichnis		79

1. EINLEITUNG

Eine Darstellung der Wahrscheinlichkeitstheorie, die der Quantenmechanik zugrunde liegt, erfolgt erst im nächsten Kapitel. Hier wird einleitend vorerst ein klassisches wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell und dessen Verbindung zu kombinatorischen Themen diskutiert. Die für diese Arbeit zentrale Definition 1.1 wird dann als eine natürliche Verallgemeinerung hiervon vorgestellt. Eine andere Formulierung führt zu Def.1.2 und zu weiteren relevanten Strukturen und Ansätzen. Damit ist das mathematische Umfeld umrissen. Es schließt sich noch ein kurzer Überblick der weiteren Kapitel und erzielten Ergebnisse an.

1.1. KLASSISCHE UNABHÄNGIGKEIT, LATEINISCHE QUADRATE, ETC.

Betrachten wir als Ausgangspunkt folgendes Problem: Gegeben sei eine n-elementige Menge $\Omega = \{\omega_1,\ldots,\omega_n\}$ mit gleichverteiltem Wahrscheinlichkeitsmaß: $\mu(\omega_i)=\frac{1}{n}$ für alle $1\le i\le n$. Bekanntlich heißen zwei (diskrete) Zufallsvariablen $f_1,f_2\colon \Omega \to \mathbb{R}$ unabhängig, falls:

$$\mu\left[f_1^{-1}(x_1) \cap f_2^{-1}(x_2)\right] = \mu\left[f_1^{-1}(x_1)\right].\mu\left[f_2^{-1}(x_2)\right]$$

für beliebige x_i aus dem Wertebereich von f_i, $i=1,2$.
Sei mit $|A|$ die Mächtigkeit der Menge A bezeichnet, so folgt hier:

$$|f_1^{-1}(x_1) \cap f_2^{-1}(x_2)| = \frac{1}{n}|f_1^{-1}(x_1)|.|f_2^{-1}(x_2)| \qquad (1.1)$$

Gesucht sind alle k-tupel $f_1,f_2,\ldots,f_k$ paarweise unabhängiger Zufallsvariablen.

Sei etwa $n = p.q$ und die Elemente von $\Omega = \{\omega_{ij}\colon 1\le i\le p,\ 1\le j\le q\}$ mit neuen Indizes versehen, so sind für beliebige reellwertige Funktionen $g_1\colon\{1,\ldots,p\}\to\mathbb{R}$ und $g_2\colon\{1,\ldots,q\}\to\mathbb{R}$

$$f_1(\omega_{ij}) := g_1(i) \quad \text{und} \quad f_2(\omega_{ij}) := g_2(j) \qquad (1.2)$$

unabhängig. Sogar alle Paare bzgl. μ unabhängiger Zufallsvariablen f_1,f_2 lassen sich durch Umordnen von Ω auf diese Gestalt bringen.

Der Beweis ist kurz: Die Urbilder der verschiedenen Werte von f_1 und f_2 geben jeweils eine Partition von Ω in disjunkte Teilmengen. Seien deren Mächtigkeiten k_i, $1\le i\le r$ und l_j, $1\le j\le s$. Aus Formel (1.1) folgt, daß der Durchschnitt einer Menge mit k_i Elementen und einer Menge mit l_j Elementen genau $k_i l_j/n \in \mathbb{N}$ Elemente hat.
Sei $k = ggT(k_1,\ldots,k_r)$ und $l = ggT(l_1,\ldots,l_s)$. Da $n|k_i l_j$ für alle $1\le i\le r$, $1\le j\le s$ und kl eine Linearkombination der $k_i l_j$ ist, folgt $n|kl$. Also gibt es $p,q \in \mathbb{N}$, sodaß $n=pq$ und $q|k \Rightarrow q|k_i$, für alle $1\le i\le r$, sowie $p|l \Rightarrow p|l_j$, für alle $1\le j\le s$.
Da also die Anzahl der Punkte, wo f_1 jeweils konstant ist, immer Vielfaches von q ist, läßt sich durch geeignetes Umordnen von $\Omega=\{\omega_{ij},\ 1\le i\le p,\ 1\le j\le q\}$ ein $g_1(i)$ definieren dem f_1 entspricht. Es ist auch sofort klar, daß dasselbe gleichzeitig für f_2 und ein passendes $g_2(j)$ möglich ist. ■

Schwieriger ist das Problem für $k\ge 3$: Nehmen wir zum Beispiel an, daß $n=r^2$ ist und die k paarweise unabhängigen Zufallsvariablen jeweils genau r verschiedene Werte besitzen. Dieses Problem ist äquivalent zur Bestimmung von k-2 paarweise orthogonalen Lateinischen r×r Quadraten, wie wir nun zeigen:

Seien o.B.d.A. die r verschiedenen Werte jeweils: $0,\ldots,r-1$. Deren Urbilder sind also immer nicht leer: $|f_i^{-1}(l)|\neq\emptyset$ für alle $0\le l\le r-1$.
Mit Glchg.(1.1) folgt dann für zwei verschiedene f_i und f_j $(i\neq j)$:

$$|f_i^{-1}(l)\cap f_j^{-1}(m)| \neq \emptyset \quad \text{für alle } 0\le l\le r-1,\ 0\le m\le r-1$$

Die Durchschnitte ihrer verschiedenen Urbilder sind also genau $r^2=n$ nichtleere und natürlich disjunkte Teilmengen der n-elementigen Menge Ω. Es folgt, daß sie alle ein-elementig sein müssen. Die Urbilder $f_i^{-1}(l)$, $0\le l\le r-1$ sind folglich jeweils genau r-elementig. Mit dem obigen können wir o.B.d.A. ansetzen:

$$\Omega = \{\omega_{ij}:\ 1\le i\le r,\ 1\le j\le r\} \quad \text{und} \quad f_1(\omega_{ij})=i-1, \quad f_2(\omega_{ij})=j-1.$$

Mit den restlichen Zufallsvariablen $f_3,\ldots,f_k$ können nun r×r Matrizen $L^{(m)}$, $3\le m\le k$, mit Einträgen: $l_{ij}^{(m)} := f_m(\omega_{ij})$ definiert werden. Diese müssen dann nach den vorigen Überlegungen in jeder Spalte und Zeile jeden Wert: $0,..,r-1$ genau einmal stehen haben und übereinandergelegt jedes geordnete Wertepaar genau an einer Stelle annehmen.

Dies entspricht genau der Definition von k-2 Lateinischen Quadraten und ihrer paarweisen Orthogonalität. (Standardreferenz dazu: Dénes/Keedwell [20]). Für welche k diese genau existieren ist allgemein nicht bekannt. Es gibt aber spezielle Konstruktionen und Abschätzungen.
So beweisen wir in Kap.3, daß für k paarweise bzgl. der Gleichverteilung unabhängige Zufallsvariablen $f_1,\ldots,f_k$ über einer n-elementigen Menge, wobei r_i die Anzahl der verschiedene Werte von f_i sei, gilt:

$$1 - k + \sum_{i=1}^{k} r_i \leq n \qquad (1.3)$$

Im vorigen Beispiel mit $n=r^2$ und $r_i=r$ $\forall i$ folgt daraus die bekannte Schranke $k \leq r+1$, d.h. es gibt maximal r-1 paarweise orthogonale Lateinische r×r Quadrate.

Eine Verallgemeinerung orthogonaler Lateinischer Quadrate sind "Orthogonale Anordnungen" (orthogonal arrays - siehe Bose/Bush [08] oder Raghavarao [36], Kap.2).
Eine orthogonale Anordnung OA(n,k,r,2) von Größe n, Grad k, r Elementen, Index λ und Stärke 2 ist eine k×n Matrix mit r verschiedenen Elementen (üblicherweise: 0,1,...,r-1) als Einträgen, sodaß jede 2×n Submatrix jede mögliche Spalte genau λ mal enthält. Es folgt sofort, daß jeder der Einträge in jeder Zeile genau λr mal stehen muß und also $n=\lambda r^2$ ist.
Interpretiert man die i-te Zeile dieser k×n Matrix als Funktion f_i über einer n-elementigen Menge, so sieht man sofort die Äquivalenz zum Problem k paarweise bzgl. der Gleichverteilung unabhängige Zufallsvariablen über einer n-elementigen Menge zu bestimmen, welche jeweils genau r verschiedene Werte und diese jeweils genau λr mal annehmen.
Gleichung (1.3) gibt wieder eine bekannte Schranke:

$$k \leq \frac{\lambda r^2 - 1}{r-1}$$

Eine OA(n,k,r,2) mit $n=r^2$, d.h. Index $\lambda=1$ entspricht k-2 paarweise orthogonalen Lateinischen r×r Quadraten.
Nur eine andere Notation von OA's sind (s,r,μ)-Netze (Drake [21]), bzw. (als duale Struktur) Transversale Designs (siehe Beth/Jungnickel/Lenz [07], Kap.I, §7.)

Eine weitere Verallgemeinerung Lateinischer Quadrate, die auch unter die hier skizzierte Problemstellung fällt, wurde unter der Bezeichnung F-(=Frequenz)-Quadrate bzw. F-Rechtecke, und deren Orthogonalität untersucht. (Hedayat/Seiden [27], Federer/Mandeli [22]).

1.2. EINE VERALLGEMEINERUNG

Der Quantenmechanik liegt eine Erweiterung der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie zugrunde, in der das Tripel aus der Menge Ω, der σ-Algebra Σ und dem Maß μ ersetzt wird durch $(\mathcal{H},\mathcal{P},\mathcal{D})$: $\mathcal{H}$ ist ein separabler Hilbertraum. $P\in\mathcal{P}$ sind die orthogonalen Projektionsoperatoren auf die (abgeschlossenen) Unterräume von $\mathcal{H}$. Normierte Maße werden durch sogenannte Dichteoperatoren $D\in\mathcal{D}$ beschrieben. Das sind positiv semidefinite Operatoren mit Spur $\mathrm{tr}D=1$. Das Maß einer orthogonalen Projektion P bzgl. D ist: $\mu_D(P):=\mathrm{tr}(PD)$. Zufallsvariablen sind selbstadjungierte Operatoren.

Dieses Konzept wird in Kap.2 genauer beschrieben. Es wird die (in dieser Form scheinbar noch nirgends untersuchte) Unabhängigkeit selbstadjungierter Operatoren definiert. Im Großteil dieser Arbeit beschränken wir uns auf den $\mathbb{C}^n$. Eine besondere Rolle spielt dabei die Unabhängigkeit bzgl. der "Gleichgewichtsdichtematrix" $D=\frac{1}{n}1$. (1...Einheitsmatrix), bzw. dem durch sie erzeugten "homogenen" Maß. Dies führt zu der folgenden zentralen Definition:

1.1. DEFINITION: Zwei selbstadjungierte komplexe n×n Matrizen A und B mit Spektralzerlegung:

$$A=\sum_{i=1}^{r} a_i P_i \qquad \text{und} \qquad B=\sum_{j=1}^{s} b_j Q_j$$

wobei a_i, $1\le i\le r$ und b_j, $1\le j\le s$ die jeweils verschiedenen Eigenwerte aus $\mathbb{R}$, P_i und Q_j die assoziierten orthogonalen Projektionen auf die Eigenräume sind, heißen unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$, falls :

$$\mathrm{tr}(P_i Q_j)=\tfrac{1}{n}\mathrm{tr}(P_i)\mathrm{tr}(Q_j) \qquad (1.4)$$

für alle $1\le i\le r$ und $1\le j\le s$ gilt.

Da für festes j die Summe von (1.4) über alle i eine Identität ergibt und dasselbe für festes i und Summe über j gilt, sind (1.4) nur (r-1)(s-1) unabhängige Bedingungen. Um triviale Fälle auszuschließen verlangen wir in der Folge $r \geq 2$ und $s \geq 2$.

Das klassische Konzept von bzgl. der Gleichverteilung unabhängigen Zufallsvariablen über einer n-elementigen Menge ist als Spezialfall für kommutierende $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ enthalten:
Diese lassen sich durch eine unitäre Matrix $\mathbf{U}$, mittels $\mathbf{A} \to \mathbf{U}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{U}$, $\mathbf{B} \to \mathbf{U}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}$ gleichzeitig auf Diagonalform transformieren. (siehe z.B. Hoffman/Kunze [29] Kap.8, Th15). Diese Abb. ist mit Definition 1.1 verträglich. Interpretiert man nun die Diagonaleinträge der Matrizen jeweils als Werte von klassischen Zufallsvariablen über einer n-elementigen Menge (den Diagonalpunkten), so folgt die Äquivalenz der Gleichungen (1.1) und (1.4) sofort:
$\mathbf{P}_i$ nimmt genau auf jenen Diagonalpunkten 1 an, wo $\mathbf{A}$ den Wert a_i stehen hat. $\mathbf{tr}(\mathbf{P}_i)$ gibt die Anzahl dieser Punkte (die Vielfachheit von a_i) an. Dasselbe gilt für $\mathbf{tr}(\mathbf{Q}_j)$ und b_j. $\mathbf{P}_i\mathbf{Q}_j$ hat Einsen genau auf dem Durchschnitt dieser Mengen und $\mathbf{tr}(\mathbf{P}_i\mathbf{Q}_j)$ gibt dessen Mächtigkeit an.

Damit lassen sich z.B. die einleitenden Überlegungen, daß sich alle bzgl. der Gleichverteilung unabhängigen Zufallsvariablen immer auf die Gestalt (1.2) bringen lassen, anwenden. In Kap. 3 folgern wir daraus sehr einfach, daß bzgl. $\frac{1}{n}\mathbf{1}$ unabhängige, selbstadjungierte und kommutierende Matrizen immer unitär äquivalent sind zu Paaren der Gestalt $\mathbf{C}\otimes\mathbf{1}$ und $\mathbf{1}\otimes\mathbf{D}$ ($\otimes$...Tensor- oder Kronecker- oder direktes Produkt).
Ebenso betten sich alle weiteren klassischen Problemstellungen des ersten Abschnitts in den Gegenstand dieser Arbeit, der Bestimmung von k-tupeln von paarweise bzgl. $\frac{1}{n}\mathbf{1}$ unabhängigen, selbstadjungierten, komplexen Matrizen: $\mathbf{A}_1,\ldots,\mathbf{A}_k$, als Spezialfall für kommutierende Matrizen ein. Dies erweist sich in vieler Hinsicht als natürliche Verallgemeinerung.
Die Dinge werden aber zugleich beträchtlich komplizierter. So führt bereits die Bestimmung einfacher Paare von bzgl. $\frac{1}{n}\mathbf{1}$ unabhängigen, komplexen Matrizen auf ein schwieriges Problem.

1.3. EINE ANDERE FORMULIERUNG

Seien A und B beliebige selbstadjungierte, komplexe n×n Matrizen mit Spektralzerlegungen wie in der obigen Definition. Es sei eine feste orthonormierte Basis des $\mathbb{C}^n$ gewählt, in der A eine geordnete Diagonalmatrix ist; das soll heißen: die Eigenwerte: $a_1,\ldots,a_r$ (etwa in aufsteigender Reihenfolge geordnet) stehen nacheinander je mit Vielfachheit $k_i:=\mathrm{tr}(P_i)$ in der Diagonale. Dann ist P_1 eine Diagonalmatrix mit zuerst k_1 Einsen, dann Nullen in der Diagonale: $P_1=\mathrm{diag}(1,\ldots,1,0,\ldots,0)$; weiters hat $P_2=\mathrm{diag}(0,..,0,1,..,1,0,..,0)$ zuerst k_1 Nullen, dann k_2 Einsen, dann Nullen, usw.
Die Matrix B ist im allgemeinen nicht bereits auch diagonal. Sei U eine unitäre Matrix die B in eine geordnete Diagonalmatrix $\hat{B}=U^{-1}BU$ transformiert, d.h. analog sollen $b_1,\ldots,b_s$ nacheinander mit Vielfachheit $l_j:=\mathrm{tr}(Q_j)$ die Diagonale von $\hat{B}$ bilden. Dann sind auch die $\hat{Q}_j=U^{-1}Q_jU$ diagonal: $\hat{Q}_1 = \mathrm{diag}(1,\ldots,1,0,\ldots,0)$ mit l_1 Einsen, usw.
Wir partitionieren U in $k_i\times l_j$ Submatrizen U_{ij} wie folgt:

$$U = \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & \cdots & U_{1s} \\ U_{21} & U_{22} & \cdots & U_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ U_{r1} & U_{r2} & \cdots & U_{rs} \end{bmatrix}$$

d.h. so, daß die Matrizen: $\tilde{U}_{ij} := P_iU\hat{Q}_j$ $\quad 1\le i\le r,\ 1\le j\le s$
jeweils nur noch die die Einträge der Submatrix U_{ij} stehen haben, sonst nur Nullen.
Unter Verwendung von $P^2=P$ und $P^*=P$ (*=adjungiert) für orthogonale Projektionen und $\mathrm{tr}(MN)=\mathrm{tr}(NM)$ für bel. Matrizen M und N folgt:

$$\mathrm{tr}(P_iQ_j) = \mathrm{tr}(P_iU\hat{Q}_jU^{-1}) = \mathrm{tr}(P_iU\hat{Q}_j\hat{Q}_jU^{-1}P_i) = \mathrm{tr}(\tilde{U}_{ij}\tilde{U}_{ij}^*)$$

Mittels $\|C\|^2:=\mathrm{tr}(CC^*)=\sum |c_{ij}|^2$ wird die sogenannte Hilbert-Schmidt oder Euklidische Norm $\|C\|$ der Matrix $C=(c_{ij})$ definiert. Aus

$$\|\tilde{U}_{ij}\|^2 = \|U_{ij}\|^2$$

und (1.4) folgt, daß A und B bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängig sind, genau dann wenn:

$$\|U_{ij}\|^2 = \tfrac{1}{n}(k_il_j) \qquad \text{für alle } 1\le i\le r,\ 1\le j\le s$$

1.2. **Definition**: Eine komplexe n×n Matrix **U** heißt Verallgemeinerte Block Hadamard Matrix mit Partition:

$$k_1+k_2+\ \dots\ +k_r = n \qquad l_1+l_2+\ \dots\ +l_s = n \qquad k_i, l_j \in \mathbb{N}$$

abgekürzt VBH($k_1,\dots,k_r;l_1,\dots,l_s$)-Matrix, falls:

i) **U** ist unitär: $UU^* = 1$

ii) Bei Partition von $U=(U_{ij})$ in $k_i \times l_j$ Submatrizen U_{ij} (wie oben) gilt:

$$\|U_{ij}\|^2 = \frac{1}{n}(k_i l_j) \qquad (1.5)$$

für $1\le i\le r$, $1\le j\le s$.

Wir haben gezeigt, daß **A** und **B** unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$ sind, genau dann, wenn ein wie oben zugeordnetes (nicht eindeutiges) **U** eine VBH-Matrix mit Partition $k_i = \mathrm{tr}(P_i)$, $l_j = \mathrm{tr}(Q_j)$ ist. Als Satz formulieren wir das in Kap.3, wo wir mittels Äquivalenzrelationen eine Eins zu Eins Zuordnung herstellen. Dies reduziert das Problem auf die Bestimmung der VBH-matrizen.

Wie bereits im Anschluß an Def.1.1. stellen wir fest, daß (1.5) nur (r-1)(s-1) unabhängige Bedingungen (für unitäre Matrizen) sind. Wir fordern wieder $r\ge 2$ und $s\ge 2$.

Man sieht unmittelbar, daß jede VBH-Matrix mit vorgegebener Partition auch eine solche mit gröberer Partition ist.

Beispiele mit nichttrivialer Blockzerlegung sind die VBH(2,2;2,2)-Matrizen:

$$\left[\begin{array}{cc:cc} \sin x & 0 & \cos x & 0 \\ 0 & \cos x & 0 & \sin x \\ \hdashline \cos x & 0 & -\sin x & 0 \\ 0 & \sin x & 0 & -\cos x \end{array}\right] \qquad x \in [0,2\pi)$$

Wir nennen **U** eine nichtentartete VBH-Matrix oder einfach VH-Matrix, falls $k_i=l_j=1$ für $1\le i,j\le n$, das sind unitäre n×n Matrizen mit Einträgen $u_{ij} \in \mathbb{C}$ sodaß:

$$|u_{ij}|^2 = \frac{1}{n} \qquad \text{für alle } 1\le i,j\le n$$

Zugeordnet sind unabhängige **A** und **B** mit nichtentartetem Spektrum.

1.4. HADAMARD-MATRIZEN UND IHRE VERALLGEMEINERUNGEN

Folgende Spezialfälle, vorerst von VH-Matrizen, sind wohlbekannt und Gegenstand einer Reihe von Untersuchungen:

i) $\mathbf{U}$ sei eine VH-Matrix mit lauter reellen Einträgen. $\mathbf{H}:=\sqrt{n}\mathbf{U}$ hat dann Einträge $h_{ij}= \pm 1$ und erfüllt: $\mathbf{HH}^T= n\mathbf{1}$. Solche sogenannte Hadamard Matrizen $\mathbf{H}$ können nur für n=2 oder n=4t, $t\in\mathbb{N}$ existieren. Ihre Existenz wird für alle solchen n vermutet. Für einen Überblick bekannter Konstruktionen siehe Wallis [46], Agaian [02].

ii) Komplexe Hadamard-Matrizen, $\mathbf{HH}^*=n\mathbf{1}$ mit Einträgen $h_{ij}=\pm 1,\pm i$ wurden von Turyn eingeführt. Wie oben wird ihre Existenz für alle zulässigen Werte n=2t, $t\in\mathbb{N}$ vermutet. Daraus würde die Existenz gewöhnlicher Hadamard-Matrizen für n=4t, $t\in\mathbb{N}$ folgen. (Turyn [44])

iii) Sei $\lambda = e^{2\pi i/n}$. Als n×n Fouriermatrix bezeichnen wir :

$$\mathbf{F}(n) = \frac{1}{\sqrt{n}}\left[\lambda^{(i-1)(j-1)}\right] = \frac{1}{\sqrt{n}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda^2 & & \lambda^{n-1} \\ 1 & \lambda^2 & \lambda^4 & & \lambda^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda^{n-1} & \lambda^{2(n-1)} & \dots & \lambda^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{F}(n)$ ist unitär und ein Beispiel für eine VH-Matrix für alle n. (Siehe auch Auslander und Tolimieri [04]).

iv) Die vorhergehenden Punkte sind subsumiert unter der Definition verallgemeinerter Hadamard Matrizen, die auf Butson [12] zurückgeht: Mit $\mathbf{H}(k,n)$ bezeichnen wir n×n Matrizen mit Einträgen aus den k-ten Einheitswurzeln in $\mathbb{C}$, sodaß $\mathbf{HH}^*=n\mathbf{1}$. Gewöhnliche Hadamard-Matrizen sind $\mathbf{H}(2,n)$, komplexe $\mathbf{H}(4,n)$, $\sqrt{n}\,\mathbf{F}(n)$ sind $\mathbf{H}(n,n)$. Für eine Zusammenstellung weiterer bekannter Lösungen siehe Brock [09].

$\frac{1}{\sqrt{n}}\mathbf{H}(k,n)$ lassen sich als (im Verhältnis zu 2π) rationale Punkte auf den Lösungsmannigfaltigkeiten von VH-Matrizen interpretieren:

Beispiel:

$$U_x = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{ix} & -1 & -e^{ix} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -e^{ix} & -1 & e^{ix} \end{bmatrix}$$

$2U_x$ ist z.B. für x=0 eine gewöhnliche, für $x=\frac{\pi}{2}$ eine komplexe Hadamard-Matrix. $U_{\pi/2}$ ist auch die Fouriermatrix.
Sogar jede 4×4 VH-Matrix ist zu einem U_x, für $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ äquivalent. (Das heißt hier: Geht durch vertauschen von Zeilen bzw. Spalten und deren beliebige Multiplikation mit $\alpha\in\mathbb{C}$, $|\alpha|=1$ daraus hervor.) Dasselbe gilt für die weiter oben angegebenen einparametr. Schar von VBH(2,2;2,2)-Matrizen mit einem allgemeinen Äquivalenzbegriff, der in Kapitel 3 definiert wird.

Allgemeine VBH-Matrizen, außer VH-Matrizen, wurden (soweit mir bekannt) in der Literatur noch nicht explizit untersucht. Es gibt aber einen Zusammenhang zu einer alternativen Definition von verallgemeinerten Hadamard Matrizen. Der Rest dieses Abschnitts soll ein Exkurs dazu sein (und kann, da ohne spätere Konsequenzen, auch übersprungen werden).

Eine verallgemeinerte n×n Hadamard Matrix H über einer endlichen Gruppe $\mathcal{G}$, (GH($\mathcal{G}$,n)) ist definiert durch :

i) Einträge h_{ij} sind Elemente von $\mathcal{G}$

ii) Die Menge $\{h_{ik}h_{jk}^{-1} : 1\le k\le n\}$ enthält für beliebige $i\neq j$ jedes Gruppenelement gleich oft.

Drake [21] nimmt die Forderung, daß mit H auch die transponierte Matrix H^T diese Bedingungen erfüllt, in die Definition mit auf.

Eine andere Formulierung geht so: Sei $\mathbb{C}(\mathcal{G})$ der Gruppenring von $\mathcal{G}$ über $\mathbb{C}$. $\sum_{g\in\mathcal{G}} g$ erzeugt als Element von $\mathbb{C}(\mathcal{G})$ ein Ideal I. Sei nun $R = \mathbb{C}(\mathcal{G})/I$. Interpretieren wir H als Matrix über R und sei

$$H^* := (h_{ji}^{-1})$$

die transponierte Matrix mit invertierten Einträgen. ii) ist dann äquivalent zu: $HH^* = n1$ über R. Brock [09] verweist in diesem Zusammenhang kurz auf einen möglichen darstellungstheoretischen Hintergrund, den wir hier explizit anwenden.

Eine Darstellung $g \to U(g)$ von $\mathcal{G}$ in den komplexen m×m Matrizen sei gegeben, die:

i) unitär ist: $U^*(g)=U^{-1}(g)$, $\forall g\in\mathcal{G}$

ii) die triviale Darstellung ($g \to 1$ $\forall g$) nicht enthält

Aus der GH($\mathcal{G}$,n) Matrix $H=(h_{ij})$ bilden wir eine mn×mn Matrix über $\mathbb{C}$:

$$U(H) := \frac{1}{\sqrt{n}}\begin{bmatrix} U(h_{11}) & U(h_{12}) & \dots & U(h_{1n}) \\ U(h_{21}) & U(h_{22}) & \dots & U(h_{2n}) \\ \vdots & & & \vdots \\ U(h_{n1}) & U(h_{n2}) & \dots & U(h_{nn}) \end{bmatrix}$$

$U(H)$ ist dann eine VBH-Matrix, mit Partition $k_i=l_j=m$, $1\le i,j\le n$, wie sich leicht sehen läßt:

Aus der Unitarität der Darstellung folgt:

$$U^*(H) = U(H^*)$$

Nach dem Satz von Maschke zerfällt jede Darstellung einer (endl.) Gruppe $\mathcal{G}$ in eine direkte Summe irreduzibler Darstellungen, wobei aus deren Orthogonalitätsrelationen (siehe Curtis/Reiner [15],§31) folgt, daß, falls $g \to U(g)$ die triviale Darstellung nicht enthält, gilt:

$$\sum_{g\in\mathcal{G}} U(g) = 0.$$

Zusammen ergibt dies die Unitarität von $U(H)$: $U(H)U^*(H)=1$

Ebenso folgt leicht:

$$\mathrm{tr}\left(\frac{1}{n}U(h_{ij})U^*(h_{ij})\right) = \frac{1}{n}\mathrm{tr}(1_m) = \frac{m}{n} = \frac{1}{mn}(k_i l_j). \qquad \blacksquare$$

Dies liefert also Einbettungen der GH($\mathcal{G}$,n)- in die VBH-Matrizen. Bislang wurden vor allem GH($\mathcal{G}$,n)-Matrizen mit elementaren abelschen Gruppen: $\mathcal{G} = EA(p^m) \cong (\mathbb{Z}_p\times\dots\times\mathbb{Z}_p,+)$ untersucht. (Seberry [39], Dawson [17], de Launey [18]). Deren treue, unitäre Darstellung durch die m×m Matrizen:

$$\begin{bmatrix} e^{2\pi i\lambda(1)/p} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{2\pi i\lambda(m)/p} \end{bmatrix} \qquad \lambda(j)\in\{0,\dots,p-1\},\ 1\le j\le m$$

gibt dann eine solche Standard-Einbettung an. Erst kürzlich gelang de Launey [19] erstmals eine Konstruktion von GH($\mathcal{G}$,n)-Matrizen für nicht elementar abelsche Gruppen $\mathcal{G}$.

1.5. PRODUKTE VON VBH-MATRIZEN

A,B und C seien komplexe, selbstadj. $n\times n$ Matrizen, die paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängig sind. A liege in geordneter Diagonalform vor. Die Unabhängigkeit bzgl. $\frac{1}{n}1$ von A und B bzw. A und C kann durch zwei unitäre Matrizen U und V beschrieben werden, die $B\to U^{-1}BU$, bzw. $C\to V^{-1}CV$ jeweils in geordnete Diagonalform transformieren. U und V müssen VBH-Matrizen sein, entsprechend der Blocknotation:

$$U = \begin{bmatrix} U_{11} & \cdots & U_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ U_{r1} & \cdots & U_{rs} \end{bmatrix} \qquad \text{bzw.} \qquad V = \begin{bmatrix} V_{11} & \cdots & V_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ V_{r1} & \cdots & V_{rt} \end{bmatrix}$$

Mit $k_i\times l_j$ Submatrizen U_{ij} ,$1\le i\le r$, $1\le j\le s$, bzw. $k_i\times m_j$ Submatrizen V_{ij}, $1\le i\le r$, $1\le j\le t$. Wobei k_i, l_i bzw. m_i jeweils die Dimensionen der Eigenräume sind, die zum i-ten Eigenwert von A, B bzw. C gehören.

Wie läßt sich nun die Unabhängigkeit bzgl. $\frac{1}{n}1$ von B und C durch U und V charakterisieren? Wir transformieren das Paar B, C in eine Basis in der B in geordn. Diagonalform ist, z.B. durch $B \to U^{-1}BU$ und $C \to U^{-1}CU$ und suchen ein unitäres W, welches $U^{-1}CU$ in geordnete Diagonalform transformiert. Eine Lösung ist $W = U^{-1}V$, da

$$V^{-1}CV = W^{-1}(U^{-1}CU)W$$

Also muß auch $W = U^{-1}V$ eine VBH-Matrix sein und zwar mit $l_i\times m_j$ Submatrizen W_{ij}, $1\le i\le s$, $1\le j\le t$:

$$U^{-1}V = W = \begin{bmatrix} W_{11} & \cdots & W_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ W_{s1} & \cdots & W_{st} \end{bmatrix}$$

Dieses Produkt ist mit den Partitionen der Matrizen verträglich, d.h. es läßt sich in Blocknotation schreiben:

$$W_{ij} = \sum_{k=1}^{r} U_{ki}^{*} V_{kj}$$

$W = U^{-1}V \Leftrightarrow V = U.W$. Wir können das Problem auch so formulieren: Untersuche Produkte von VBH-Matrizen mit verträglicher Partition, (d.h. das Produkt soll sich in Blocknotation schreiben lassen können), inwiefern sie selbst wieder VBH-Matrizen (mit der natürlich resultierenden Partition) bilden. Oder: Suche Zerlegungen von VBH-Matrizen in Produkte zweier verträglicher VBH-Matrizen.

VBH-Matrizen mit trivialer Partition (d.h. wo sich Blöcke über ganze Zeilen oder Spalten erstrecken) sind genau die unitären Matrizen. Diese bilden eine Gruppe. Verfeinerung der Partition bedeutet Einschränkung der Lösungen auf Teilmengen, jener von gröberer Partition. Insbesondere untersuchen wir also, was von der ursprünglich allgemein wohldefinierten Verknüpfung unitärer Matrizen bei diesen Einschränkungen jeweils noch übrigbleibt.

Wir geben ein Beispiel aus VH-Matrizen an. Für $x,y,z \in [0,2\pi)$ sei:

$$U_x = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & e^{ix} & -1 & -e^{ix} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -e^{ix} & -1 & e^{ix} \end{bmatrix} \qquad V_{yz} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ e^{iy} & e^{iz} & -e^{iy} & -e^{iz} \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -e^{iy} & e^{iz} & e^{iy} & -e^{iz} \end{bmatrix}$$

Mit $U_x^{-1} = U_x^* = U_{-x}$ folgt leicht:

$$U_x^{-1}V_{yz} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & e^{iz} & 1 & -e^{iz} \\ e^{iw} & 1 & -e^{iw} & 1 \\ 1 & -e^{iz} & 1 & e^{iz} \\ -e^{iw} & 1 & e^{iw} & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{mit } w=y-x$$

U_x, V_{yz} und $U_x^{-1}V_{yz}$ sind für bel. $x,y,z \in [0,2\pi)$ 4×4 VH-Matrizen. (Die letzteren beiden sind äquivalent zu den U_x, siehe oben). Zugeordnet sind Tripel paarweise bzgl. $\frac{1}{4}1$ unabhängiger, selbstadjungierter, nichtentarteter 4×4 Matrizen. Bezogen auf den allgemeinen Äquivalenzbegriff, den wir in Kap. 3 definieren werden, sind dies bereits alle entsprechenden Lösungen.

Die Erweiterung von Tripel auf k-tupel, paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängiger n×n Matrizen $A_1,\ldots,A_k$ ist offensichtlich. Zugeordnet sind k-1 unitäre n×n Matrizen $U_1,\ldots U_{k-1}$. Die U_i müssen VBH-Matrizen mit Partitionen, entsprechen den Eigenraumdimensionen von A_1 und A_{i+1}, sein. Ebenso müssen alle $U_i^{-1}U_j$ für $i \neq j$ VBH-Matrizen mit Partitionen entsprechend den Eigenraumdimensionen von A_{i+1} und A_{j+1} sein. (Es genügt für $i<j$ zu zeigen).
Wir nennen die $U_1,\ldots,U_{k-1}$ dann kurz k-1 "VBH-Matrizen mit Produkteigenschaft".

1.6. KURZER ÜBERBLICK

Im nächsten, zweiten Kapitel wird Def.1.1 aus der wahrscheinlichkeitstheoretischen Interpretation des Hilbertraumformalismus abgeleitet und diskutiert. Es werden auch Beispiele in unendlichdimensionalen Räumen angegeben. Kapitel 2 kann auch übersprungen werden. Es bettet das bisher Behandelte in einen breiteren Kontext ein. Für die in Kap. 3 bis 5 sich anschließende detailiertere Untersuchung der in der Einleitung skizzierten Problemstellung ist das aber nicht notwendig.

In Kapitel 3 werden vorerst (technische) Äquivalenzbegriffe definiert. Eine auch sonst nützliche geometrische Interpretation liefert sofort eine Ungleichung, welche die klassische Formel (1.3) verallgemeinert. Grundlegende Eigenschaften des Tensorprodukts werden in der Folge immer wieder verwendet.

Kapitel 4 enthält die Hauptkonstruktion dieser Arbeit. Sei $n=q^l$, mit einer beliebigen Primzahlpotenz q und bel. $l\in\mathbb{N}$. Wir zeigen die Existenz von $(q^{2l}-1)/(q-1)$ selbstadjungierten $n\times n$ Matrizen die paarweise unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$ sind, wobei jede dieser Matrizen genau q verschiedene Eigenwerte mit jeweiliger Eigenraumdimension q^{l-1} hat. Für $l=1$ sind das $q+1$ nichtentartete $q\times q$ Matrizen. Diese Lösungen sind alle vollständig, d.h. die Anzahl der Matrizen ist im Sinne der Ungleichungen von Kapitel 3 maximal.
Der hierbei verwendete Ansatz hat ein Gegenstück im Unendlichdimensionalen (siehe Abschnitt 2.3). Bekannte Konstruktionen vollständiger Mengen paarweise orthog. Lateinischer Quadrate, bzw. Orthog. Anordnungen sind als Teillösungen enthalten.
Für ungerade Primzahlpotenzen erhält man das Resultat auch kürzer über eine explizite Formel für q VH-Matrizen der Ordnung q mit Produkteigenschaft. Für Zweierpotenzen ist eine solche Formel noch nicht bekannt.

Kapitel 5 versammelt einige Untersuchungen zu VBH-Matrizen und Konstruktionen von VH-Matrizen. Im dritten Abschnitt wird ein spezielles Produkt von VH-Matrizen analysiert. Die Anwendung dieser Ergeb-

nisse und Suchprogramme auf einem Personalcomputer führten alle nicht zur Auffindung von drei 6×6 VH-Matrizen mit Produkteigenschaft. Dies bedeutet, daß es wahrscheinlich keine vier selbstadjungierten 6×6 Matrizen mit jeweils 6 verschiedenen Eigenwerten (nichtentartet) gibt, die paarweise bzgl. $\frac{i}{\sigma}1$ unabhängig sind.
Das berühmte Resultat der Nichtexistenz zweier orthogonaler Lateinischer 6×6 Quadrate ist, nach den Ausführungen in Abschnitt 1.1 und eingebettet in die verallgemeinerte Theorie, äquivalent dazu, daß es keine vier selbstadjungierten, kommutierenden 36×36 Matrizen mit jeweils 6 verschieden Eigenwerten gibt, die paarweise bzgl. $\frac{i}{3\sigma}1$ unabhängig sind.
Diese zeigte eine enge Analogie zwischen kommutativem und nichtkommutativem Fall. In beiden Fällen würden vollständige solche Lösungen, wie sie für alle Primzahlpotenzordnungen in Kapitel 4 konstruiert werden, 7 derartige Matrizen umfassen.

Kapitel 6 behandelt zuletzt Anwendungen in der Quantenmechanik. Wir diskutieren vor allem das Problem der sogenannten Informationsvollständigkeit. Die vollständigen Lösungen aus Kap.4 liefern hierbei Gegenbeispiele zu einer Vermutung von Moroz [34]. Eine kurze Bemerkung über die prinzipielle Bedeutung der Begriffsbildung für die Quantenmechanik schließt die Arbeit.

2.UNABHÄNGIGKEIT

Vorkenntnisse aus der Quantenmechanik werden nicht vorausgesetzt. Das Konzept der verallgemeinerten, nichtkommutativen Wahrscheinlichkeitstheorie, das dieser zugrundeliegt, wird in Absschnitt 2.1 zusammengefaßt. In Abschnitt 2.2 werden verschiedene Interpretationen von Def.1.1 und ihr Verhältnis zur allgemeinen Definition von Unabhängigkeit im $\mathbb{C}^n$ behandelt. Im letzten Abschnitt wird die Problematik in unendlichdimensionalen Hilberträumen behandelt.

2.1. GRUNDLAGEN

Unsere Notation folgt vor allem Reed/Simon [37]

$\mathcal{H}$ sei ein komplexer, separabler Hilbertraum.

$P\in\mathcal{P}$ seien die orthogonalen Projektionsoperatoren auf die (abgeschlossenen) Unterräume von $\mathcal{H}$. Es gilt: $P^2=P$, sowie $P^*=P$. Hat der Teilraum endliche Dimension k, existiert die Spur und ist: $tr(P)=k$. Die $P\in\mathcal{P}$ korrespondieren zu Eigenschaften (Ereignissen) eines quantenmechanischen Systems. Sie bilden den Ersatz für die Ereignis-σ-Algebra Σ der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie.

Dichteoperatoren $D\in\mathcal{D}$ sind:

i) selbstadjungiert: $D^*=D$

ii) postiv semidefinit: $\langle x,Dx\rangle \geq 0$, $\forall x\in\mathcal{H}$

iii) normiert: $tr(D)=1$

$D\in\mathcal{D}$ beschreiben Zustände (Präparationen) des Systems. Sie definieren Wahrscheinlichkeitsmaße auf $\mathcal{P}$:

Um die Eigenschaften bzw. Zustände des Systems zu bezeichnen verwenden wir im folgenden jeweils ebenfalls die Symbole der zugeordneten Operatoren. Wir sprechen also von der Wahrscheinlichkeit von P bei Vorliegen von D. Diese ist definiert durch:

$$\mu_D(P) := tr(PD)$$

μ_D ist ein Maß auf $\mathcal{P}$ mit folgenden Eigenschaften:

$$
\begin{aligned}
&\text{i)}\ \ \mu_D : \mathcal{P} \to [0,1] \\
&\text{ii)}\ \ \mu_D(\mathbf{1}) = 1 \\
&\text{iii)}\ \ \mu_D(P) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_D(P_i), \text{ falls } P = \text{s-}\lim_{n\to\infty}\Big(\sum_{i=1}^{n} P_i\Big) \quad \text{(starke Konvergenz)} \\
&\qquad \text{und die } P_i \text{ paarweise orthogonale Proj. sind } (P_i P_j = \emptyset, \text{ für } i \neq j).
\end{aligned}
\tag{2.1}
$$

Nach einem bekannten Satz von Gleason [23] gibt es für jedes Maß μ über $\mathcal{H}$, $\dim(\mathcal{H}) \geq 3$, welches i)→iii) erfüllt, einen eindeutigen Dichteoperator D, sodaß $\mu = \mu_D$.

Zufallsvariablen korrespondieren zu selbstadjungierten Operatoren A (in der Quantenmechanik Observablen genannt). Sei χ_B die charakteristische Funktion einer Borelmenge $B \subseteq \mathbb{R}$. $\chi_B(A) \in \mathcal{P}$ ist ein Spektralprojektor von A. (Dies entspricht $f^{-1}(B) \in \Sigma$ für klassische Zufallsvariablen).

$$\mu_D(\chi_B(A)) = \mathrm{tr}(D.\chi_B(A))$$

gibt die Wahrscheinlichkeit an bei Vorliegen von D einen Wert für A in $B \subseteq \mathbb{R}$ zu messen.

Die so definierte quantenmechanische Wahrscheinlichkeitstheorie umfaßt die klassische Kolmogorov'sche als Spezialfall. Eine Einbettung gibt z.B. Gudder [25], p.53 an; klassische Zufallsvariablen werden hierbei auf kommutierende Operatoren abgebildet.

Wir notieren noch wichtige Eigenschaften der Spur (Reed/Simon [37], Theorem VI 19,24,25):

$$
\begin{aligned}
&\text{i)}\ \ \mathrm{tr}(A) \text{ ist auf der sogenannten Spurklasse } \mathcal{P}_1 = \{A: \text{beschr.}, \mathrm{tr}|A| \leq \infty\} \\
&\text{wohldefiniert, d.h. von der Basis unabhängig } (|A| = (A^*A)^{1/2}). \\
&\text{ii)}\ \ \mathcal{P}_1 \text{ ist ein Ideal in } \mathcal{L}(\mathcal{H}), \text{ den beschränkten Operatoren.} \\
&\text{iii)}\ \ \mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}_1 \\
&\text{iv)}\ \ \mathrm{tr}(A+B) = \mathrm{tr}(A) + \mathrm{tr}(B), \ \mathrm{tr}(\lambda A) = \lambda \mathrm{tr}(A) \\
&\text{v)}\ \ \mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA), \text{ falls } A \in \mathcal{P}_1 \text{ und } B \in \mathcal{L}(\mathcal{H})
\end{aligned}
\tag{2.2}
$$

Erwähnt werden sollen noch einige Eigenschaften orthogonaler Projektionen auf eindimensionale Teilräume. Sie lassen sich explizit angeben. Sei in einer orthonormierten Basis von $\mathcal{H}$: $e = (e_i)_{i=1}^{\infty}$ ein normierter Vektor ($\|e\| = 1$). Den in dieser Basis durch die Matrix $(e_i e_j^*)_{i,j=1}^{\infty}$ beschriebenen Operator bezeichnen wir mit P_e. Er ist

die orthogonale Projektion auf den durch e aufgespannten eindim. Teilraum. Es folgen leicht die Formeln:

$$\begin{aligned} &\text{i)} \quad \mathrm{tr}(P_e A) = \langle e|Ae\rangle \qquad \mathrm{tr}(P_e P_f) = |\langle e|f\rangle|^2 \\ &\text{ii)} \quad P_e A P_e = \langle e|Ae\rangle P_e \qquad P_e P_f P_e = |\langle e|f\rangle|^2 P_e \end{aligned} \tag{2.3}$$

Ist der Dichteoperator $D=P_e$ so spricht man von reinen Zuständen. Die Wahrscheinlichkeit einer durch P_f beschriebenen Eigenschaft ist dann $|\langle e|f\rangle|^2$. Dieser Ausdruck wird auch oft als Ausgangspunkt für Darstellungen der Quantenmechanik genommen.

Um jetzt zu einer Definition der Unabhängigkeit von Eigenschaften (bzw. Observablen) zu gelangen, überlegen wir uns, wie zwei Eigenschaften P,Q des Systems eine gemeinsame Wahrscheinlichkeit bzgl. D zugeordnet werden kann. Es gibt zwei Möglichkeiten:

i) Die auf John v. Neumann und G. Birkhoff zurückgehende quantenlogische Interpretation der Quantenmechanik nimmt die Verbandsstruktur der abgeschlossenen Unterräume von $\mathcal{H}$ als vollwertigen Ersatz für die klassische σ-Algebra Σ. Es liegt also nahe einen Operator $P\wedge Q$ als Projektor auf jenen Teilraum von $\mathcal{H}$ zu definieren, der als Durchschnitt der zu P und Q gehörigen Teilräume ensteht ($P\wedge Q = s\text{-}\lim_{n\to\infty}(PQ)^n$). Erst kürzlich wurden die Eigenschaften der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit $\mu_D(P\wedge Q)$ in einem Buch von Pitowsky [35] ausführlich untersucht. Unabhängig bzgl. D heißen folgerichtig P und Q falls $\mu_D(P\wedge Q)=\mu_D(P).\mu_D(Q)$ (siehe Gudder [24], chap.2.2).

ii) Für den zweiten Ansatz, den wir uns zu eigen machen, suchen wir vorerst einen Ausdruck für die bedingte Wahrscheinlichkeit $\mu_D(P/Q)$ analog zur klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie: Wir fordern:

i) $P \to \mu_D(P/Q)$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathcal{P}$ (entsprechend den Gleichungen (2.1)) für alle D und Q, für die $\mu_D(Q)\neq 0$ gilt.
ii) $\mu_D(P/Q) = \mu_D(P)/\mu_D(Q)$ für $P\leq Q$ (d.h. $QP=P$)

Beltrametti und Cassinelli ([06], chap. 26.2) zeigen mithilfe des Satzes von Gleason, daß daraus folgt:

$$\mu_D(P/Q) = \frac{\mathrm{tr}(PQDQ)}{\mathrm{tr}(QD)} \tag{2.4}$$

(siehe auch Gudder [25] Th.5.26). Verschiedentlich wurde bemerkt,

daß diese Formel äquivalent ist zur Beschreibung der Zustandsänderung durch Messung nach Lüders [32] (siehe auch die Diskussion in Bub [10]):
Der Zustand des Systems sei durch den Dichteoperator D beschrieben. Q sei eine orthogonale Projektion. Die Messung von Q verändert D:

$$D \to D' = \frac{QDQ}{tr(QD)} \qquad (2.5)$$

wobei die Wahrscheinlichkeit von Q ungleich Null, d.h:

$$\mu_D(Q) = tr(QD) \neq 0$$

vorausgesetzt wurde. D' ist, wie leicht nachzuprüfen, ein Dichteoperator. (Falls z.B. $Q=P_e$ ist, so folgt mit (2.3) $D \to P_e$).
Messen wir jetzt anschließend P, so ist dessen Wahrscheinlichkeit (bei bestätigtem Q, d.h. in dem nun vorliegenden Zustand D'):

$$\mu_{D'}(P) = tr(PD') = \frac{tr(PQDQ)}{tr(QD)} = \mu_D(P/Q)$$

Unter Entlehnung des "sequentiellen und": $\sqcap$ aus der Notation von von Mittelstaedt [33] definieren wir nun:

$$\mu_D(Q \sqcap P) := \mu_D(P/Q) \cdot \mu_D(Q)$$

d.h. mit (2.4):

$$\mu_D(Q \sqcap P) = tr(PQDQ) = tr(QPQD) \qquad (2.6)$$

Dies entspricht der Definition der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit in der klass. Wahrscheinlichkeitstheorie. Offensichtlich ist aber i.A.: $\mu_D(P \sqcap Q) \neq \mu_D(Q \sqcap P)$, d.h. diese Wahrscheinlichkeit hängt im Gegensatz zur klass. Theorie von der Reihenfolge ab.

Mit obiger Beschreibung der Zustandsänderung durch Messung läßt sich $\mu_D(Q \sqcap P)$ ein praktischer Messvorgang zuordnen, d.h. operativ interpretieren: Das ist genau die Wahrscheinlichkeit bei Messung von zuerst Q und dann P jeweils ein positives Ergebnis zu erhalten.

Die folgende Definition der Unabhängigkeit von P und Q ergibt sich nun ebenfalls völlig analog zur klass. Wahrscheinlichkeitstheorie, wobei aber auch die Unabhängigkeit der Wahrscheinlichkeit von der Reihenfolge der Messungen gelten soll, also:

$$\mu_D(P \sqcap Q) = \mu_D(Q \sqcap P) = \mu_D(P) \cdot \mu_D(Q)$$

(2.6) eingesetzt gibt:

2.1. **Definition:** Zwei orthogonale Projektionsoperatoren P und Q heißen unabhängig bezüglich dem Dichteoperator D, falls gilt:

$$tr(PQPD) = tr(QPQD) = tr(PD).tr(QD) \qquad (2.7)$$

Die Iteration des Messprozeßes (2.5) und der bedingten Wahrscheinlichkeit (2.4) diskutiert z.B. Srinivas [41]. Damit läßt sich dann Unabhängigkeit für drei, vier und mehr Projektionen definieren. Wir beschränken uns aber ausschließlich auf paarweise Unabhängigkeit.

2.2. **Beispiel:** Kommutieren P und Q, so ist der erste Teil der Gleichung (2.7) für alle D erfüllt: Unter Verwendung von (2.2) ist:

$$tr(PQPD) = tr(PQD) = tr(QPQD)$$

Der zweite Teil entspricht einer klassischen Formel: Wir wählen eine orthonormierte Basis $(e_i)_{i=1}^{\infty}$ von $\mathcal{H}$, aus gemeinsamen Eigenvektoren e_i von P und Q. $I,J\subseteq\mathbb{N}$ seien nun jene Indexmengen, sodaß gilt: $Pe_i=e_i$ für $i\in I$, $Pe_i=0$ für $i\notin I$ und $Qe_i=e_i$ für $i\in J$, $Qe_i=0$ für $i\notin J$. Sei

$$\nu(i) := \langle e_i|De_i\rangle \geq 0 \quad \forall i\in\mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{\infty}\nu(i) = tr(D) = 1$$

ν ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß über $\mathbb{N}$. Es folgt sofort:

$$\nu(I) = tr(PD) \qquad \nu(J) = tr(QD) \qquad \nu(I\cap J) = tr(PQD)$$

Glchg. (2.7) ist also äquivalent zu: $\nu(I\cap J) = \nu(I).\nu(J)$ ∎

Auf einen weiteren wichtigen Spezialfall verweist folgendes Lemma:

2.3. **Lemma:** A sei ein beschränkter, selbstadjungierter Operator, P_e, P_f orthogonale Projektionen auf eindimensionale Teilräume: aus $tr(P_eP_fP_eA) = tr(P_fP_eP_fA)$ für beliebige P_e und P_f $\Rightarrow$ $A = \lambda 1$, $\lambda\in\mathbb{R}$.

Bew.: Unter Verwendung von (2.3.ii) :

$$|\langle e|f\rangle|^2 tr(P_eA) = |\langle e|f\rangle|^2 tr(P_fA)$$

also vorerst für $|\langle e|f\rangle|^2\neq 0$ gilt:

$$tr(P_eA) = tr(P_fA).$$

Durch Zwischenschalten eines P_g, mit $\langle e|g\rangle\neq 0$ und $\langle f|g\rangle\neq 0$ folgt:

$$tr(P_eA) = \langle e|Ae\rangle = \lambda \qquad \text{für alle } e\in\mathcal{H},\ \|e\|=1.$$

$\lambda\in\mathbb{R}$, da A selbstadjungiert ist und für das selbstadjungierte $A-\lambda 1$:

$$\langle e|(A-\lambda 1)e\rangle = 0 \qquad \text{für alle } e\in\mathcal{H}$$

Daraus folgt (siehe z.B.: Hirzebruch/Scharlau [28], Kor.22.5):

$$A-\lambda 1 = 0$$ ∎

Das heißt: soll der erste Teil von (2.7) für alle orthogonalen Projektionen auf eindimensionale Teilräume erfüllt sein, muß $D=\lambda 1$ sein. Nur in endlichdim. Hilberträumen kann dies ein (normierter) Dichteoperator sein. Setzen wir im $\mathbb{C}^n$: $D=\frac{1}{n}1$. Es gilt:

$$\frac{1}{n}tr(PQP) = \frac{1}{n}tr(PQ) = \frac{1}{n}tr(QPQ)$$

Der erste Teil von (2.7) ist damit für bel. orthog. Proj. erfüllt. Der Dichteoperator $\frac{1}{n}1$ beschreibt den Zustand völliger Unkenntnis und ist sozusagen auf ganz $\mathcal{H}$ "homogen".

2.2. UNABHÄNGIGKEIT IM $\mathbb{C}^n$:

Behandeln wir vorerst $D=\frac{1}{n}1$: Mit dem zweiten Teil von (2.7) folgt: Zwei orthogonale Projektionen P und Q im $\mathbb{C}^n$ sind unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$ falls:

$$tr(PQ) = \frac{1}{n}\,tr(P).tr(Q) \qquad (2.8)$$

In der Einleitung definierten wir bereits die Unabhängigkeit bzgl. $\frac{1}{n}1$ von selbstadj. Matrizen (Def.1.1): Sei deren Spektralzerlegung:

$$A = \sum_{i=1}^{r} a_i P_i \quad \text{und} \quad B = \sum_{j=1}^{s} b_j Q_j$$

a_i, b_j die je verschiedenen Eigenwerte, P_i,Q_j die assoziierten Projektionen auf die Eigenräume. (Wir halten an dieser Notation im ganzen Abschnitt fest). Sie sind unabhängig bezüglich $\frac{1}{n}1$, falls:

$$tr(P_iQ_j) = \frac{1}{n}\,tr(P_i).tr(Q_j) \quad \text{für alle } 1\le i\le r,\ 1\le j\le s.$$

Das heißt alle Paare P_i, Q_j müssen unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$ sein.

In der quantenmechan. Literatur, wurde bislang nur ein Spezialfall davon behandelt. Sind A und B nichtentartet, d.h. P_i und Q_j Proj. auf eindim. Teilräume, so schreibt sich diese Forderung als:

$$tr(P_iQ_j) = \frac{1}{n} \quad \text{für alle } 1\le i,j\le n$$

Julian Schwinger [38] bezeichnete diese Gleichung als Ausdruck eines "maximum degree of incompatibility" und die Observablen A und B dann als "komplementär". Er stieß darauf bei der Untersuchung des diskreten Analogons der kanon. Vertauschungsrelationen. Accardi [01] stellte im Anschluß daran als Problem (I.f) seiner Arbeit die Aufgabe der Bestimmung und Klassifikation aller Lösungen .

2.4. PROPOSITION: Sind A und B unabhängig bzgl. $D=\frac{1}{n}1$, so folgt:

i) $P := \sum_{i\in I} P_i$ und $Q := \sum_{j\in J} Q_j$ mit beliebigen Indexmengen $I\subseteq\{1,2,\ldots,r\}$, $J\subseteq\{1,2,\ldots,s\}$ sind unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$.

ii) Mit beliebigen Funktionen $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ sind $f(A)$ und $g(B)$ unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$.

Bew.: i) $tr(PQ) = \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} tr(P_iQ_j) = \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} tr(P_i)tr(Q_j) = tr(P)tr(Q)$

ii) folgt aus i), da Eigenprojektionen von $f(A) = \sum_{i=1}^{r} f(a_i)P_i$ von der Gestalt $\sum_{i\in I} P_i$ sind, analog für $g(B)$. ∎

Das entspricht völlig der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie. Dort folgt für diskrete Zufallsvariable aus der Unabhängigkeit der Urbilder jedes der (singulären) Werte die Unabhängigkeit der Urbilder jeder beliebigen Wertemenge.
Prop. 2.4 gilt aber nicht für beliebige D. Das zwingt uns in der folgenden Definition der Unabhängigkeit selbstadjungierter Matrizen bzgl. beliebigen D zu einer Aufspaltung:

2.5. DEFINITION: D sei eine $n\times n$ Dichtematrix. Die selbstadj. $n\times n$ Matrizen A und B heißen

i) schwach unabhängig bzgl. D, falls alle Paare P_i, Q_j, $1\le i\le r$, $1\le j\le s$ unabhängig bzgl. D sind.

ii) (stark) unabhängig, falls alle Paare $P = \sum_{i\in I} P_i$, $Q = \sum_{j\in J} Q_j$ mit beliebigen $I\subseteq\{1,\ldots,r\}$, $J\subseteq\{1,\ldots,s\}$ unabhängig bzgl. D sind.

Aus ii) folgt natürlich i). Die Umkehrung gilt i.A. aber nicht:

2.6. BEISPIELE:

i) Sei in einer festen Basis des $\mathbb{C}^3$ der reine Zustand D die Proj.-Matrix: $D = P_d = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$ auf den von $d=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ aufgespannten Teilraum.
A und B sollen jeweils drei verschiedene Eigenwerte haben, mit assoziierten Projektionen P_i, Q_j $1\le i,j\le 3$ auf eindim. Teilräume, die durch (normierte) Eigenvektoren p_i, q_j aufgespannt werden:

$$P_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\quad P_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\quad P_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\qquad q_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\\lambda\\\lambda\end{bmatrix}\quad q_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\\lambda^2\\1\end{bmatrix}\quad q_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\\lambda^2\end{bmatrix}\quad \lambda=e^{i2\pi/3}$$

Unter Verwendung von (2.3) folgt:

$$tr(P_iQ_jP_iD) = |\langle p_i|q_j\rangle|^2 tr(P_iD) = |\langle p_i|q_j\rangle|^2 |\langle p_i|d\rangle|^2 = \frac{1}{9}$$

ebenso ist $$tr(Q_jP_iQ_jD) = \frac{1}{9}$$

$$tr(P_iD) = |\langle p_i|d\rangle|^2 = \frac{1}{3}\,, \qquad \text{ebenso} \quad tr(Q_jD) = \frac{1}{3}$$

je für alle $1\le i,j\le 3$. In (2.7) eingesetzt zeigt dies, daß alle Paare P_i, Q_j unabhängig, und damit A und B schwach unabhängig bzgl. D sind.

Betrachten wir nun die beiden Projektionsoperatoren P_1+P_2 und Q_1:

$$tr(Q_1(P_1+P_2)Q_1D) = tr(Q_1P_1Q_1D)+tr(Q_1P_2Q_1D) = \frac{2}{9}$$

aber z.B. explizites Einsetzen der Matrizen zeigt sofort:

$$tr((P_1+P_2)Q_1(P_1+P_2)D) = \frac{1}{9}$$

Bereits der erste Teil von (2.7), die Unabhängigkeit der Reihenfolge der Messungen ist nicht mehr erfüllt. Mit der Notation von (2.6):

$$\mu_D((P_1+P_2)\cap Q_1) \neq \mu_D(Q_1\cap(P_1+P_2))$$

Schuld ist das Auftreten sogen. Interferenzeffekte der Wahrscheinlichkeitsamplituden. A, B sind also nicht stark unabhängig bzgl. D.

ii) Ist $D=\frac{1}{n}1$, liegt der (klassische) Fall kommutierender A und B vor, oder haben A und B jeweils nicht mehr als zwei verschiedene Eigenwerte, so genügt bereits die schwache Unabhängigkeit bzgl. D um auch auf die starke schließen zu können. Abgesehen von diesen Spezialfällen sind aber die Bedingungen dafür so einschränkend, daß nicht klar ist ob weitere Lösungen für starke Unabhängigkeit existieren. Wir geben darum eine solche an:
Seien im $\mathbb{C}^4$ die selbstadjungierten A und B mit je vier verschiedenen Eigenwerten, so gewählt, daß $P_1,\ldots,P_4$ auf die jeweils von den Standard-Basisvektoren aufgespannten Teilräume projizieren, $Q_1,\ldots,Q_4$ auf die von den Spalten von H aufgespannten Teilräume:

$$H = \frac{1}{2}\left[\begin{array}{cccc}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{array}\right] \qquad D = \frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&0&-2i&0\\0&1&0&2i\\2i&0&1&0\\0&-2i&0&1\end{bmatrix}$$

Es läßt sich leicht nachprüfen, daß A und B bzgl. der Dichtematrix D stark unabhängig sind. (Interferenzterme kürzen sich hier weg).

Folgendes war eine Hilfe beim Auffinden dieser Lösungen und zeigt auch die besondere Rolle von $D=\frac{1}{n}1$.

2.7. **Proposition:** A und B seien nichtentartete, selbstadjungierte n×n Matrizen, schwach unabhängig bzgl. einer (strikt) positiven Dichtetematrix D. Dann sind A und B auch unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$.

Bew.: Nichtentartet heißt: A und B haben Projektionen P_i, Q_j auf eindimensionale Teilräume. Wieder mit (2.3) wird (2.7) zu:

$$tr(P_iQ_j)tr(P_iD) = tr(P_iQ_j)tr(Q_jD) = tr(P_iD)tr(Q_jD)$$

Weil D (strikt) positiv ist, d.h. $\langle e|De\rangle > 0 \quad \forall e\in\mathbb{C}^n$ gilt, folgt:

$$tr(P_iD)\neq 0, \quad tr(Q_jD)\neq 0 \quad \text{und damit auch:} \quad tr(P_iQ_j)\neq 0$$

und die Gleichung kürzt sich zu:

$$tr(P_iD) = tr(Q_jD) = tr(P_iQ_j)$$

$$\Rightarrow n.tr(P_iD) = \sum_{j=1}^{n} tr(P_iD) = \sum_{j=1}^{n} tr(Q_jD) = tr(D) = 1$$

$$\Rightarrow tr(P_iD) = tr(P_iQ_j) = \frac{1}{n} \quad \text{für alle } 1\leq i,j\leq n \qquad \blacksquare$$

Die Vorraussetzungen sind notwendig. Sind z.B. A und B entartet, gibt es bereits in der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie und also für kommutierende Matrizen einfache Gegenbeispiele: Im $\mathbb{C}^5$: Sei $D=diag(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{8})$, $P_1=diag(1,1,0,0,0)$, $P_2=1-P_1$, $Q_1=diag(1,0,1,0,0)$, $Q_2=1-Q_1$, so sind P_i und Q_j für $1\leq i,j\leq 2$ unabhängig bzgl. D, aber nicht bzgl. $\frac{1}{5}1$.

Andererseits gibt es in der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie eine zu Prop. 2.7 völlig analoge Situation:

2.8. **Proposition:** Sei $\Omega=\{\omega_1,\ldots,\omega_n\}$ eine n-elementige Menge und $\nu(\omega_i) > 0$, $(1\leq i\leq n)$ ein (strikt) positives Wahrscheinlichkeitsmaß. Seien f bzw. g Zufallsvariablen über Ω mit r bzw. s verschiedenen Werten, sodaß n=r.s ist. Sind f und g unabhängig bzgl. ν, so folgt, daß sie auch bzgl. $\mu(\omega_i)=\frac{1}{n}$ $(1\leq i\leq n)$ unabhängig sind.

Bew.: Seien die Werte von $f: x_1,\ldots,x_r$ und von $g: y_1,\ldots,y_s$. Da für $1\leq i\leq r$, $1\leq j\leq s$ gilt $f^{-1}(x_i)\neq\{\}$ und $g^{-1}(y_j)\neq\{\}$ und ν strikt positiv ist,

folgt: $\nu\left[f^{-1}(x_i) \cap g^{-1}(y_j)\right] = \nu\left[f^{-1}(x_i)\right].\nu\left[g^{-1}(y_j)\right] > 0$

also ist: $f^{-1}(x_i) \cap g^{-1}(y_j) \neq \{\}$ für $1 \le i \le r$, $1 \le j \le s$.

Das sind r.s=n disjunkte, nichtleere Mengen in Ω, d.h. sie enthalten je genau ein Element: $|f^{-1}(x_i) \cap g^{-1}(y_j)| = 1$

$$|f^{-1}(x_i)| = \sum_{j=1}^{s} |f^{-1}(x_i) \cap g^{-1}(y_j)| = s, \quad \text{ebenso:} \quad |g^{-1}(y_j)| = r$$

Damit ist Glchg. (1.1) für alle $1 \le i \le r$ und $1 \le j \le s$ erfüllt ■

Wesentlich war in beiden Fällen, daß eine maximale Anzahl verschiedener Werte, einerseits von **A** und **B** (nichtentartet, d.h. je n verschiedene Eigenwerte), andererseits von **f** und **g** (r.s=n), gefordert wurde.

Prop. 2.7 legt nahe, Lösungen, die den dort angeführten Bedingungen gehorchen, durch zwei Schritte zu bestimmen:

i) Suche alle bzgl. $\frac{1}{n}\mathbf{1}$ unabhängigen, nichtentarteten **A** und **B**

ii) Finde alle **D**, welche $tr(P_i D) = tr(Q_j D) = \frac{1}{n}$ $(1 \le i,j \le n)$ erfüllen. Dies sind alle **D** bzgl. denen **A** und **B** schwach unabhängig sind. Sie bilden eine konvexe Menge und eine ebenfalls konvexe Teilmenge davon bilden jene bzgl. denen sie stark unabhängig sind.

2.9. LEMMA: Selbstadjungierte Matrizen **A** und **B** sind unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}\mathbf{1}$ genau dann, wenn es $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $1 \le i \le r$ und $\beta_j \in \mathbb{R}$, $1 \le j \le s$ gibt, sodaß:

$$tr(P_i Q_j) = \alpha_i \beta_j \qquad \text{für alle } 1 \le i \le r,\ 1 \le j \le s$$

Bew.: ⇒) Setze $\alpha_i = tr(P_i)/n$, $\beta_j = tr(Q_j)$, (α_i, β_j sind nicht eindeutig)

⇐) es folgt dann:

$$tr(P_i Q_j)\,tr(P_k Q_l) = tr(P_i Q_l)\,tr(P_k Q_j)$$

für alle $1 \le i,k \le r$, $1 \le j,l \le s$

Summation über $\sum_{k=1}^{r}$ und über $\sum_{l=1}^{s}$ ergibt Glchg. (1.4) ■

Für die Unabhängigkeit bzgl. $D = \frac{1}{n}\mathbf{1}$ genügt es also zu fordern, daß die gemeinsame Wahrscheinlichkeit $\mu_D(P_i \cap Q_j) = \mu_D(Q_j \cap P_i) = tr(P_i Q_j)$ sich irgendwie als Produktmaß schreiben läßt. Daran knüpfen wir im nächsten Abschnitt an.

2.3. IN UNENDLICHDIMENSIONALEN HILBERTRÄUMEN

Im Anschluß an Def.2.5 läßt sich (starke) Unabhängigkeit zweier selbstadjungierter Operatoren A und B über einem separablen Hilbertraum $\mathcal{H}$ bzgl. einem Dichteoperatoren D durch folgende Forderung definieren. Die Spektralprojektionen:

$$\chi_E(A) \quad \text{und} \quad \chi_F(B)$$

sollen für beliebige Borelmengen $E,F \subseteq \mathbb{R}$ unabhängig bzgl. D sein. Schwache Unabhängigkeit bzgl. D läßt sich nur für Operatoren mit rein diskretem Spektrum definieren.

Obige Forderung ist nicht leicht zu handhaben. Wir verfolgen die allgemeine Theorie hier nicht weiter, sondern überlegen uns wie der Speziallfall $D \sim 1$ zu retten ist.

Der Einheitsoperator 1 ist kein Dichteoperator. Mit $\mu_1(P) := tr(P)$ ist nur ein Maß auf den orthogonalen Projektionen auf endlichdim. Teilräume gegeben, daß nur noch (2.1.ii› und iii›) erfüllt.

$$\mu_1(P \sqcap Q) := tr(QPQ) \quad \text{und} \quad \mu_1(Q \sqcap P) := tr(PQP)$$

-können aber auch für orthog. Projektionen P und Q auf unendlichdimensionale Teilräume endlich sein. Ist $tr(P) < \infty$, oder $tr(Q) < \infty$, können wir, wie auch im $\mathbb{C}^n$, mit Glchg.(2.2.v›) argumentieren:

$$tr(QPQ) = tr(PQ) = tr(PQP)$$

Aber Achtung! Im allgemeinen folgt aus $QPQ \in \mathcal{P}_1$ (Spurklasse) nicht notwendig $PQ \in \mathcal{P}_1$. Wir können also nicht generell auf den Ausdruck $tr(PQ)$ zurückgreifen. Wir geben ein Beispiel :

Sei $\mathcal{H}$ als orthogonale Summe $\mathcal{H} = \ell_2 \oplus \ell_2$ und die Operatoren darauf als 2×2 Matrizen geschrieben, mit Einträgen, welche Operatoren von $\ell_2 \to \ell_2$ sind. Sei:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad P = \begin{bmatrix} C^2 & CD \\ CD & D^2 \end{bmatrix} \qquad (2.9)$$

mit $C = diag(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{k}, \ldots)$ und der Diagonalmatrix D, sodaß $C^2 + D^2 = 1$
P und Q sind zwei Projektionsoperatoren über $\mathcal{H}$.

$$QPQ = \begin{bmatrix} C^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$QPQ = |QPQ|$ ist positiv semidefinit und darum (Reed/Simon [37],

Th.VI.18) seine Spur $tr(QPQ) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi}{6}$ basisunabhängig. QPQ ist also Element von $\mathcal{P}_1$, der Spurklasse. Aber:

$$PQ = \begin{bmatrix} C^2 & 0 \\ CD & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow |PQ| = \left((PQ)^*(PQ)\right)^{1/2} = \begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$tr(|PQ|) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$, also ist PQ nicht in der Spurklasse !

Es gilt aber immer noch:

2.10. LEMMA: Für beliebige orthogonale Projektionen P und Q über einem separablen $\mathcal{H}$ gilt: $tr(PQP) = tr(QPQ)$

Bew.: Sei $\mathcal{H}$ als orthogonale Summe geschrieben (siehe Lenard [30]):

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{00} \oplus \mathcal{H}_{01} \oplus \mathcal{H}_{10} \oplus \mathcal{H}_{11} \oplus \mathcal{H}'$$

wobei $\mathcal{H}_{nm}$ für $n,m=0,1$ aufgespannt wird von den gemeinsamen Eigenvektoren f von P und Q, welche $Pf=nf$ und $Qf=mf$ erfüllen. $\mathcal{H}'$ ist das orthogonale Komplement der ersten vier Unterräume. P und Q kommutieren auf $\mathcal{H}'' := \mathcal{H}_{00} \oplus \mathcal{H}_{01} \oplus \mathcal{H}_{10} \oplus \mathcal{H}_{11}$. Da $tr(A)=tr(A|_{\mathcal{H}''})+tr(A|_{\mathcal{H}'''})$ und das Lemma für kommutierende Operatoren erfüllt ist, muß es nur noch für $P|_{\mathcal{H}'}$ und $Q|_{\mathcal{H}'}$ gezeigt werden. Die beiden heißen in "generic position". Halmos [26] zeigte, daß sich beliebige P und Q in generic position immer auf die Gestalt (2.9) unitär transformieren lassen, mit positiven C und D deren Kern Null ist und die $C^2+D^2=1$ erfüllen. Mit dem unitären $U = \begin{bmatrix} C & D \\ D & -C \end{bmatrix}$ gilt dann $P=U^{-1}QU$ und $Q=U^{-1}PU$

PQP ist positiv semidefinit und damit die Spur basisunabhängig:

$$tr(PQP) = tr(U^{-1}PQPU) = tr(U^{-1}PUU^{-1}QUU^{-1}PU) = tr(QPQ) \qquad \blacksquare$$

Also ist $\mu_1(P \sqcap Q)=\mu_1(Q \sqcap P)$. Diese Zahl läßt sich als Maß für die Gemeinsamkeit von P und Q interpretieren. (Kommutieren z.B. P, Q, ist tr(PQP) die Dimension des Durchschnitts der zugehörigen Teilräume).

Wir können jetzt, wie auch Lemma 2.9 nahelegt, Unabhängigkeit von selbstadj. Operatoren bzgl. 1 definieren, falls sich dieses Maß auf ihren Spektralprojektionen, irgendwie als Produktmaß schreiben läßt. Accardi [01] fand einen analogen Ansatz, benützte dabei aber leider den Ausdruck tr(PQ).

2.11. Definition: A und B seien zwei selbstadjungierte Operatoren über einem separablen Hilbertraum $\mathcal{H}$ mit Spektrum $\sigma(A)$ und $\sigma(B)$. Sie heißen unabhängig bzgl. 1, falls es Borelmaße μ_A auf $\sigma(A)$ und μ_B auf $\sigma(B)$ gibt, sodaß für beliebige kompakte Teilmengen $E\subseteq\sigma(A)$ und $F\subseteq\sigma(B)$ gilt:

$$\mathrm{tr}(\chi_E(A).\chi_F(B).\chi_E(A)) = \mu_A(E).\mu_B(F) \qquad (2.10)$$

Falls $\mathcal{H}$ endlichdimensional ist, stimmt diese Definition überein mit der Unabhängigkeit bzgl. $\frac{1}{n}1$ (siehe Lemma 2.9, Prop. 2.4).

Erinnert sei daß für Borelmaße μ auf lokalkompakten Räumen für kompakte E gilt: $\mu(E)<\infty$ (Bauer [05], Def.43.3). Insbesondere muß also $\mathrm{tr}(\chi_E(A).\chi_F(B).\chi_E(A)) < \infty$ sein für kompakte E und F.

2.12. Beispiel: Sei A ein selbstadjungierter Operator über einem Hilbertraum $\mathcal{H}_1$, für den gilt: $\mathrm{tr}(\chi_E(A))<\infty$ für bel. kompakte Teilmengen E von $\sigma(A)$. B über $\mathcal{H}_2$ erfülle dieselbe Eigenschaft.

$A\otimes 1$ und $1\otimes B$ sind unabhängig bzgl. 1 über $\mathcal{H}_1\otimes\mathcal{H}_2$:

Da $\chi_E(A\otimes 1) = \chi_E(A)\otimes 1$ und ebenso $\chi_F(1\otimes B) = 1\otimes\chi_F(B)$ folgt:

$\mathrm{tr}(\chi_E(A\otimes 1).\chi_F(1\otimes B).\chi_E(A\otimes 1)) = \mathrm{tr}(\chi_E(A)\otimes\chi_F(B)) = \mathrm{tr}(\chi_E(A)).\mathrm{tr}(\chi_F(B))$

(2.10) ist also erfüllt mit $\mu_A(E) = \mathrm{tr}(\chi_E(A))$ und $\mu_F(B) = \mathrm{tr}(\chi_F(B))$.

Die Tensorproduktbildung wird in der Quantenmechanik benützt um Eigenschaften völlig getrennter, unabhängiger Systeme zu beschreiben. Die technischen Vorraussetzungen in obigem Beispiel sind aber im Rahmen unserer Theorie leider nötig. Wollten wir beliebige $A\otimes 1$ und $1\otimes B$ für unabhängig bzgl. 1 erklären, müßten wir die Definition 2.11 so abändern, daß (2.10) auch als erfüllt gilt, falls beiderseits ∞ steht. Dies würde aber zu große Beliebigkeit der Lösungen zur Folge haben.

Mit A und B sind auch $f(A)$ und $g(B)$ unabhängig bzgl. 1, unter der techn. Vorraussetzung, daß für die reellwertige Funktion f gilt: $f^{-1}(E)$ ist kompakt in $\sigma(A)$, falls E kompakt in $\sigma(f(A))$ ist. Analog für g. Geeignetes Maß auf $\sigma(f(A))$ ist dann $\mu_{f(A)}(E) := \mu_A(f^{-1}(E))$.

Die folgende Lösung wurde auch von Accardi [01] (für eine leider inkorrekte Glchg.) angegeben. In einem anderen Zusammenhang, wird auch bei Amrein/Berthier [03], Glchg.(11), die wesentliche Formel (bis auf einen Faktor $1/2\pi$) notiert.

Sei $\mathcal{H} = \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$. Für $f \in \mathcal{H}$ sei Ff die fouriertransformierte Funktion:

$$(Ff)(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ixp} f(x)dx$$

Die selbstadj. Operatoren X und P sind auf dichten Teilräumen von $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ definiert durch:

$$(Xf)(x) = xf(x) \quad \text{bzw.} \quad (FPf)(p) = p(Ff)(p)$$

Eine kurze Rechnung gibt: $P = -i\frac{d}{dx}$.

2.13. PROPOSITION: X und P sind unabhängig bzgl. 1

Bew.: Seien E und F kompakte (Borel-)Teilmengen von $\mathbb{R}$.

$$\mathrm{tr}(\chi_E(X).\chi_F(P).\chi_E(X)) = \mathrm{tr}(A^*A) \quad \text{mit} \quad A := F.\chi_F(P).\chi_E(X)$$

$$(Af)(p) = \chi_F(p)\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ixp}\chi_E(x)f(x)dx$$

Die Hilbert-Schmidt Norm $(\mathrm{tr}(A^*A))^{1/2}$ eines Integraloperators A existiert, falls dessen Integralkern im $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^2)$ ist und ist gleich dessen $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^2)$-Norm (siehe Reed/Simon, Theorem VI.23). Also folgt:

$$\mathrm{tr}(A^*A) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} |\chi_F(p)e^{-ixp}\chi_E(x)|^2 dxdp =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_E \int_F dxdp = \lambda(E).\lambda(F)/2\pi$$

mit dem Lesbesgue-Borelmaß λ auf $\mathbb{R}$. ∎

Die Operatoren X und $P=-i\frac{d}{dx}$ repräsentieren in der Quantenmechanik die Orts- bzw. die Impulsobservable. Dies sind in der klassischen Mechanik völlig unabhängige Größen (bzgl. eines homogenen Phasenraumes). Es gibt mehrer Gründe für diesen Ansatz (z.B. Darstellungstheorie der Weylalgebra, Unschärferelation). Seinen wahrscheinlichkeitstheoretischen Hintergrund herauszuarbeiten war ursprünglicher Anlaß dieser Arbeit.

Wir definieren für beliebige $\alpha \in [0,\pi)$ selbstadjungierte Operatoren auf einem dichten Teilraum von $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ durch:

$$A_\alpha := \cos(\alpha)X - \sin(\alpha)P$$

2.14. Proposition: A_α und $A_{\alpha'}$ sind unabhängig bzgl. $\mathbf{1}$, für $\alpha \neq \alpha'$, $\alpha,\alpha' \in [0,\pi)$. Das heißt: Die A_α bilden eine unendliche Menge paarweise bzgl. $\mathbf{1}$ unabhängiger, selbstadj. Operatoren.

Bew.: Für $r,s \in \mathbb{R}$ seien unitäre Operatoren U_r, V_s definiert durch:

$$(U_r f)(x) := e^{irx^2/2} f(x) \qquad (FV_s f)(p) := e^{isp^2/2} (Ff)(p)$$

Eine kurze Rechnung zeigt:

$$U_r^{-1} X U_r = X \qquad V_s^{-1} P V_s = P$$

$$U_r^{-1} P U_r = rX + P \qquad V_s^{-1} X V_s = X - sP$$

Sei $c := \cos(\alpha) \neq 0$, sonst vertauschen wir α und α' und sei $s := -\tan(\alpha)$

$$\Rightarrow \qquad V_s^{-1} A_\alpha V_s = cX \qquad V_s^{-1} A_{\alpha'} V_s = (\cos(\alpha'))X + dP$$

mit $d = \cos(\alpha')\tan(\alpha) - \sin(\alpha') \neq 0$ nach Vorr. Sei nun $r := -\cos(\alpha')/d$,

$$\Rightarrow \qquad U_r^{-1} V_s^{-1} A_\alpha V_s U_r = cX \qquad U_r^{-1} V_s^{-1} A_{\alpha'} V_s U_r = dP$$

Das heißt: A_α und $A_{\alpha'}$ sind für $\alpha \neq \alpha'$ unitär äquivalent zu den paarweise bzgl. $\mathbf{1}$ unabhängigen Operatoren cX und dP $(c,d \neq 0)$. Daraus folgt natürlich, daß sie selbst unabhängig bzgl. $\mathbf{1}$ sind. ∎

Dieselbe Methode liefert noch weitere solcher Lösungen. (Ein Resultat von Wiesbrock [49], p.1179 ergibt z.B. zusammen mit dem obigen, daß $\{X^2+aX+bP,\ a \in \mathbb{R}\}$, für bel. festes $b \in \mathbb{R}/\{0\}$ eine Schar paarw. bzgl. $\mathbf{1}$ unabhängiger Operatoren bilden).

Unsere Lösung ist aber besonders interessant, da sie eine Übertragung ins Endlichdimensionale gestattet. Dazu müssen wir sie anders beschreiben.
Wir ordnen A_α eine einparametrige, (stark stetige) Gruppe unitärer Operatoren zu: $\qquad U_\alpha(t) := \exp(iA_\alpha t) \qquad t \in \mathbb{R}$

Die infinitesimalen Generatoren A_α sind durch die $U_\alpha(t)$, $t\in\mathbb{R}$ eindeutig bestimmt: $iA_\alpha = \lim_{h\to 0}\left(\frac{1}{h}(U_\alpha(h)-1)\right)$

Eine kurze Rechnung zeigt, daß mit $r:=t.\sin(\alpha)$ und $s:=t.\cos(\alpha)$ gilt:

$$U_\alpha(t) = W(r,s) = e^{-irs/2}e^{irP}e^{isX} \qquad (2.11)$$

$\alpha\in[0,\pi)$, $t\in\mathbb{R} \Leftrightarrow r,s\in\mathbb{R}$.

Die Operatoren $W(r,s)$ heißen Weyl-operatoren (Thirring [43], p.76). Diese lassen sich also durch 'Polarkoordinaten': α,t in unitäre, einparametrige (⇒kommutative) Gruppen zerlegen, die jeweils einen von unendlich vielen paarweise bzgl. 1 unabhängigen Operatoren festlegen.

Hermann Weyl [48] führte diskrete Gegenstücke der nach ihm benannten Operatoren ein und zwar als eindeutige irreduzible Strahldarstellungen der Gruppe $(\mathbb{Z}_n\times\mathbb{Z}_n,+)$ durch komplexe n×n Matrizen. Diese Matrizen bilden die Grundbausteine der Konstruktion in Kapitel 4, die diverse vollständige Lösungen von paarweise bzgl. $\frac{i}{n}1$ unabhängigen Matrizen liefert.

3. ÄQUIVALENZEN, SCHRANKEN

Dieses Kapitel stellt vor allem die (technischen) Grundlagen zur Verfügung für das Problem k-tupel paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängiger, selbstadjungierter n×n Matrizen zu bestimmen. Die Äquivalenzdefinitionen ergeben sich völlig natürlich. Eine geometrische Interpretation liefert eine neue Formulierung. Daraus folgen dann sofort Ungleichungen. Das Tensorprodukt ist ein wichtiges Konstruktionsprinzip. Reduziert auf die in Kap.1 angeführten Speziallfälle erhalten wir jeweils bekannte Ansätze und Formeln.

3.1. ÄQUIVALENZEN

3.1. DEFINITION: Zu k paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängigen, selbstadj. n×n Matrizen $A_1,\ldots,A_k$ sind $A'_1,\ldots,A'_k$ äquivalent, falls sie durch beliebige Hintereinanderausführung folgender Operationen daraus hervorgehen:

i) Alle A_i $1\leq i\leq k$ werden gleichzeitig durch eine unitäre n×n Matrix U transformiert: $A'_i = U^{-1}A_iU$ für alle $1\leq i\leq k$

ii) Die verschiedenen Eigenwerte der A_i werden beliebig verändert, aber so, daß sie auch verschieden bleiben.

iii) Die Reihenfolge der $A_1,\ldots,A_k$ wird beliebig permutiert. Das sind k! Möglichkeiten.

Eigenwerte spielen keine Rolle, sondern einzig die zugeordneten Eigenraumprojektionen. Das ist jeweils eine Zerlegung der Einheitsmatrix in orthogonale Projektionsmatrizen. Wir könnten die Definition gleich nur darauf beziehen. Die geschlossene Notation durch selbstadjungierten Matrizen bzw. folgende Erweiterung davon ist aber oft nützlich.

Eine komplexe n×n Matrix A heißt normal, falls gilt: $AA^* = A^*A$. Äquivalent dazu ist, daß es eine unitäre Matrix U gibt, sodaß $U^{-1}AU$ diagonal ist. (Hoffman/Kunze [29], § 8.5). Das ist wieder

gleichbedeutend damit, daß es eine Zerlegung der Einheitsmatrix in orthogonale Projektionsmatrizen P_i, $1 \le i \le r$ gibt: $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$ und $\sum_{i=1}^{r} P_i = 1$, sodaß $A = \sum_{i=1}^{r} a_i P_i$, wobei $a_i \in \mathbb{C}$ die verschiedenen Eigenwerte von A sind.

Wir könnten folglich unsere Definition der Unabhängigkeit bzgl. $\frac{1}{n}1$ auch auf normale, statt nur selbstadjungierte Matrizen beziehen. In ii) lassen wir dann bel. Veränderung der komplexen Eigenwerte, aber so daß sie verschieden bleiben, zu. Wir erhalten so größere, aber nicht mehr Äquivalenzklassen. In jeder solchen liegen auch Lösungen mit selbstadj. Matrizen. Andere Vertreter sind aber oft praktischer.

Letztendlich kann man die Definition auch jeweils auf alle Linearkombinationen: $\sum_{i=1}^{r} a_i P_i$, $a_i \in \mathbb{C}$ gleichzeitig beziehen. Das ist ein r-dimensionaler Teilraum von kommutierenden Matrizen, die sich alle als Funktion einer Matrix schreiben lassen. (siehe nächster Abschn.)

Kommutieren die A_i paarweise, können sie mit i) alle gleichzeitig diagonalisiert werden, wobei durch (unitäre) Permutationsmatrizen eine beliebige Anordnung der Diagonalpunkte erreicht werden kann.

Ein Speziallfall der so erhaltenen, bzgl. der Gleichverteilung unabhängigen klassischen Zufallsvariablen, wird durch Lateinische Quadrate beschrieben (siehe Kap.1 Abschnitt 1). Durch die Festlegung der Werte (Einträge) mit 0,1,...,r-1 bleibt von ii) nur noch die beliebige Permutation von Zeilen, Spalten bzw. Einträgen. Das entspricht dem Konzept der Isotopy. iii) entspricht der Bildung sogenannter konjugierter oder parastropher Lateinischer Quadrate. Man spricht zusammen von der Bildung sogenannter Hauptklassen. (Dénes/Keedwell [20], §1.3,§2.2,§4.1,§4.2).

Beschränken wir uns jetzt einmal auf nur zwei bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige selbstadjungierte n×n Matrizen A und B mit Eigenraumprojektionen P_i, $1 \le i \le r$ bzw. Q_j, $1 \le j \le s$. A habe geordnete Diagonalgestalt. Eine unitäre Matrix U, die B in $\hat{B} = U^{-1}BU$,mit ebenfalls geordneter Diagonalgestalt transformiert, ist eine A und B zugeordnete VBH-Matrix, mit $k_i \times l_j$ Submatrizen U_{ij} ($k_i = tr(P_i)$ und $l_j = tr(Q_j)$).

Sei V eine unitäre Matrix, die mit A kommutiert. W eine unitäre Matrix, die mit $\hat{B}$ kommutiert. Wir hätten auch von $VAV^{-1} = A$ und VBV^{-1} ausgehen können und $U' = VUW$ zuordnen:

$$U'^{-1}(VBV^{-1})U' = \hat{B}$$

VUW ist die allgemeinste Form der A und B zugeordneten VBH-Matrizen. V kommutiert mit A, d.h. mit allen P_i. V hat folglich entlang der Diagonale unitären $k_i \times k_i$ Submatrizen V_i stehen (die mit $P_i V P_i$ aus V "herausgeschnitten" werden) und sonst überall Nullen. Analog hat W unitäre $l_j \times l_j$ Submatrizen W_j entlang der Diagonale sonst Nullen. Die unitären V_i bzw. W_j sind beliebig. Sind U'_{ij} die $k_i \times l_j$ Submatrizen von U', so folgt:

$$U'_{ij} = V_i U_{ij} W_j \qquad 1 \le i \le r,\ 1 \le j \le s$$

Diese Transformationen ersetzen Punkt i) der vorigen Definition. Von ii) wurden die Eigenwerte erst gar nicht berücksichtigt. Es wurden aber die Eigenraumprojektionen P_i bzw. Q_j mit Indizes versehen, z.B. in aufsteigender Reihenfolge der Eigenwerte. Diese werden dann durch ii) beliebig permutiert. Das wird zur beliebigen Permutation der Indizes von U_{ij}, d.h. der Blockspalten bzw. Blockzeilen. iii) ergibt die inverse Matrix.

3.2. **Definition:** Zu einer VBH-Matrix U mit Partition: $k_1+\ldots+k_r=n$ und $l_1+\ldots+l_s=n$, d.h. $k_i \times l_j$ Submatrizen U_{ij} sind U' äquivalent, die durch beliebige Hintereinanderausführung folgender Operationen daraus hervorgehen:

i) Beliebige Zeilen/Spalten von U in Blocknotation werden mit bel. unitären Matrizen von links/rechts multipliziert, d.h.:

$$U'_{ij} = V_i U_{ij} \qquad \text{für alle } 1 \le j \le s$$

mit beliebigen unitären $k_i \times k_i$ Matrizen V_i für bel. $1 \le i \le r$ und/oder

$$U'_{ij} = U_{ij} W_j \qquad \text{für alle } 1 \le i \le r$$

mit beliebigen unitären $l_j \times l_j$ Matrizen W_j für beliebige $1 \le j \le r$.

ii) Die Spalten und/oder Zeilen der Matrix in Blocknotation werden beliebig permutiert. Das sind r!s! Möglichkeiten.

iii) Invertieren: $U' = U^{-1}$

Es ist leicht direkt nachzuprüfen, daß i)→iii) wieder VBH-Matrizen ergeben.ii) und iii) verändern natürlich i. A. die Partitionen.

Für VH-Matrizen wird i) einfach zur beliebigen Multiplikation von Zeilen/Spalten mit komplexen Zahlen mit Betrag 1. Dies kann dazu benützt werden die Einträge der ersten Zeile und der ersten Spalte alle zu $+\frac{1}{\sqrt{n}}$ zu machen.

Für Hadamard-Matrizen nennt Wallis i) und ii) zusammen H-Äquivalenz. (Wallis [46], §10). iii) wäre hier die Transposition der Matrix. Werden die Einträge der ersten Zeile und Spalte alle zu +1 gemacht, nennt man die Hadamard-Matrix normalisiert.

Seien die Blöcke der VBH-Matrix alle quadratisch. Wir können dann mithilfe der Polarzerlegung (Hoffman/Kunze [29], Chap.9 Th.14) eine allgemeine Definition einer normalisierten Gestalt geben:

Für jede komplexe (quadr.) Matrix $\mathbf{M}$ gibt es eine unitäre Matrix $\mathbf{U}$ (i.A. nicht eindeutig) und eine eindeutige positiv semidefinite Matrix $\mathbf{N}$, sodaß $\mathbf{UM} = \mathbf{N}$. Analog gibt es $\mathbf{U'}$ und $\mathbf{N'}$ sodaß $\mathbf{MU'} = \mathbf{N'}$.

Wir können also i) benützen die (quadr.) Submatrizen der ersten Block-zeile bzw. -spalte alle zu positiv semidefiniten Matrizen zu machen. Da es weiters für jede Matrix $\mathbf{M}$ unitäre Matrizen $\mathbf{U}$ und $\mathbf{V}$ gibt, sodaß $\mathbf{UMV} = \mathbf{D}$ diagonal und pos. semidef. ist, kann dabei $\mathbf{U}_{11}$ sogar zu einer pos. semidef. Diagonalmatrix gemacht werden.
Für VBH-Matrizen mit nichtquadr. Blöcken sind entsprechende (techn.) Verallgemeinerungen der Normalform möglich.

3.3. LEMMA: Jeder Äquivalenzklasse von bzgl. $\frac{1}{n}\mathbf{1}$ unabhängigen, selbstadjungierten Matrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ ist genau eine Äquivalenzklasse von VBH-Matrizen (mit Partition $k_i=\mathrm{tr}(\mathbf{P}_i)$ und $l_j=\mathrm{tr}(\mathbf{Q}_j)$) zugeordnet.

Zum Bew.: Die Zuordnung von $\mathbf{U}$ zu $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$ erfolgt wie in Kap.1. Zur Umkehrung wird von diagonalen Proj. $\mathbf{P}_i$ und $\hat{\mathbf{Q}}_j$, entsprechend den Partitionen ausgegangen und $\mathbf{Q}_j=\mathbf{U}\hat{\mathbf{Q}}_j\mathbf{U}^{-1}$ gebildet. Die Eigenwerte können beliebig (aber verschieden zu jedem $\mathbf{P}_i$ bzw. $\mathbf{Q}_j$) gewählt werden. Die Verträglichkeit der Äquivalenzklassenbildung ist entsprechend den Bemerkungen vor Def.3.2. leicht nachzuprüfen. ■

Kurz noch allg. zu k paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängigen, selbstadj. Matrizen: $A_1,\ldots,A_k$. Ihnen ordneten wir k-1 VBH-Matrizen $U_1,\ldots,U_{k-1}$ mit Produkteigenschaft zu. Die Partition von U_i entspricht dabei den Eigenraumdimensionen von A_i und A_{i+1}.Es werden also für alle U_i jeweils gleich viele Zeilen zusammengefaßt, Spalten jeweils anders.

3.2' **Definition**: Äquivalenztransformationen der $U_1,\ldots,U_{k-1}$ verallgemeinern Def.3.2 dergestalt:

i) Beliebige unitär Matrizen V_i (mit Ordnung entsprechend der Dimension des i-ten Eigenraums von A_i) wirken auf die i-te Blockzeile <u>aller</u> U_l, $1\leq l\leq k-1$ gleichzeitig von links.

Beliebige unitäre Matrizen $W_j^{(l)}$ (mit Ordnung entsprechend der Dimension des j-ten Eigenraums von A_{l+1}) wirken jeweils nur auf die j-te Blockspalte von U_l von rechts für bel. $1\leq l\leq k-1$.

ii) Die Blockzeilen der Matrizen werden alle gleichzeitig beliebig permutiert ($r_1!$ Möglichkeiten). Blockspalten können für jede Matrix einzeln bel. permutiert werden. Zusammen $\prod_{i=1}^{k}(r_i)!$ Möglichkeiten.

iii) Die Reihenfolge der $U_1,\ldots,U_{k-1}$ wird bel. permutiert und/oder: für ein bel. festes $1\leq i\leq k-1$:

$$(U_1,\ldots,U_{k-1}) \rightarrow (U_i^{-1},\ U_i^{-1}U_j\ :1\leq j\leq k-1, j\neq i)$$

(Vertauscht A_i und A_{i+1}). Das sind insgesammt k! Möglichkeiten.

Punkt i) kann jetzt dazu benützt werden die Submatrizen der ersten Blockzeilen aller Matrizen, aber nur noch die erste Blockspalte einer einzigen Matrix (i.A. U_1) positiv semidefinit zu machen.

Es ist leicht sich von der Richtigkeit folgender Verallgemeinerung von Lemma 3.3. zu überzeugen:

3.3' **Lemma**: Jeder Äquivalenzklasse von k paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängigen selbstadj. Matrizen ist eindeutig genau eine Äquivalenzklasse von k-1 VBH-Matrizen mit Produkteigenschaft zugeordnet.

Die Problemstellung ist jetzt also: Bestimme für jedes n und k und k beliebige Zerlegungen von n, die Anzahl dieser Äquivalenzklassen und je einen Repräsentanten aus jeder.

Ein Teilproblem wird durch die Zusatzforderung definiert, daß in der Darstellung durch selbstadjungierte Matrizen diese kommutieren sollen.

Ein Beispiel:
Sei mit $A_{n,k}$ die Anzahl der Äquivalenzklassen bezeichnet für nichtentartete A_i, bzw. VH-Matrizen U_i. Die ersten Werte von A_{nk} gibt die nebenstehende Tabelle an:

n\k	2	3	4	5	6
2	1	1	ø		
3	1	1	1	ø	
4	∞	∞	1	1	ø

Es gibt unendlich viele inäquivalente Lösungen für n=4 und k=2 oder 3. Wir haben sie in Kap.1 Abschnitt 4 bzw.5 kennengelernt in Gestalt der U_x, mit $x\in[0,\pi/2]$ und der U_x, V_{yz}, mit (x,y,z) aus einer geeigneten Teilmenge von $[0,2\pi)^3$.

Für alle n, für k=2 oder 3 und für beliebige Partitionen ist die Anzahl der Äquivalenzklassen immer größer gleich 1:
Für k=2 folgt dies aus der Existenz der Fouriermatrix $F_{(n)}$ für alle $n\in\mathbb{N}$. Sie ist eine VH-Matrix und damit eine VBH-Matrix mit beliebiger Partition. Für n, die keine Primzahl sind, konstruieren wir in Kapitel 5 sogar unendlich viele inäquivalente VH-Matrizen.
In Kap. 4 geben wir für alle $n\in\mathbb{N}$ zwei n×n VH-Matrizen mit Produkteigenschaft an und damit einen Repräsentanten für k=3 und wieder bel. Partition. Wir konstruieren dort für viele n auch Lösungen für größere k.

Vermutlich existieren aber bereits für n=6 keine drei VH-Matrizen mit Produkteigenschaften mehr : $A_{6,4}=ø$??? (siehe Kapitel 5).

Für k > n+1 ist $A_{n,k}$ jeweils ø, d.h. es gibt keine Lösungen mehr. Dies ist ein Spezialfall der Ungleichungen, die wir im nächsten Abschnitt beweisen.

3.2. EINE GEOMETRISCHE INTERPRETATION, SCHRANKEN

Mit M_n bezeichnen wir den n^2-dimensionalen Vektorraum der komplexen n×n Matrizen. (Standard-) Inneres Produkt darauf ist:

$$\langle C|D\rangle = tr(C^*D) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(c_{ij}^* d_{ij})$$

Zur Einheitsmatrix orthogonal (d.h. mit obigem Inneren Produkt; der Kontext schließt Verwechslungen jeweils aus) sind genau jene Matrizen deren Spur gleich Ø ist. Diese bilden einen (n^2-1)-dimensionalen Teilraum von M_n, den wir mit M_n° bezeichnen. Die orthogonale Projektion einer beliebigen Matrix A auf M_n° ist:

$$A \to A-(tr(A)/n)1$$

Das gestattet eine geometrische Interpretation des Problems, vorerst für orthog. Projektionsmatrizen:

$$tr(PQ) = \frac{1}{n}tr(P)tr(Q)$$

$$\Leftrightarrow \quad tr\left((P-(tr(P)/n)1)^*(Q-(tr(Q)/n)1)\right) = Ø$$

Also sind P und Q unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$ genau dann, wenn sie orthogonal auf M_n° projiziert zueinander orthogonal sind.

Sei jetzt $A = \sum_{i=1}^{r} a_i P_i$ eine selbstadj. Matrix, mit verschiedenen Eigenwerten: a_i, $1\le i\le r$. Die assoz. Eigenraumprojektionen P_i, $1\le i\le r$ sind paarweise orthogonal:

$$tr(P_i^* P_j) = Ø \text{ für } i\neq j$$

Also spannen sie einen r-dimensionalen Teilraum von M_n auf. Wir bezeichnen diesen mit F(A), da:

$$f(A) = \sum_{i=1}^{r} f(a_i)P_i$$

für komplexwertige Funktionen f gerade die Linearkombinationen der P_i sind. Er kann auch als der Vektorraum der von A erzeugte (Matrizen-) Algebra interpretiert werden.
In F(A) liegt immer die Einheitsmatrix: $1 = \sum_{i=1}^{r} P_i$

Also ist: $$F(A)^\circ := F(A) \cap M_n^\circ$$

nur noch ein (r-1)-dimensionaler Teilraum von M_n. Dieser wird von beliebigen r-1 der r Matrizen: $P_i-(tr(P_i)/n)1$, $1\le i\le r$ aufgespannt.

3.4. LEMMA: Zwei komplexe, selbstadj. n×n Matrizen A und B sind unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$ genau dann, wenn die Teilräume $F(A)^\circ$ und $F(B)^\circ$ zueinander orthogonal in M_n sind.

Bew.: A und B sind unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$ genau dann, wenn es ihre Spektralprojektionen P_i und Q_j jeweils sind. Also genau dann, wenn diese orthogonal projiziert auf M_n° zueinander jeweils orthogonal sind. Dies entspricht genau der Orthogonalität der von ihnen dort auf gespannten Teilräume $F(A)^\circ$ und $F(B)^\circ$. ■

Als wichtige Konsequenz folgen Ungleichungen:

3.5. SATZ: $A_1,\ldots,A_k$ seien k paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige, selbstadjungierte Matrizen. A_i, $1\le i\le k$ habe jeweils genau r_i verschiedene Eigenwerte.

i) Die Spektralprojektionen aller A_i, $1\le i\le k$ zusammen spannen einen

$$(1 - k + \sum_{i=1}^{k} r_i) \text{ - dimensionalen Teilraum von } M_n \text{ auf.}$$

ii) also muß gelten: $$(1 - k + \sum_{i=1}^{k} r_i) \le n^2 \qquad (3.1)$$

iii) Kommutieren die A_i paarweise, so muß mehr noch gelten:

$$(1 - k + \sum_{i=1}^{k} r_i) \le n$$

Bew.: zu i): Die k jeweils (r_i-1)-dimensionalen Teilräume $F(A_i)^\circ$ von M_n sind paarweise zueinander orthogonal. Sie spannen zusammen also einen $\sum_{i=1}^{k}(r_i-1)$ - dimensionalen Teilraum auf. Dazu kommt noch die orthogonale Einheitsmatrix.
zu ii) und iii): Der Vektorraum M_n ist n^2-dimensional. Kommutierende Matrizen spannen maximal einen n-dimensionalen Teilraum auf. ■

Vollständige Lösungen sind k paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige, selbstadjungierte Matrizen, für die ii) zur Gleichung wird. Kommutieren diese Matrizen und wird iii) zur Gleichung, so sprechen wir von vollständigen klassischen Lösungen.

Die Ungleichung iii) für kommutierende Matrizen, ist die bereits in der Einleitung angegebene Unglchg. (1.3) für bzgl. der Gleichverteilung unabhängige klassische Zufallsvariablen über einer n-elementigen Menge. Als bekannte Spezialfälle führten wir die entsprechenden Schranken für paarw. orthog. Lat. Quadrate und für Orthogonale Anordnungen der Stärke zwei an.

Ein berühmtes Resultat, das bereits von Euler vermutet wurde, sagt, daß es keine zwei zueinander orthog. Lat. 6×6 Quadrate gibt. Eine parallele Vermutung für nichtkommutierende Matrizen ist $A_{6,4}=\emptyset$. Wir schließen, daß es keine hinreichende Bedingung für die Existenz von Lösungen ist, falls eine der Ungleichungen erfüllt ist.

Betrachten wir wieder den Fall (nichtkommutierender), nichtentarteter A_i, $1\le i\le k$. Das heißt A_i habe jeweils genau $r_i=n$ verschiedene Eigenwerte. Es folgt:

$$k \le n+1 \quad \Rightarrow \quad A_{n,k}=\emptyset \text{ für } k > n+1$$

Diese Schranke haben wir für kleine n bereits aus der Tabelle am Ende des vorigen Abschnitts herausgelesen. Im nächsten Kapitel zeigen wir $A_{n,n+1}\ge 1$ für Primzahlpotenzen $n=p^m$. Dies ist ein Spezialfall von folgendem:

Ang. $n=q^l$ für eine bel. Primzahlpotenz q und $l\in\mathbb{N}$. Die Matrizen sollen jeweils q verschiedene Eigenwerte haben. Dann folgt aus Glchg. (3.1):

$$k \le (q^{2l}-1)/(q-1) = q^{2l-1}+q^{2l-2}+ \ldots +q+1 \qquad (3.2)$$

Wir konstruieren im nächsten Kapitel vollständige solche Lösungen.

Stellen wir zusätzlich die Forderung, daß die Matrizen paarweise kommutieren folgt aus (1.3):

$$k \le (q^l-1)/(q-1)$$

Solche vollständige Lösungen sind in Form von Orthogonalen Anordnungen bekannt (z.B. Raghavarao [36] §2.3). Für $l=2$ entsprechen sie den bekannten, vollständigen Mengen paarweise orthog. Lateinischer q×q Quadrate. (Dénes(Keedwell [20] §5.2). Auch diese Ergebnisse folgen aus der Konstruktion in Kap.4.

3.3. TENSORPRODUKT

A sei eine $m\times n$ Matrix, B sei eine $p\times q$ Matrix. Das Tensorprodukt (oder direkte-, oder Kronecker-Produkt) von A und B ist eine $mp\times nq$ Matrix definiert durch:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \dots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

Von den bekannten Rechenregeln sei besonders erinnert daran, daß für quadratische Matrizen A und B gilt:

$$tr(A\otimes B) = tr(A)tr(B)$$

Das Tensorprodukt eines Vektors $x=(x_1,\dots,x_n)^T \in \mathbb{C}^n$ und des Vektors $y=(y_1,\dots,y_m)^T \in \mathbb{C}^m$ ist $x\otimes y=(x_1y^T,\dots,x_ny^T)^T \in \mathbb{C}^{mn}$. Es gilt mit $n\times n$ bzw. $m\times m$ Matrizen A und B: $(A\otimes B)(x\otimes y)=Ax\otimes By$.

Wir werden das Tensorprodukt in den nächsten zwei Kapiteln intensiv verwenden. Ein grundlegender Zusammenhang mit Unabhängigkeit bzgl. $\frac{1}{n}1$ wurde bereits in der Einleitung skizziert:

3.6. SATZ: Kommutierende, selbstadjungierte $n\times n$ Matrizen A und B sind unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$ genau dann, wenn $n=p.q$ für $p,q\in\mathbb{N}$ und es selbstadj. $p\times p$ bzw. $q\times q$ Matrizen $\tilde{A}$ und $\tilde{B}$ gibt, sodaß A und B zu den $n\times n$ Matrizen $\tilde{A}\otimes 1_q$ und $1_p\otimes\tilde{B}$ (unitär) äquivalent sind.

Bew.: Daß $\tilde{A}\otimes 1_q$ und $1_p\otimes\tilde{B}$ (Index bei den Einheitsmatrizen bedeutet die Ordnung) für bel. selbstadj. $p\times p$ bzw. $q\times q$ Matrizen $\tilde{A}$ und $\tilde{B}$ unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$ sind, folgt z.B. als Spezialfall aus dem nächsten Lemma 3.7 (siehe auch Beispiel 2.12)

Kommutieren umgekehrt A und B, dann lassen sie sich mit einer unitären $n\times n$ Matrix U durch $A\to A'=U^{-1}AU$ und $B\to B'=U^{-1}BU$ gleichzeitig diagonalisieren.
Ihre Unabhängigkeit bzgl. $\frac{1}{n}1$ entspricht dann der von den Diagonaleinträgen, als klass. Zufallsvariablen über einer n-elementigen Men-

ge Ω interpretiert, bzgl. der Gleichverteilung. In der Einleitung (Abschnitt 1.1) bewiesen wir, daß diese durch Umordnen der Punkte immer auf die Gestalt $f_A(\omega_{ij}) = g_A(i)$ und $f_B(\omega_{ij}) = g_B(j)$ gebracht werden können. (Glchg.(1.2), Indizes A und B bedeuten A bzw. B zugeordnet).
Mit unitären Permutationsmatrizen P kann durch $A' \to A'' = P^{-1}A'P$ und $B' \to B'' = P^{-1}B'P$ eine beliebige Anordnung der Diagonalpunkte erreicht werden. Ordnen wir sie als $(\omega_{11},\ldots,\omega_{1q},\omega_{21},\ldots,\omega_{2q},\ldots,\omega_{p1},\ldots,\omega_{pq})$ der Reihe nach an. Dann ist $A'' = \tilde{A} \otimes 1_q$ mit der diagonalen p×p Matrix $\tilde{A} = \mathrm{diag}(g_A(1),\ldots,g_A(p))$ und $B'' = 1_p \otimes \tilde{B}$ mit der diagonalen q×q Matrix $\tilde{B} = \mathrm{diag}(g_B(1),\ldots,g_B(q))$. ∎

3.7. LEMMA: A und B seien bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige n×n Matrizen, C und D seien bzgl. $\frac{1}{m}1$ unabhängige m×m Matrizen. Dann sind die mn×mn Matrizen $A\otimes C$ und $B\otimes D$ unabhängig bzgl. $\frac{1}{mn}1$.

Bew.: Seien die Spektralzerlegungen:

$$A = \sum_{i=1}^{r} a_i P_i \ , \quad B = \sum_{j=1}^{s} b_j Q_j \ , \quad C = \sum_{k=1}^{p} c_k M_k \ , \text{ und } D = \sum_{l=1}^{q} d_l N_l$$

mit jeweils verschieden Eigenwerten a_i, b_j, c_k, d_l und jeweils assoziierten Projektionen auf die Eigenräume P_i, Q_j, M_k und N_l. Es folgt:

$$A\otimes C = \sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{p} a_i c_k (P_i \otimes M_k) \ , \qquad B\otimes D = \sum_{j=1}^{s}\sum_{l=1}^{q} b_j d_l (Q_j \otimes N_l)$$

Nehmen wir vorerst an die Eigenwerte a_ic_k, $1\le i\le r$, $1\le k\le p$ bzw. b_jd_l, $1\le j\le s$, $1\le l\le q$ von $A\otimes C$ bzw. $B\otimes D$ sind jeweils verschieden. Ihre assoz. Projektionen $P_i\otimes M_k$ bzw. $Q_j\otimes N_l$ erfüllen für alle i,j,k,l:

$$\mathrm{tr}\left[(P_i\otimes M_k)(Q_j\otimes N_l)\right] = \mathrm{tr}\left[(P_iQ_j)\otimes(M_kN_l)\right] = \mathrm{tr}(P_iQ_j)\,\mathrm{tr}(M_kN_l) =$$

unter Verwendung der Unabhängigkeit von A und B bzw. C und D folgt

$$= \tfrac{1}{n}\mathrm{tr}(P_i)\,\mathrm{tr}(Q_j)\,\tfrac{1}{m}\mathrm{tr}(M_k)\,\mathrm{tr}(N_l) = \tfrac{1}{mn}\mathrm{tr}(P_i\otimes M_k)\,\mathrm{tr}(Q_j\otimes N_l)$$

Sind die Eigenwerte a_ic_k bzw. b_jd_l nicht jeweils alle verschieden, so sind die Proj. auf die Eigenräume von $A\otimes C$ bzw. $C\otimes D$ zu verschiedenen Eigenwerte jeweils Summen der $P_i\otimes M_k$ bzw. $Q_j\otimes N_k$. Mithilfe von Prop. 2.4 folgt auch dann die Unabhängigkeit von $A\otimes C$ und $B\otimes D$ bzgl. $\frac{1}{nm}1$. ∎

In Kap. 5 verallgemeinern wir Lemma 3.7 und übertragen es in die Sprache der zugeordneten VBH-Matrizen. Das ergibt ein nützliches Konstruktionsprinzip für solche Matrizen. Im nächsten Kapitel findet eine einfache Folgerung Anwendung:

3.8. KOROLLAR: Angenommen $A_1,\ldots,A_k$ sind k paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige n×n Matrizen und $B_1,\ldots,B_k$ sind k paarweise bzgl. $\frac{1}{m}1$ unabhängige m×m Matrizen. Dann sind $A_1\otimes B_1,\ldots,A_k\otimes B_k$ k paarweise bzgl. $\frac{1}{nm}1$ unabhängige mn×mn Matrizen.

Kommutieren die A_i, $1\leq i\leq k$ und die B_j, $1\leq j\leq k$ jeweils paarweise, dann tun dies auch die $A_i\otimes B_i$, $1\leq i\leq k$.
Angenommen A_i hat r_i verschiedene Eigenwerte und B_i hat l_i verschiedene Eigenwerte. Bei geeigneter Wahl dieser Eigenwerte (die ja aufgrund der Äquivalenzklassenbildung beliebig verändert werden können), sodaß ihr Produkte jeweils verschieden sind, hat $A_i\otimes B_i$ genau r_il_i verschiedene Eigenwerte. Die Eigenraumdimensionen sind dann jeweils genau die Produkte der von A_i und B_i.

Es ist leicht zu sehen, daß dies, speziell auf das Problem orthogonaler Lateinischer Quadrate angewandt, der Idee des Satzes von Mac Neish entspricht (siehe Dénes/Keedwell [20], p.390).

4. VOLLSTÄNDIGE SYSTEME

Im ersten Abschnitt werden die Weylmatrizen, deren Tensorprodukte, sowie einige Fakten aus der Theorie endlicher Körper vorgestellt. Sie bilden die Hilfsmittel für den zweiten Abschnitt, in dem wir für beliebige Primzahlpotenzen $q=p^m$ und beliebige $l\in\mathbb{N}$ die Existenz von $(q^{2l}-1)/(q-1)$ selbstadj. Matrizen der Ordnung $n=q^l$ mit jeweils q verschiedenen Eigenwerten zeigen, die paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängig sind. Diese vollständigen Lösungen enthalten bekannte vollständige, klassische Lösungen als Teilmengen. Im dritten Abschnitt wird für ungerade q speziell eine Formel für q VH-Matrizen der Ordnung q mit Produkteigenschaft abgeleitet.

4.1. WEYLMATRIZEN, ENDLICHE KÖRPER

Sei $\lambda = e^{i2\pi/n}$. Zwei unitäre $n\times n$ Matrizen sind:

$$V = \begin{bmatrix} 0&1&0&0&\dots&0\\ 0&0&1&0&\dots&0\\ 0&0&0&1&\dots&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 0&0&0&0&\dots&1\\ 1&0&0&0&\dots&0 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 1&0&0&\dots&0\\ 0&\lambda&0&\dots&0\\ 0&0&\lambda^2&\dots&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ 0&0&0&\dots&\lambda^{n-1} \end{bmatrix}$$

Es folgt leicht:
$$V^n = U^n = 1$$
$$VU = \lambda UV$$

und durch Iteration: $V^rU^s = \lambda^{rs}U^sV^r$ für alle $r,s\in\mathbb{Z}$

Es seien:
$$W(r,s) := V^rU^s \qquad (4.1)$$

Für $0\le r,s\le n-1$ sind das n^2 verschiedene sogenannte Weylmatrizen. Bel. $r,s\in\mathbb{Z}$ eingesetzt liefern modulo n dieselben Matrizen. Als Einträge r,s können also auch die Elemente von $\mathbb{Z}_n=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (repräsentiert z.B. durch $0,1,\dots,n-1$) genommen werden. Damit folgt:

$$W(r,s)W(r',s') = \lambda^{-r's}\,W(r+r',s+s') \qquad (4.2)$$

für beliebige $r,r',s,s'\in\mathbb{Z}_n$.

Die Zuordnung $(r,s) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \to \mathbf{W}(r,s)$ liefert die eindeutige irreduzible und treue Strahldarstellung der abelschen 2n-elementigen, additiven Gruppe $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ (Weyl [48], Kap.4, §15).

Die n^3 Matrizen $\lambda^q \mathbf{W}(r,s)$, mit $q,r,s \in \mathbb{Z}_n$ bilden eine gewöhnliche, irreduzible und treue Darstellung der (nichtabelschen) sogenannten Heisenberggruppe (siehe Auslander/Tolimieri [04], p.20).

Seien $r,s \in \mathbb{Z}_n$. Es ist leicht zu sehen, daß:

$$\mathrm{tr}\left(\mathbf{W}(r,s)\right) = \begin{cases} n & \text{für } r=s=\emptyset \\ \emptyset & \text{sonst} \end{cases} \qquad (4.3)$$

sowie: $\mathbf{W}^{-1}(r,s) = \mathbf{W}^*(r,s) = \lambda^{-rs}\, \mathbf{W}(-r,-s)$

woraus insgesamt folgt:

$$\langle \mathbf{W}(r,s) | \mathbf{W}(r',s') \rangle := \mathrm{tr}\left(\mathbf{W}^*(r,s)\mathbf{W}(r',s')\right) = \begin{cases} n & \text{für } r=r', s=s' \\ \emptyset & \text{sonst} \end{cases} \qquad (4.4)$$

Die n^2 Matrizen $\mathbf{W}(r,s)$ sind also bzgl. des Standard-Inneren Produktes (siehe Kap.3, Abschn.2) auf $\mathbf{M}_n$ paarweise orthogonal. Die Matrizen $\frac{1}{\sqrt{n}}\mathbf{W}(r,s)$, $r,s \in \mathbb{Z}_n$ bilden eine orthonormierte Basis von $\mathbf{M}_n$. (siehe auch Schwinger [38]).

Das Gegenstück der n×n Matrizen $\mathbf{W}(r,s)$ für $n=\infty$ sind die Operatoren von Glchg.(2.11), die eine irreduzible Strahldarstellung der zweiparametrige, abelschen, additiven Lie-Gruppe $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ bilden. (Siehe auch Weyl [48], Kap.4, §15) In Kapitel 2, Abschn.3 zeigten wir, daß die Menge der kontinuierlichen Weyloperatoren (2.11) in unendlich viele einparametrige Untergruppen $\mathbf{U}_\alpha(t)$ zerlegt werden kann, (die nur die Einheitsmatrix paarweise gemeinsam haben), mit jeweils einem selbstadjungierten Generator $\mathbf{A}_\alpha$. Prop. 2.14 zeigt deren paarweise Unabhängigkeit bzgl. $\mathbf{1}$.

Es liegt nahe auch für den diskreten Fall zu versuchen die $\mathbf{W}(r,s)$, $r,s \in \mathbb{Z}_n$ in Untergruppen, zumindest aber Teilmengen kommutierender Matrizen vollständig zu zerlegen, sodaß sich diese jeweils nur in der Einheitsmatrix paarweise überschneiden. Aus Glchg.(4.2) folgt, daß $\mathbf{W}(r,s)$ und $\mathbf{W}(r',s')$ kommutieren, genau dann, wenn in $\mathbb{Z}_n$, d.h.

modulo n gerechnet, gilt:

$$rs' = sr' \qquad (4.5)$$

Sei z.B. n=p...Primzahl. Wir identifizieren (r,s), $r,s \in \mathbb{Z}_p$ mit Elementen von $\mathbb{Z}_p^2$, dem zweidimensionalen Vektorraum über dem Körper $\mathbb{Z}_p$. (4.5) ist genau die Bedingung, daß (r,s) und (r',s') in einem gemeinsamen, eindimensionalen Teilraum von $\mathbb{Z}_p^2$ liegen. Es gibt p+1 eindim. Teilräume von $\mathbb{Z}_p^2$ mit jeweils p Punkten darin, die sich nur im Nullpunkt (0,0) überschneiden. Das ist also eine passende Zerlegung für n=p.
Für nichtprime n sind nur unvollständige solche, bis auf den Nullpunkt disjunkte Zerlegungen möglich, auf die wir in Abschnitt 4 zu sprechen kommen.

4.1 Beispiel: Für n=2 ist all dies einfach:

$$\mathbf{W}(0,0)=\mathbf{1} \quad \mathbf{W}(1,0)=\mathbf{V}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix} \quad \mathbf{W}(0,1)=\mathbf{U}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix} \quad \mathbf{W}(1,1)=\mathbf{VU}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

Die Zerlegung in die drei Teilmengen ist: $(\mathbf{1},\mathbf{W}(1,0))$, $(\mathbf{1},\mathbf{W}(0,1))$, $(\mathbf{1},\mathbf{W}(1,1))$. Es ist auch leicht direkt nachzuprüfen, daß bereits $\sigma_x=\mathbf{W}(1,0)$, $\sigma_y=i\mathbf{W}(1,1)$ und $\sigma_z=\mathbf{W}(0,1)$ drei paarweise bzgl. $\frac{1}{2}\mathbf{1}$ unabhängige, selbstadj., nichtentartete Matrizen sind (mit jeweils den zwei Eigenwerten ±1). Diese Matrizen heißen Pauli-Spinmatrizen. (Thirring [43],Bd.3, p.31). Zwei zugeordnete VH-Matrizen sind:

$$\mathbf{U}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{U}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ i & -i\end{bmatrix}$$

$\mathbf{U}_0^{-1}\sigma_x\mathbf{U}_0 = \sigma_z$, $\mathbf{U}_1^{-1}\sigma_y\mathbf{U}_1 = \sigma_z$. Dies ist die eindeutige (Kap.3-Äquiv.) und einzige vollständige Lösung für n=2. ■

Für p>2 liegt es nahe für jede der p+1 Mengen eine selbstadj. Matrix zu suchen, die eine Linearkombination der p Matrizen der Menge ist. (Der Übergang zu infinitesimalen Erzeugenden, wie im Unendlichdimensionalen, ist ja nicht möglich).
Wir führen die Konstruktion aber gleich allgemeiner durch, indem wir bemerken, daß der oben beschriebene Ansatz daran anknüpfte, daß $\mathbb{Z}_p$ ein Körper ist. Es bietet sich also an, zu versuchen ihn unter Verwendung der Theorie beliebiger endlicher Körper auf bel. Primzahlpotenzen: p^k, $k\in\mathbb{N}$ auszudehnen. Dafür müssen Tensorprodukte von Weylmatrizen herangezogen werden.

$\mathbf{r}$ und $\mathbf{s}$ seien zwei k-tupel von Elementen r_i bzw. $s_i \in \mathbb{Z}_p$, $1 \le i \le k$:

$$\mathbf{r}=(r_1,\ldots,r_k) \qquad \mathbf{s}=(s_1,\ldots,s_k)$$

Für alle $1 \le i \le k$ seien $\mathbf{W}(r_i,s_i)$ jeweils p×p Weylmatrizen. p ist im folgenden immer eine Primzahl. Durch:

$$\mathbf{Z}(\mathbf{r},\mathbf{s}) := \mathbf{W}(r_1,s_1) \otimes \ldots \otimes \mathbf{W}(r_k,s_k) \tag{4.6}$$

werden n^2 ($n=p^k$) verschieden n×n Matrizen definiert.
Aus (4.2) folgt:

$$\mathbf{Z}(\mathbf{r},\mathbf{s})\mathbf{Z}(\mathbf{r}',\mathbf{s}') = \lambda^{-\langle \mathbf{r}' | \mathbf{s} \rangle} \mathbf{Z}(\mathbf{r}+\mathbf{r}',\mathbf{s}+\mathbf{s}') \tag{4.7}$$

Dabei ist das innere Produkt:

$$\langle \mathbf{r} | \mathbf{s} \rangle = r_1 s_1 + \ldots + r_k s_k$$

und die Addition punktweise:

$$\mathbf{r}+\mathbf{s} = (r_1+s_1,\ldots,r_k+s_k)$$

Es wird immer in $\mathbb{Z}_p$ gerechnet, d.h. modulo p.

Es folgt sofort, daß $\mathbf{Z}(\mathbf{r},\mathbf{s})$ und $\mathbf{Z}(\mathbf{r}',\mathbf{s}')$ kommutieren, genau dann wenn in $\mathbb{Z}_p$ gilt:

$$\langle \mathbf{r} | \mathbf{s}' \rangle = \langle \mathbf{r}' | \mathbf{s} \rangle \tag{4.8}$$

(4.3) wird zu:

$$\mathrm{tr}\left(\mathbf{Z}(\mathbf{r},\mathbf{s})\right) = \begin{cases} n & \text{für } r_i=s_i=0, \text{ für alle } 1 \le i \le k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \tag{4.9}$$

(4.4) wird zu:

$$\langle \mathbf{Z}(\mathbf{r},\mathbf{s}) | \mathbf{Z}(\mathbf{r}',\mathbf{s}') \rangle =$$

$$= \mathrm{tr}\left(\mathbf{Z}^*(\mathbf{r},\mathbf{s})\mathbf{Z}(\mathbf{r}',\mathbf{s}')\right) = \begin{cases} n & \text{für } r_i=r_i', \; s_i=s_i', \text{ für alle } 1 \le i \le k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \tag{4.10}$$

Die n^2 verschiedenen n×n Matrizen $\mathbf{Z}(\mathbf{r},\mathbf{s})$ sind also auch orthogonal. Sie bilden eine Strahldarstellung der elementaren abelschen Gruppe $EA(p^{2k})$ der Ordnung p^{2k}. Elementare abelsche Gruppen sind isomorph zu endlichen Körpern $\mathbf{F}$, als additive Gruppen interpretiert. Die genaue Beschreibung der Zuordnung benötigt Vorbereitung.

Wir erinnern an einige Elemente der Theorie endlicher Körper. Als Standardreferenz hierfür sei nachdrücklich auf Lidl/Niederreiter [31] hingewiesen. Folgendes findet sich in Kap.2,§3.

F sei der endliche Körper der Ordnung q^m, mit dem Subkörper K der Ordnung $q=p^s$. F kann als m-dimensionaler Vektorraum über K interpretiert werden. Eine Basis von F über K heißen m geordnete Elemente $\alpha=(\alpha_1,\ldots,\alpha_m)$ von F, falls jedes Element $r\in F$ eindeutig in folgender Form dargestellt werden kann:

$$r=r_1\alpha_1+\ldots+r_m\alpha_m \qquad \text{mit } r_i\in K, \text{ für alle } 1\le i\le m$$

Sei mit $r_\alpha = (r_1,\ldots,r_m)$ das m-tupel der Koeffizienten von $r\in F$ bzgl. der Basis α bezeichnet.

Die Spur $Tr_{F/K}(a)$ eine Elementes $a\in F$ über K ist definiert durch:

$$Tr_{F/K}(a) = a+a^q+\ldots+a^{q^{m-1}}$$

Ist K der Primsubkörper von F, dann wird $Tr_{F/K}(a)$ als absolute Spur von a bezeichnet und einfach als $Tr(a)$ angeschrieben.

Die Spur ist eine lineare Abbildung von F in K:

$$Tr_{F/K}(a+b) = Tr_{F/K}(a)+Tr_{F/K}(b) \qquad \text{für alle } a,b\in F$$

$$Tr_{F/K}(ca) = cTr_{F/K}(a) \qquad \text{für alle } c\in K,\ a\in F$$

Sie ist transitiv, d.h. sei F Subkörper des endlichen Körpers E, so gilt:

$$Tr_{E/K}(a) = Tr_{F/K}\left(Tr_{E/F}(a)\right) \qquad \text{für alle } a\in E \qquad (4.11)$$

Zwei Basen $\alpha=(\alpha_1,\ldots,\alpha_m)$ und $\beta=(\beta_1,\ldots,\beta_m)$ von F über K heißen dual, falls für alle $1\le i,j\le m$ gilt:

$$Tr_{F/K}(\alpha_i\beta_j) = \begin{cases} 1 & \text{für } i=j \\ 0 & \text{für } i\neq j \end{cases}$$

Zu jeder beliebigen Basis existiert eine eindeutige duale Basis.

Sei F^n der n-dimensionale Vektorraum über dem endl. Körper F der Ordnung q. Einfaches Abzählen zeigt, daß es

$$[n]_q := \frac{q^n-1}{q-1} = q^{n-1}+q^{n-2}+\ldots+q+1 \qquad (4.12)$$

verschiedene eindimensionale Teilräume von F^n gibt, mit jeweils q Punkten darin. Abgesehen vom Nullpunkt, wo sich alle Teilräume überschneiden bilden sie eine disjunkte Zerlegung von F^n. Speziell gibt es q+1 eindim. Teilräume von F^2.

4.2. LEMMA: $(\alpha_1,\ldots,\alpha_m)$ und $(\beta_1,\ldots,\beta_m)$ seien duale Basen von F über K.

i) Sei $r=r_1\alpha_1+\ldots+r_m\alpha_m$ und $s=s_1\beta_1+\ldots+s_m\beta_m$ mit $r_i,s_i\in K$, dann folgt:

$$Tr_{F/K}(rs) = r_1s_1+\ldots+r_ms_m =: \langle r_\alpha | s_\beta \rangle \qquad (4.13)$$

ii) Seien (r,s) und (r',s') aus demselben eindimensionalen Teilraum von F^2, so gilt in K: $\langle r_\alpha | s'_\beta \rangle = \langle r'_\alpha | s_\beta \rangle$.

Bew.: i) $$Tr_{F/K}(rs) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} r_is_jTr_{F/K}(\alpha_i\beta_j) = \sum_{i=1}^{m} r_is_i$$

ii) Liegen (r,s) und (r',s') im selben eindim. Teilraum von F^2, so ist in F: $rs'-r's = 0$

also: $Tr_{F/K}(rs'-r's) = 0 \quad\Leftrightarrow\quad Tr_{F/K}(rs') = Tr_{F/K}(r's)$

und das entspricht mit i) genau der Folgerung. ∎

Zuletzt benötigen wir noch additive Charaktere (siehe Lidl/Niederreiter [31] Kap.5,§1). Ein additiver Charakter χ des endl. Körpers F_q der Ordnung $q=p^m$ ist eine Abbildung von F_q in die komplexen Zahlen mit Absolutbetrag 1, sodaß gilt:

$$\chi(a+b) = \chi(a)\chi(b) \quad \text{für alle } a,b\in F_q$$

Das sind eindimensionale Darstellungen von F_q als additive Gruppe. Ein kanonischer additiver Charakter läßt sich mithilfe der absoluten Spur: Tr von F_q über seinem Primkörper F_p definieren, indem wir F_p mit $\mathbb{Z}_p$ identifizieren:

$$\chi_1(a) := e^{2\pi i Tr(a)/p} \quad \text{für alle } a\in F_q \qquad (4.14)$$

Für jedes bel. $c\in F_q$ ergibt sich ein weiterer Charakter durch:

$$\chi_c(a) := \chi_1(ca) \quad \text{für alle } a\in F_q$$

Diese q verschiedenen Charaktere χ_c, $c\in F_q$ sind alle die es gibt, inklusive dem trivialen Charakter $\chi_0(a)=1$ für alle $a\in F=F_q$. Für nichttriviale Charaktere gilt:

$$\sum_{a\in F}\chi_c(a) = 0 \quad \text{für } c\neq 0$$

Daraus folgt die bekannte (erste) Orthogonalitätsrelation:

$$\frac{1}{q}\sum_{a\in F}\bar{\chi}_c(a)\chi_d(a) = \begin{cases} 1 & \text{für } c=d \\ 0 & \text{für } c\neq d \end{cases} \qquad (4.15)$$

Der Strich bedeutet komplexe Konjugation.

4.2. VOLLSTÄNDIGE LÖSUNGEN

$\alpha=(\alpha_1,\ldots,\alpha_m)$ und $\beta=(\beta_1,\ldots,\beta_m)$ seien duale Basen des endlichen Körpers F_q der Ordnung $q=p^m$ über dem Primsubkörper F_p. Sei F_p mit $\mathbb{Z}_p$ identifiziert. Dann ist durch

$$r \leftrightarrow r_\alpha=(r_1,\ldots,r_m) \quad \text{und} \quad s \leftrightarrow s_\beta=(s_1,\ldots,s_m)$$

jeweils eine ein-eindeutige Zuordnung von Elementen r bzw. s aus F_q zu m-tupeln von Elementen aus $\mathbb{Z}_p$ gegeben. Und damit ist durch

$$(r,s) \leftrightarrow Z(r_\alpha,s_\beta) \quad \text{für bel. } r,s\in F_q \qquad (4.16)$$

eine ein-eindeutige Zuordnung der Elemente $(r,s)\in F_q^2$ zu den q^2 verschiedenen $q\times q$ Matrizen $Z(r,s)$ (siehe Glchg.(4.6)) gegeben.

4.3. LEMMA: Sind (r,s) und (r',s') aus demselben eindimensionalen Teilraum von F_q^2, dann kommutieren $Z(r_\alpha,s_\beta)$ und $Z(r'_\alpha,s'_\beta)$.

Bew.: Nach Lemma 4.2.ii› folgt aus der Vorraussetzung, daß in $\mathbb{Z}_p$:

$$\langle r_\alpha|s'_\beta\rangle = \langle r'_\alpha|s_\beta\rangle$$

und das ist nach Glchg.(4.8) äquivalent zur Folgerung. ■

Sei L ein bel. eindimensionaler Teilraum von F_q^2 und mit $Z(L)$ die Menge der den q Punkten $(r,s)\in L$ zugeordneten q Matrizen $Z(r_\alpha,s_\beta)$ bezeichnet. Mit $\bar{Z}(L)$ sei die Menge der komplexen Linearkombinationen der Matrizen aus $Z(L)$ bezeichnet. $\bar{Z}(L)$ ist ein linearer Teilraum von M_q, dem Vektoraum der komplexen $q\times q$ Matrizen.

4.4. LEMMA: In jedem $\bar{Z}(L)$ liegt eine nichtentartete, selbstadj. Matrix A_L und $\bar{Z}(L) = F(A_L)=\{f(A_L): f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}\}$. A_L ist bis auf die Wahl der Eigenwerte eindeutig festgelegt.

Bew.: Seien die q paarweise kommutierenden, normalen Matrizen in $Z(L)$ gleichzeitig diagonalisiert. Nach Glchg.(4.10) sind sie paarweise orthogonal. Sie bilden also eine Basis für den q-dimensionalen Vektorraum der Diagonalmatrizen. Als Linearkombination enthalten sie also insbesondere eine Diagonalmatrix mit q verschiedenen, reellen Diagonaleinträgen, d.h. rücktransformiert eine nichtentartete und selbstadj. Matrix A_L. $\bar{Z}(L)=F(A_L)$ folgt durch Dimensionsvergleich. ■

4.5. SATZ: $q=p^m$ sei eine Primzahlpotenz. Die q+1 verschiedenen q×q Matrizen A_L bilden eine vollständige Menge paarweise bzgl. $\frac{1}{q}$1 unabhängiger, selbstadjungierter, nichtentarteter Matrizen.

Bew.: Der q-1 dimensionale Teilraum $F(A_L)^\circ$ von M_q, aller Matrizen mit Spur Ø aus $F(A_L)=\bar{Z}(L)$, wird nach Glchg.(4.9) durch die q-1 Matrizen in $Z(L)/\{1\}$ aufgespannt. Für $L\neq L'$ sind diese Mengen disjunkt und also nach Glchg.(4.10) die Matrizen darin paarweise orthogonal auf M_q. Also sind $F(A_L)^\circ$ und $F(A_{L'})^\circ$ für $L\neq L'$ orthogonal. Nach Lemma 3.4 sind folglich A_L und $A_{L'}$ unabhängig bzgl. $\frac{1}{q}$1. ■

Dies ist das angekündigte Resultat $A_{n,n+1}\geq 1$ für $n=p^m$; siehe auch Tabelle; Seite 36. Zum letzten Eintrag dort zeigen wir ein Bsp.:

4.6. BEISPIEL: Sei q=4. c sei eine Wurzel des irreduziblen Polynoms x^2+x+1 vom Grad 2 über F_2. Jedes Element r aus F_4 ist eindeutig darstellbar als $r=r_1+r_2c$ mit $r_1,r_2\in F_2$. (Rechnen in dieser Darstellung ist definiert durch punktweise Addition und Reduktion der Potenzen von c entsprechen $c^2=c+1$ bei Multiplikation.) Zur Basis $\alpha_1=1$ und $\alpha_2=c$ dual ist die Basis $\beta_1=1+c$ und $\beta_2=1$. Sei $s=s_1(1+c)+s_2$ mit $s_1,s_2\in F_2$. Den fünf eindim. Teilräumen von F_4^2: $S=\{(o,s): s\in F_4\}$ und $T_a=\{(r,ar): r\in F_4\}$, $a\in F_4$ sind je vier $Z(r_\alpha,s_\beta)=W(r_1,s_1)\otimes W(r_2,s_2)$ zugeordnet:

$$Z(S) = \{1,\ 1\otimes W(0,1),\ W(0,1)\otimes 1,\ W(0,1)\otimes W(0,1)\}$$
$$Z(T_o) = \{1,\ 1\otimes W(1,0),\ W(1,0)\otimes 1,\ W(1,0)\otimes W(1,0)\}$$
$$Z(T_1) = \{1,\ W(0,1)\otimes W(1,1),\ W(1,0)\otimes W(0,1),\ W(1,1)\otimes W(1,0)\}$$
$$Z(T_c) = \{1,\ W(0,1)\otimes W(1,0),\ W(1,1)\otimes W(0,1),\ W(1,0)\otimes W(1,1)\}$$
$$Z(T_{1+c}) = \{1,\ 1\otimes W(1,1),\ W(1,1)\otimes 1,\ W(1,1)\otimes W(1,1)\}$$

Die 2×2 Matrizen $W(r,s)$ von Beispiel 5.1 eingesetzt ergibt explizit:

$$Z(S) = \left\{ 1, \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$Z(T_0) = \left\{ 1, \begin{bmatrix} & 1 & & \\ 1 & & & \\ & & & 1 \\ & & 1 & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} & & 1 & \\ & & & 1 \\ 1 & & & \\ & 1 & & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & 1 & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} \right\}$$

$$Z(T_1) = \left\{ 1, \begin{bmatrix} & -1 & & \\ 1 & & & \\ & & & 1 \\ & & -1 & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} & & 1 & \\ & & & -1 \\ 1 & & & \\ & -1 & & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} & & & -1 \\ & & -1 & \\ & 1 & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} \right\}$$

$$Z(T_C) = \left\{ 1, \begin{bmatrix} & 1 & & \\ 1 & & & \\ & & & -1 \\ & & -1 & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} & & -1 & \\ & & & 1 \\ 1 & & & \\ & -1 & & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} & & & -1 \\ & & 1 & \\ & -1 & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} \right\}$$

$$Z(T_{1+C}) = \left\{ 1, \begin{bmatrix} & -1 & & \\ 1 & & & \\ & & & -1 \\ & & 1 & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} & & -1 & \\ & & & -1 \\ 1 & & & \\ & 1 & & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & -1 & \\ & -1 & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} \right\}$$

Die Matrizen jeder dieser Mengen kommutieren paarweise. Als Linearkombination der Matrizen aus $Z(S)$ erhalten wir z.B. jede bel. Diagonalmatrix und als A_L für $L=S$ wird eine nichtenartete solche gewählt. Ebenso kann leicht zu jedem $L=T_a$, $a\in F_4$ eine nichtentartete, selbstadjungierte Matrix $A_L\in\bar{Z}(L)$ gebildet werden.
Wir bilden für alle $a\in F_4$ unitäre Matrizen U_a, die jeweils alle Matrizen aus $Z(T_a)$ gleichzeitig diagonalisieren:

$$U_0 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad U_1 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ i & -i & i & -i \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ i & -i & -i & i \end{bmatrix}$$

$$U_C = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ i & i & -i & -i \\ i & -i & -i & i \end{bmatrix} \qquad U_{1+C} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ i & -i & i & -i \\ i & i & -i & -i \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Für $A_L\in\bar{Z}(T_a)$, $a\in F_4$ gilt dann, daß $U_a^{-1}A_LU_a$ eine Diagonalmatrix ist. Das heißt die U_a, $a\in F_4$ sind vier zugeordnete VH-Matrizen. Ihre Produkteigenschaft läßt sich auch leicht explizit nachprüfen. ■

Die Konstruktion, die zu Satz 4.5 führte, erlaubt eine geradlinige Verallgemeinerung: Sei:

$$\bar{r} = (r^{(1)},\ldots,r^{(l)}) \quad \text{und} \quad \bar{s} = (s^{(1)},\ldots,s^{(l)})$$

mit $r^{(i)},s^{(i)} \in F_q$, für alle $1\le i\le l$. $(\bar{r},\bar{s}) = (r^{(1)},..,r^{(l)},s^{(1)},..,s^{(l)})$ sei als Elemente von F_q^{2l} interpretiert. Durch:

$$(\bar{r},\bar{s}) \leftrightarrow Z(\bar{r},\bar{s}) := Z(r_\alpha^{(1)},s_\beta^{(1)})\otimes\ldots\otimes Z(r_\alpha^{(l)},s_\beta^{(l)}) \qquad (4.17)$$

erhalten wir eine ein-eindeutige Zuordnung der q^{2l} Elemente von F_q^{2l} zu den $q^l\times q^l$ Matrizen $Z(\bar{r},\bar{s})$. Diese sind ml-fache Tensorprodukte von $p\times p$ Weylmatrizen (Glchg.(4.6)).

4.7. Lemma: Sind $(\bar{r},\bar{s})$ und $(\bar{u},\bar{v})$ aus demselben eindimensionalen Teilraum von F_q^{2l}, dann kommutieren $Z(\bar{r},\bar{s})$ und $Z(\bar{u},\bar{v})$.

Bew.: Sind $(\bar{r},\bar{s})=(r^{(1)},..,r^{(l)},s^{(1)},..,s^{(l)})$, $(\bar{u},\bar{v})=(u^{(1)},..,u^{(l)},v^{(1)},..,v^{(l)})$ aus demselben eindim. Teilraum von F_q^{2l}, dann sind $(r^{(i)},s^{(i)})$ und $(u^{(i)},v^{(i)})$ jeweils aus demselben eindimensionalen Teilraum von F_q^2 für alle $1\le i\le l$. Also kommutieren nach Lemma 4.3 die $q\times q$ Matrizen $Z(r_\alpha^{(i)},s_\beta^{(i)})$ und $Z(u_\alpha^{(i)},v_\beta^{(i)})$ für alle $1\le i\le l$ und damit auch ihre jeweiligen Tensorprodukte. ∎

Sei nun L ein beliebiger der $[2l]_q=(q^{2l}-1)/(q-1)$ verschiedenen eindim. Teilräume von F_q^{2l}. $Z(L)$ sowie $\bar{Z}(L)$ seien wie oben definiert.

4.8. Lemma: In jedem $\bar{Z}(L)$ liegt eine selbstadj. $q^l\times q^l$ Matrix A_L mit q verschiedenen Eigenwerten und jeweiligen Eigenraumdimensionen q^{l-1}. Es gilt $\bar{Z}(L)=F(A_L)$. A_L ist bis auf die Wahl der Eigenwerte eindeutig bestimmt.

Bew.: Sei $(\bar{r},\bar{s})=(r^{(1)},..,r^{(l)},s^{(1)},..,s^{(l)})\in L$, und sei $(\bar{r},\bar{s})\neq(\bar{0},\bar{0})$. Dann ist $L(t):=(t\bar{r},t\bar{s})=(tr^{(1)},..,tr^{(l)},ts^{(1)},..,ts^{(l)}) \in L$ für alle $t\in F_q$ und $L=\{L(t): t\in F_q\}$. Durch:

$$t \to Z(L(t)) \quad \text{für alle } t\in F_q$$

ist eine Strahldarstellung von F_q als additive Gruppe gegeben. Die paarweise kommutierenden, normalen Matrizen $Z(L(t))\in Z(L)$ können gleichzeitig diagonalisiert werden. Die Strahldarstellung zerfällt

dann in lauter eindimensionale. Sei $t \to \varepsilon(t)$ mit $\varepsilon(t)\in\mathbb{C}$, $|\varepsilon(t)|=1$ für alle $t\in F_q$, eine dieser Darstellungen. Dann ist

$$t \to \varepsilon^{-1}(t)Z(L(t)) \quad \text{für alle } t\in F_q$$

eine gewöhnliche Darstellung von F_q als additive Gruppe. Die eindimensionalen solchen Darstellungen sind genau $t \to \chi(t)$, mit einem bel. additiven Charakter χ. Sei mit $F=F_q$:

$$P_c^{(L)} := \frac{1}{q} \sum_{t\in F} \bar{\chi}_c(t)\varepsilon^{-1}(t)Z(L(t)) \in \bar{Z}(L)$$

Mit (4.15) ist $P_c^{(L)}$ die orthog. Projektionsmatrix auf den Teilraum wo χ_c auftritt. Dessen Dimension ist mit $\varepsilon(0)=\chi(0)=1$ und (4.9):

$$\mathrm{tr}\left(P_c^{(L)}\right) = \mathrm{tr}\left(Z(\emptyset,\emptyset)\right)/q = q^{l-1}$$

Die q Projektionsmatrizen $P_c^{(L)}$, $c\in F_q$ bilden eine Zerlegung der Einheitsmatrix und spannen den q-dim. Raum $\bar{Z}(L)$ auf. Sei nun:

$$A_L := \sum_{c\in F} a_c P_c^{(L)} \quad \text{mit } a_c\in\mathbb{R} \text{ für alle } c\in F_q \text{ und } a_c\neq a_{c'} \text{ für } c\neq c'$$

$A_L\in \bar{Z}(L)$ und $\bar{Z}(L) = F(A_L)$ = Menge der komplexen Linearkombinationen der $P_c^{(L)}$, $c\in F_q$. ∎

4.9. Satz: $q=p^m$ sei eine Primzahlpotenz und $n=q^l$. Die $n\times n$ Matrizen $A_L\in\bar{Z}(L)$ bilden eine vollständige Menge von $[2^l]_q = (q^{2l}-1)/(q-1)$ selbstadj., paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängigen Matrizen, mit jeweils q verschiedenen Eigenwerten und jeweiligen Eigenraumdimensionen q^{l-1}.

Bew.: Völlig analog zum Beweis von Satz 4.5. Die Vollständigkeit der Lösung zeigt Glchg.(3.2). ∎

4.10. Beispiel: Sehr einfach ist das für $q=2$ und bel. $l\in\mathbb{N}$:
Die eindim. Teilräume von F_2^{2l} enthalten jeweils 2 Punkte, den Nullpunkt und einen weiteren. Damit bestehen die $Z(L)$ jeweils aus der Einheitsmatrix und einer der $2^{2l}-1$ verschiedenen $2^l\times 2^l$ Matrizen $Z(\bar{r},\bar{s})$. $\sigma_x=W(1,0)$, $\sigma_y=iW(1,1)$ und $\sigma_z=W(0,1)$ (siehe Beispiel 4.1) sind selbstadj., also auch bel. l-fache Tensorprodukte der Einheitsmatrix 1 und von σ_x, σ_y, σ_z in bel. Anordnung. Diese Matrizen stimmen bis auf einen Faktor ±1 oder $\pm i$ mit den $Z(\bar{r},\bar{s})$ überein, liegen also jeweils in einem $\bar{Z}(L)$. Die $2^{2l}-1$ verschiedenen selbstadj. Ma-

trizen außer der Einheitsmatrix mit jeweils den zwei Eigenwerten ∓ 1 bilden also bereits eine vollständige Lösung, paarweise bzgl. $\frac{i}{n}\mathbf{1}$ unabhängiger selbstadj. $2^l \times 2^l$ Matrizen. ∎

4.11. PROPOSITION: Die $[2l]_q$ Matrizen $\mathbf{A}_L$ von Lemma 4.8 und Satz 4.9 können in q^l+1 disjunkte Mengen zerlegt werden, mit jeweils $[l]_q$ paarweise kommutierenden Matrizen in jeder Menge.

Bew.: Seien $(\gamma_1,\ldots,\gamma_l)$ und $(\eta_1,\ldots,\eta_l)$ duale Basen des Körpers $\mathbf{F}_q$, der Ordnung $q'=q^l$ über dem Subkörper $\mathbf{F}_q$. Seien $\mathbf{r},\mathbf{s}\in\mathbf{F}_q$, :

$$\mathbf{r}=\mathbf{r}^{(1)}\gamma_1+\ldots+\mathbf{r}^{(l)}\gamma_l \text{ und } \mathbf{s}=\mathbf{s}^{(1)}\eta_1+\ldots+\mathbf{s}^{(l)}\eta_l \text{ mit } \mathbf{r}^{(i)},\mathbf{s}^{(i)}\in\mathbf{F}_q \text{ für } 1\le i\le l$$

Das erlaubt eine Identifikation von $\mathbf{F}_q^2$, und $\mathbf{F}_q^{2l}$ durch:

$$(\mathbf{r},\mathbf{s})\in\mathbf{F}_q^2, \leftrightarrow (\mathbf{r}_\gamma,\mathbf{s}_\eta)=(\mathbf{r}^{(1)},\ldots,\mathbf{r}^{(l)},\mathbf{s}^{(1)},\ldots,\mathbf{s}^{(l)})\in\mathbf{F}_q^{2l}$$

Die Zuordnung (Glchg.(4.17)) von $\mathbf{F}_q^{2l}$ zu den $q^l\times q^l$ Matrizen $\mathbf{Z}(\bar{\mathbf{r}},\bar{\mathbf{s}})$:

$$(\mathbf{r}^{(1)},\ldots,\mathbf{r}^{(l)},\mathbf{s}^{(1)},\ldots,\mathbf{s}^{(l)}) \leftrightarrow \mathbf{Z}(\mathbf{r}_\alpha^{(1)},\mathbf{s}_\beta^{(1)})\otimes\ldots\otimes\mathbf{Z}(\mathbf{r}_\alpha^{(l)},\mathbf{s}_\beta^{(l)})$$

ist identisch mit der Zuordnung nach Glchg. (4.16) von $\mathbf{F}_q^2$, :

$$(\mathbf{r},\mathbf{s}) \leftrightarrow \mathbf{Z}(\mathbf{r}_\xi,\mathbf{s}_\vartheta)$$

mit den Basen von $\mathbf{F}_q$, über $\mathbf{F}_p$: $\xi=(\gamma_1\alpha_1,\ldots,\gamma_1\alpha_m,\ldots,\gamma_l\alpha_1,\ldots,\gamma_l\alpha_m)$ und $\vartheta=(\eta_1\beta_1,\ldots,\eta_1\beta_m,\ldots,\eta_l\beta_1,\ldots,\eta_l\beta_m)$. Aufgrund der Transitivität der Spur (4.11) folgt für alle $1\le i,u\le l$, $1\le j,v\le m$:

$$\mathrm{Tr}(\gamma_i\alpha_j\eta_u\beta_v) = \begin{cases} 1 \text{ für } i=u \text{ und } j=v \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$

d.h. die Dualität dieser beiden Basen. Also gilt Lemma 4.3 und die den eindim. Teilräumen $\mathbf{M}$ von $\mathbf{F}_q^2$, zugeordneten Matrizen in $\mathbf{Z}(\mathbf{M})$ und folglich alle Matrizen in $\bar{\mathbf{Z}}(\mathbf{M})$ kommutieren paarweise. Diese $q'+1=q^l+1$ verschiedenen Teilräume $\mathbf{M}$ von $\mathbf{F}_q^2$, sind als Teilräume von $\mathbf{F}_q^{2l}$ interpretiert jeweils l-dimensional. In jedem $\mathbf{M}$ liegen also $[l]_q$ verschiedene eindimensionalen Teilräume $\mathbf{L}$ von $\mathbf{F}_q^{2l}$. Die zugeordneten $\mathbf{A}_L\in\bar{\mathbf{Z}}(\mathbf{M})$ kommutieren folglich. ∎

Insbesondere folgt die Existenz von $[l]_q$ paarweise kommutierenden und bzgl. $\frac{i}{n}\mathbf{1}$ unabhängigen $q^l\times q^l$ Matrizen mit q verschiedenen Eigenwerten und jeweiligen Eigenraumdimensionen q^{l-1}. Das sind vollständige klassische Lösungen, die orthogonalen Anordnungen entsprechen:

4.12. KOROLLAR: Es gibt vollständige orthogonale Anordnungen des Typs: $OA(q^l,[l]_q,q,2)$ mit dem Index q^{l-2}. Für $l=2$ entspricht das $q-1$ paarweise orthogonalen Lateinischen Quadraten.

Diese Resultat ist wohlbekannt und die in der Literatur angegebenen Konstruktionen sind äquivalent zu unserer. (Siehe Raghavarao [36], §2.3, oder Beth/Jungnickel/Lenz [07] Prop. I.7.10 in der Sprache Transversaler Designs, oder Dénes/Keedwell [20], §5.2 für Lateinische Quadrate.)

Satz 4.9 liefert klassische und neue Resultate aus einem Prinzip. Setzen wir die klass. Lösungen als bekannt voraus so folgt die Existenz der Lösungen von Satz 4.9 aber auch sofort mit folgendem einfachen Lemma aus Satz 4.5:

4.13. LEMMA: Angenommen es gibt r bzgl. der Gleichverteilung unabhängige Zufallsvariablen f_i, $1\le i\le r$ über einer n-elementigen Menge Ω und es gibt s bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige, selbstadj. und nichtentartete $n\times n$ Matrizen A_j, $1\le j\le s$. Dann gibt es r.s bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige, selbstadj. $n\times n$ Matrizen B_{ij}, $1\le i\le r$, $1\le j\le s$. Für alle $1\le i\le r$ haben $B_{i1},\dots,B_{is}$ jeweils dieselbe Anzahl verschiedener Eigenwerte mit derselben Vielfachheit, wie f_i Werte hat.

Bew.: O.B.d.A. kann $\Omega=\{1,\dots,n\}$ gesetzt werden und die n verschiedenen Eigenwerte von A_j jeweils als: $1,\dots,n$ angenommen werden für alle $1\le j\le s$. Dann ist

$$B_{ij}:=f_i(A_j) \quad \text{für } 1\le i\le r,\ 1\le j\le s$$

- über die Diagonalform der A_j - wohldefiniert.
$f_i(A_j)$ und $f_k(A_l)$, $1\le i,k\le r$, $1\le j,l\le s$ sind für $j\neq l$ als Funktionen von bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängigen Matrizen A_j und A_l unabhängig bzgl. $\frac{1}{n}1$. (siehe Prop. 2.4). Für $j=l$, $i\neq k$ folgt ihre Unabhängigkeit bzgl. $\frac{1}{n}1$ als kommutierende Matrizen aus jener der klass. Zufallsvariablen f_i und f_k. ∎

Nach Prop.4.11 entsprechen die Lösungen von Satz 4.9 denen die man aus $OA(q^l,[l]_q,q,2)$ und den Lösungen von Satz 4.5 wie eben beschrieben erhält.

4.3. ZUGEORDNETE VH- BZW. VBH-MATRIZEN

Den Lösungen von Satz 4.5 sind q VH-Matrizen der Ordnung q mit Produkteigenschaft zugeordnet.

Für q=2 sind zwei 2×2 VH-Matrizen U_0 und U_1 in Beispiel 4.1 angeführt, für q=4 siehe die vier 4×4 VH-Matrizen U_a, $a\in F_4$ in Beispiel 4.6. Für alle ungeraden q können sogar leicht explizite Formeln für q zugeordnete VH-Matrizen angegeben werden.

Seien für eine bel. Primzahl p die Standardbasisvektoren von $\mathbb{C}^p$:

$$e_0=(1,0,\ldots,0)^T,\ e_1=(0,1,0,\ldots,0)^T,\ldots,e_{p-1}=(0,\ldots,0,1)^T$$

Die Indizes $0,1,\ldots,p-1$ seien mit den Elementen von $\mathbb{Z}_p$ identifiziert. Mit $\lambda=e^{i2\pi/p}$ gilt für alle $r,s,x\in\mathbb{Z}_p$ für die p×p Weylmatrizen:

$$W(r,s)e_x = \lambda^{sx}e_{x-r}$$

Seien $x=(x_1,\ldots,x_m)$ ein bel. m-tupel von Elementen $x_i\in\mathbb{Z}_p$, $1\le i\le m$. Sei:

$$e_x := e_{x_1}\otimes\ldots\otimes e_{x_m} \qquad (4.18)$$

Die $q=p^m$ verschiedenen e_x bilden eine Basis des $\mathbb{C}^q$. Mit (4.6) folgt:

$$Z(r,s)e_x = \lambda^{\langle s|x\rangle}e_{x-r} \qquad (4.19)$$

Sei nun mit zwei dualen Basen $\alpha=(\alpha_1,\ldots,\alpha_m)$ und $\beta=(\beta_1,\ldots,\beta_m)$ von F_q über F_p entsprechend (4.16): $r,s\in F_q \leftrightarrow Z(r_\alpha,s_\beta)$. Ebenso ist durch $x \leftrightarrow x_\alpha \leftrightarrow e_{x_\alpha}$ eine ein-eindeutige Zuordnung von $x\in F_q$ zu den q verschiedenen Basisvektoren (4.18) gegeben.

Aus (4.13) folgt: $\langle s_\beta|x_\alpha\rangle = \mathrm{Tr}(sx)$ und damit wird (4.19) zu:

$$Z(r_\alpha,s_\beta)e_{x_\alpha} = \lambda^{\mathrm{Tr}(sx)}e_{x_\alpha-r_\alpha} = \chi_1(sx)e_{(x-r)_\alpha}$$

mit dem kanonischen Charakter χ_1 von F_q (siehe Glchg.(4.14).

Wir definieren weiters für bel. $a\in F_q=F$ durch :

$$U_a e_{x_\alpha} = \frac{1}{\sqrt{q}}\sum_{y\in F}\chi_1(ay^2+xy)e_{y_\alpha}$$

q×q Matrizen U_a.

4.14. LEMMA: U_a ist eine unitäre $q\times q$ Matrix für alle $a\in F_q$.

Bew.: $U_a^*=U_a^{-1}$ da für beliebige Basisvektoren e_{x_α}, $x\in F_q=F$ gilt:

$$\begin{aligned} U_a^* U_a e_{x_\alpha} &= \frac{1}{q}\sum_{z\in F}\sum_{y\in F}\bar{\chi}_1(ay^2+zy)\chi_1(ay^2+xy)e_{z_\alpha} \\ &= \frac{1}{q}\sum_{z\in F}\Big(\sum_{y\in F}\chi_1(y(x-z))\Big)e_{z_\alpha} \\ &= e_{x_\alpha}. \quad \text{(siehe (4.15))} \end{aligned}$$

■

Das folgt auch sofort, wenn man bemerkt, daß:

$$U_a = D_a T P$$

wobei: i) $D_a e_{x_\alpha} = \chi_1(x^2)e_{x_\alpha}$ eine (unitäre) Diagonalmatrix ist.

ii) $Te_x = \frac{1}{\sqrt{q}}\sum_{y\in Z}\lambda^{\langle x|y\rangle}e_y$. $(Z=\mathbb{Z}_p^m)$. Durch Vergleich ist leicht zu sehen, daß $T = F_{\langle p\rangle}\otimes\ldots\otimes F_{\langle p\rangle}$, d.h. das m-fache Tensorprodukt der in der Einleitung definierten $p\times p$ Fouriermatrix $F_{\langle p\rangle}$ ist.

iii) $Pe_x=e_{x'}$, ist eine Permutationsmatrix, wobei falls $x=x_\alpha \Rightarrow x'=x_\beta$.

Insbesondere ist damit U_a für alle $a\in F$ im Sinne von Def.3.2 äquivalent zum m-fachen Tensorprodukt der $p\times p$ Fouriermatrix $F_{\langle p\rangle}$.

4.15. LEMMA: Für alle $a,r,s\in F_q=F$ gilt:

$$U_a^{-1}Z(r_\alpha,s_\beta)U_a = \chi_1(ar^2+sr)Z(-(2ar+s)_\alpha,r_\beta)$$

Bew.: Für beliebige Basisvektoren e_{x_α}, $x\in F_q=F$ gilt:

$$\begin{aligned} Z(r_\alpha,s_\beta)U_a e_{x_\alpha} &= Z(r_\alpha,s_\beta)\frac{1}{\sqrt{q}}\sum_{y\in F}\chi_1(ay^2+xy)e_{y_\alpha} \\ &= \frac{1}{\sqrt{q}}\sum_{y\in F}\chi_1(ay^2+xy+sy)e_{(y-r)_\alpha} \qquad \text{(Sei } z:=y-r\text{)} \\ &= \chi_1(ar^2+xr+sr)\frac{1}{\sqrt{q}}\sum_{z\in F}\chi_1(az^2+(2ar+x+s)z)e_{z_\alpha} \\ &= \chi_1(ar^2+sr)\chi_1(xr)U_a e_{(2ar+x+s)_\alpha} \\ &= U_a\chi_1(ar^2+sr)Z(-(2ar+s)_\alpha,r_\beta)e_{x_\alpha} \end{aligned}$$

■

4.16. SATZ: Sei $q=p^m$ eine ungerade Primzahlpotenz ($p>2$). Dann sind die q Matrizen $\mathbf{U}_a$, $a\in F_q$ eine den Lösungen von Satz 4.5 zugeordnete vollständige Menge von VH-Matrizen mit Produkteigenschaft.

Bew.: $\mathbf{U}_a$ sind VH-Matrizen, da sie unitär sind und die Einträge alle Absolutbetrag $\frac{1}{\sqrt{q}}$ haben. Die eindimensionalen Teilräume von F_q^2 sind:

$$S=\{(0,s) : s\in F_q\} \quad \text{und} \quad T_c=\{(r,rc) : r\in F_q\} \quad \text{für } c\in F_q$$

Alle Matrizen in $\mathbf{Z}(S)$ sind diagonal, also auch $\mathbf{A}_S\in\bar{\mathbf{Z}}(S)$. Sei nun: $a=-c/2\in F_q$ ($2\neq 0$! in F_q für ungerade q). Dann folgt mit Lemma 4.15:

$$\mathbf{U}_a^{-1}\mathbf{Z}(r_\alpha,(rc)_\beta)\mathbf{U}_a=\chi_1(cr^2/2)\mathbf{Z}(0,r_\beta)\in\bar{\mathbf{Z}}(S)$$

d.h. für bel. Teilräume $L=T_c$ werden alle Matrizen in $\mathbf{Z}(L)$ und damit auch $\mathbf{A}_L\in\bar{\mathbf{Z}}(L)$ durch die VH-Matrix $\mathbf{U}_{-c/2}$ diagonalisiert. Mit $c\in F_q$ durchläuft auch $-c/2$ ganz F_q. ∎

Wird die Zuordnung zu Satz 4.5 nicht weiter berücksichtigt, dann gilt allgemeiner:

4.17. KOROLLAR: Seien $k_1,\ldots k_q$ die Elemente von F_q mit ungeradem q in beliebiger Reihenfolge und χ ein nichttrivialer, additiver Charakter. Die

$$\mathbf{X}_a=\frac{1}{\sqrt{q}}\begin{bmatrix} \chi(ak_1^2+k_1^2) & \chi(ak_1^2+k_1k_2) & \ldots & \chi(ak_1^2+k_1k_q)\\ \chi(ak_2^2+k_2k_1) & \chi(ak_2^2+k_2^2) & \ldots & \chi(ak_2^2+k_2k_q)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \chi(ak_q^2+k_qk_1) & \chi(ak_q^2+k_qk_2) & \ldots & \chi(ak_q^2+k_q^2)\end{bmatrix} \quad a\in F_q$$

bilden eine (vollständige) Menge von q VH-Matrizen der Ordnung q mit Produkteigenschaft.

Bew.: Ist $\chi=\chi_1$ dann ist $\mathbf{X}_a=\mathbf{P}^{-1}\mathbf{U}_a\mathbf{P}$ mit einer Permutationsmatrix $\mathbf{P}$ für alle $a\in F_q$. Da $\chi_c(ak_i^2+k_ik_j)=\chi_1((ca)k_i^2+k_i(ck_j))$ entspricht $\chi_1\to\chi_c$ für $c\neq 0$:

$X_a \to X_{ca}Q = P^{-1}U_{ca}PQ$, mit einer weiteren Permutationsmatrix Q. Die Lösungen von Satz 4.16 und Korollar 4.17 sind also im Sinne der Definition 3.2' alle äquivalent. ■

Die Produkteigenschaft der X_a, $a \in F_q$ läßt sich auch explizit überprüfen. Aus Theorem 5.15 über Gaußsummen und Theorem 5.33 in Lidl/Niederreiter [31] folgt, daß für nichttriviale, additive Charaktere χ von $F=F_q$ mit ungeradem q, für alle $c \neq 0, d \in F$ gilt:

$$\left| \sum_{x \in F} \chi(cx^2+dx) \right| = \sqrt{q}$$

Das ist, wie man sofort sieht, äquivalent dazu, daß die Einträge von $X_a^{-1}X_b$ für $a \neq b$ alle den Absolutbetrag $\frac{1}{\sqrt{q}}$ haben.

4.18. Beispiel: Drei entsprechend konstruierte 3×3 VH-Matrizen mit Produkteigenschaft sind mit $\lambda = e^{i2\pi/3}$:

$$U_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda^2 & \lambda \end{bmatrix} \qquad U_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda & \lambda^2 & 1 \\ \lambda & 1 & \lambda^2 \end{bmatrix} \qquad U_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda^2 & 1 & \lambda \\ \lambda^2 & \lambda & 1 \end{bmatrix}$$

Ein offenes Problem ist es noch explizite Formeln für q VH-Matrizen mit Produkteigenschaft der Ordnung $q=2^m$, $m \in \mathbb{N}$ zu bestimmen.

Noch kurz einige Bemerkungen zu den $[2^l]_q - 1$ VBH-Matrizen der Ordnung q^l mit Subblöcken der Ordnung q^{l-1}, die den Lösungen von Satz 4.9 zugeordnet sind:
Entsprechend der Konstruktion im Beweis von Proposition 4.11 können $q' = q^l$ VH-Matrizen: $U_1, \ldots, U_{q'}$ der Ordnung q^l zugeordnet werden, die jeweils $[l]_q$ kommutierende A_L gleichzeitig diagonalisieren, nicht notwendig aber in geordnete Gestalt. Zu den $[l]_q$ kommutierenden A_L für sich wiederum gehören $k = [l]_q - 1$ Permutationsmatrizen als VBH-Matrizen: $P_1, \ldots, P_k$. Die Menge:

$$\{ XY : X \in \{1, U_1, \ldots, U_{q'}\},\ Y \in \{1, P_1, \ldots, P_k\},\ XY \neq 1 \}$$

enthält $(q'+1)(k+1)-1 = \left((q^l+1)(q^l-1)/(q-1)\right)-1 = [2^l]_q - 1$ VBH-Matrizen. Sie bilden das gesuchte vollständige Lösungssystem.

4.4. LÖSUNGEN FÜR $n \neq p^m$

n×n Weylmatrizen $W(r,s)$, $r,s \in \mathbb{Z}_n$ bzw. deren Tensorprodukte, lassen sich auch für Nichtprimzahlpotenzen n benützen um Mengen von paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängiger, selbstadj. Matrizen zu konstruieren. Diese sind aber nicht vollständig. Wir skizzieren einige Ideen:

Sei z.B. für ein bel. $n \in \mathbb{N}$:

$$R=\{(s,s): s\in\mathbb{Z}_n\},\quad S=\{(0,s): s\in\mathbb{Z}_n\},\quad T=\{(s,0): s\in\mathbb{Z}_n\}$$

Das sind drei bis auf den Nullpunkt (0,0) disjunkte Teilmengen von $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ mit jeweils n Elementen. Sei $W(L)$ für $L=R,S$ oder T die Menge der n Weylmatrizen $W(r,s)$, $(r,s)\in L$ und $\overline{W}(L)$ die Menge der komplexen Linearkombinationen der Matrizen in $W(L)$.

4.19. LEMMA: In jedem $\overline{W}(L)$, $L=R,S$ oder T liegt eine nichtentartete, selbstadj. Matrix $A_L \in \overline{W}(L)$. Die drei Matrizen A_R, A_S, A_T sind paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängig.

Bew.: Sei $L=R,S$ oder T. Nach (4.5) kommutieren alle Matrizen in $W(L)$ paarweise. Analog zu Lemma 4.4 schließen wir, daß es eine nichtentartete, selbstadj. Matrix A_L als eine Linearkombination der n kommutierenden und paarweise orthogonalen (siehe Glchg. (4.4)) Matrizen aus $W(L)$ gibt und damit $F(A_L)=\overline{W}(L)$ gilt. Wieder völlig analog wie im Beweis von Satz 4.5 folgt das Ergebnis. ∎

Wir erhalten das in Kap.3 Absch.1 angekündigte Resultat $A_{n,3} \geq 1$. Im allgemeinen (z.B. für n=6) gibt es keine weitere n-elementige Teilmenge M von $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$, die bis auf den Nullpunkt disjunkt zu R,S und T ist und wo alle Matrizen in $W(M)$ kommutieren. Falls doch weitere solche Mengen existieren, können mit $A_M \in \overline{W}(M)$ auch weitere paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige, selbstadj. Matrizen gebildet werden.

4.20. LEMMA: A_R, A_S und A_T sind folgende zwei VH-Matrizen mit Produkteigenschaft zugeordnet: $U_1=F(n)$ und $U_2=DF(n)$, wobei $F(n)$ die n×n Fouriermatrix ist und: $D=\mathrm{diag}(1,\varepsilon^{-1},\varepsilon^{-4},\varepsilon^{-9},\ldots,\varepsilon^{-(n-1)^2})$, mit $\varepsilon = -e^{i\pi/n}$.

Bew.: $W(0,s)=U^s$ sind für alle $s\in\mathbb{Z}_n$ diagonal, also auch A_S. Es ist leicht zu sehen, daß: $F_{(n)}^{-1}W(r,s)F_{(n)} = W(-s,r)$
mit der n×n Fouriermatrix $F_{(n)}$. Speziell: $F_{(n)}^{-1}W(r,0)F_{(n)} = U^r$,
d.h. $F_{(n)}$ diagonalisiert alle $W(r,0)$, also auch A_T. Weiters gilt:

$$D^{-1}VD = \varepsilon VU^{-1} \quad \text{und} \quad D^{-1}UD = U$$

$$\Rightarrow \quad D^{-1}W(r,s)D = \varepsilon^r W(r,-r+s)$$

$$\Rightarrow \quad (DF_{(n)})^{-1}W(s,s)(DF_{(n)}) = \varepsilon^s U^s$$

d.h. $DF_{(n)}$ diagonalisiert $W(s,s)$ für alle $s\in\mathbb{Z}_n$, also auch A_R. ■

Es liegt weiters nahe mehrfache Tensorprodukte von Weylmatrizen verschiedener Ordnung zu betrachten (es genügt Primzahlpotenzordnungen zu nehmen). Die so entstehenden n×n Matrizen sind paarweise orthogonal auf M_n. Analog wie oben kann nun versucht werden diese n^2 verschiedenen Matrizen in Teilmengen kommutierender Matrizen zu zerlegen und so zu paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängigen, selbstadj. n×n Matrizen zu gelangen. Eine systematische Untersuchung hiervon bleibt noch vorbehalten.

Es ist leicht zu sehen, daß die Anwendung von Korollar 3.8 auf die konstruierten, vollständigen Lösungen, d.h. einfach Bildung ihrer Tensorprodukte, ein Spezialfall dieses Ansatzes ist:

4.21. KOROLLAR: Sei $n=q_1^{l_1}\ldots q_m^{l_m}$, mit paarweise teilerfremden Primzahlpotenzen q_i und $l_i\in\mathbb{N}$, für alle $1\le i\le m$. Dann gibt es

$$k = \min\left([2l_1]_{q_1}, \ldots, [2l_m]_{q_m} \right)$$

paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige, selbstadj. n×n Matrizen, mit jeweils $q=q_1\ldots q_m$ verschiedenen Eigenwerten. Für $n=q_1\ldots q_m$ gibt es insbesondere $k=\min(q_1,\ldots,q_m)+1$ paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige, nichtentartete, selbstadj. n×n Matrizen. ($k\ge 3$ für alle $n\in\mathbb{N}$).

Eingeschränkt auf die klassischen Lösungen (kommutierende Matrizen) entspricht Korollar 4.21 dem Satz von Mac Neish für Orthogonale Anordnungen. (Siehe Beth/Jungnickel/Lenz [07], Satz I.7.7, in der Terminologie Transversaler Designs)

5. VBH-MATRIZEN, VH-MATRIZEN UND DEREN PRODUKTE

Der erste Abschnitt enthält zwei einfache Beiträge zur allgemeinen Theorie der VBH-Matrizen. Im zweiten bzw. dritten Abschnitt werden spezielle Konstruktionen von n×n VH-Matrizen bzw. Paaren solcher Matrizen mit Produkteigenschaft angegeben, welche im besonderen in dem Bemühen resultieren entsprechende Lösungen für n=6 zu bestimmen. Aus Satz 4.5 folgt, daß für bel. Primzahlpotenzen q vollständige Mengen von q VH-Matrizen der Ordnung q mit Produkteigenschaft existieren. (Korollar 4.17 gibt explizite Formeln für ungerade q). Für die kleinste Nichtprimzahlpotenz 6 legen die hier gewonnenen Ergebnisse hingegen die Vermutung nahe, daß nicht einmal drei 6×6 VH-Matrizen mit Produkteigenschaft existieren.

5.1. VBH-MATRIZEN

Entsprechend der Bemerkung im Anschluß an Definition 1.1 ist der einfachste nichttriviale Fall zweier bzgl. $\frac{1}{n}\mathbf{1}$ unabhängiger, selbstadjungierter n×n Matrizen jener, wenn beide Matrizen jeweils genau zwei verschiedene Eigenwerte haben. Seien diese (o.B.d.A.) als 0 und 1 angenommen. Dann sind beides Projektionsmatrizen: $\mathbf{P},\mathbf{Q}\ (\neq\mathbf{0},\mathbf{1})$. Ihre Unabhängigkeit bzgl. $\frac{1}{n}\mathbf{1}$ entspricht: $\mathrm{tr}(\mathbf{PQ})=\frac{1}{n}\mathrm{tr}(\mathbf{P})\mathrm{tr}(\mathbf{Q})$. Zugeordnet sind die einfachsten nichttrivialen VBH-Matrizen, jene mit vier Subblöcken (die sich nicht über ganze Zeilen oder Spalten erstrecken). Wir analysieren hier der Kürze halber nur den Fall quadratischer Subblöcke:

5.1. PROPOSITION: Jede 2m×2m VBH(m,m;m,m)-Matrix , $m\in\mathbb{N}$, ist zu einer der folgenden solchen Matrizen äquivalent:

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} \\ \mathbf{Y} & -\mathbf{X} \end{bmatrix}$$

mit m×m Submatrizen $\mathbf{X}=\mathrm{diag}(x_1,\ldots,x_m)$ und $\mathbf{Y}=\mathrm{diag}(y_1,\ldots,y_m)$, wobei

i) $0\leq x_i,y_i\leq 1$ und $x_i^2+y_i^2=1$ für alle $1\leq i\leq m$ und

ii) $x_1^2+x_2^2+\ldots+x_m^2 = \frac{m}{2}$ gilt.

Beweis: Es ist leicht nachzuprüfen, daß jedes solche U eine VBH(m,m;m,m)-Matrix ist. Sei nun

$$V = \begin{bmatrix} X & R \\ Y & S \end{bmatrix}$$

eine bel. 2m×2m VBH(m,m;m,m)-Matrix mit m×m Submatrizen X,Y,R und S. Der wesentliche Schritt ist, daß wir entsprechend den Bemerkungen im Anschluß an Def. 3.2 (auf Seite 34) annehmen können, daß V in sogen. Normalform vorliegt, d.h. X,Y und R bereits zu positiv semidefiniten Matrizen gemacht wurden. X kann dabei sogar als diagonalisiert angenommen werden. Sei also:

$$X=\mathrm{diag}(x_1,\ldots,x_m) \quad \text{mit } x_i\geq 0 \text{ für alle } 1\leq i\leq m.$$

Nach Vorraussetzung ist $x_1^2+\ldots+x_m^2 = \|X\|^2 = \frac{m}{2}$ erfüllt.
Aus $VV^* = V^*V = 1$ folgt:

$$X^*X + Y^*Y = XX^* + RR^* = 1$$
$$\Rightarrow \quad R^2 = Y^2 = 1-X^2$$

Die eindeutige positiv semidefinite Quadratwurzel aus $1-X^2$ ist:

$$R=Y=\mathrm{diag}(y_1,\ldots,y_m), \text{ mit } y_i\geq 0 \text{ und } x_i^2+y_i^2=1 \text{ für alle } 1\leq i\leq m.$$

Aus $VV^* = V^*V = 1$ erhalten wir weiters:

$$Y(X+S) = (X+S)Y = 0 \qquad (5.1)$$

Falls Y invertierbar ist, folgt sofort $S = -X$, womit alles gezeigt wäre.
Der Fall eines nichtinvertierbaren Y benötigt etwas zusätzliche Arbeit: Sei Y (durch gleichzeitige Permutation von X,Y und S) von folgender Form: $Y=\mathrm{diag}(y_1,\ldots,y_r,0,\ldots,0)$ mit $y_1,\ldots,y_r>0$ für ein $0\leq r<m$, Dann ist $X=\mathrm{diag}(x_1,\ldots,x_r,1,\ldots,1)$. Sei nun

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

so partitioniert, daß S_{11} eine r×r Matrix ist. Aus (5.1) folgt sofort, daß $S_{11}=\mathrm{diag}(-x_1,\ldots,-x_r)$ und $S_{21}=S_{12}=0$ gilt. Mit der Unitarität von V folgt, daß S_{22} eine unitäre (m-r)×(m-r) Matrix ist. Sei

$$W = \begin{bmatrix} 1_r & 0 \\ 0 & -S_{22}^{-1} \end{bmatrix}$$

Wird die untere Blockzeile von V mit der unitären m×m Matrix W von links multipliziert, was einer Äquivalenzoperation entspricht, so bleibt Y unverändert und S wird zu $-X$. ∎

Das Tensor- oder Kronecker-Produkt von VH-Matrizen ist eine ebensolche. Entsprechend findet es in der Theorie gewöhnlicher und verallgemeinerter Hadamard-Matrizen vielfache Anwendung. Wir geben eine Verallgemeinerung auf VBH-Matrizen an.

5.2. PROPOSITION: Seien

$$U = \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & \cdots & U_{1s} \\ U_{21} & U_{22} & \cdots & U_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ U_{r1} & U_{r2} & \cdots & U_{rs} \end{bmatrix} \qquad V = \begin{bmatrix} V_{11} & V_{12} & \cdots & V_{1q} \\ V_{21} & V_{22} & \cdots & V_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ V_{p1} & V_{p2} & \cdots & V_{pq} \end{bmatrix}$$

eine n×n bzw. eine m×m VBH-Matrix, mit zugehörigen Submatrizen: U_{ij}, $1 \le i \le r$, $1 \le j \le s$, bzw. V_{kl}, $1 \le k \le p$, $1 \le l \le q$. Dann ist

$$U \otimes_B V := \begin{bmatrix} U_{11}\otimes V_{11} & U_{11}\otimes V_{12} & \cdots & U_{11}\otimes V_{1q} & \cdots & U_{1s}\otimes V_{11} & \cdots & U_{1s}\otimes V_{1q} \\ U_{11}\otimes V_{21} & U_{11}\otimes V_{22} & \cdots & U_{11}\otimes V_{2q} & \cdots & U_{1s}\otimes V_{21} & \cdots & U_{1s}\otimes V_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ U_{11}\otimes V_{p1} & U_{11}\otimes V_{p2} & \cdots & U_{11}\otimes V_{pq} & \cdots & U_{1s}\otimes V_{p1} & \cdots & U_{1s}\otimes V_{pq} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ U_{r1}\otimes V_{11} & U_{r1}\otimes V_{12} & \cdots & U_{r1}\otimes V_{1q} & \cdots & U_{rs}\otimes V_{11} & \cdots & U_{rs}\otimes V_{1q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ U_{r1}\otimes V_{p1} & U_{r1}\otimes V_{p2} & \cdots & U_{r1}\otimes V_{pq} & \cdots & U_{rs}\otimes V_{p1} & \cdots & U_{rs}\otimes V_{pq} \end{bmatrix}$$

eine nm×nm VBH-Matrix mit zugehörigen Submatrizen:

$$U_{ij}\otimes V_{kl},\ 1 \le i \le r,\ 1 \le j \le s,\ 1 \le k \le p,\ 1 \le l \le q \quad .$$

Bew.: Die Unitarität der Matrix $U\otimes_B V$ folgt z.B. aus der leicht nachzuprüfenden Existenz von nm×nm Permutationsmatrizen P und Q, sodaß gilt: $U\otimes_B V = P(U\otimes V)Q$ und der Unitarität von $U\otimes V$ als Tensorprodukt unitärer Matrizen.
Indem für bel. $1 \le i \le r$, $1 \le j \le s$, $1 \le k \le p$, $1 \le l \le q$ die bekannte Formel

$$\|U_{ij}\otimes V_{kl}\|^2 = \|U_{ij}\|^2 \|V_{kl}\|^2$$

für die Hilbert-Schmidt-Norm gilt, folgt aus den entsprechenden Eigenschaften der Submatrizen von U und V, daß jene von $U\otimes_B V$ die Gleichung (1.5) erfüllen. ∎

Ist U eine VH-Matrix (d.h. sind die Subblöcke U_{ij} alle ein-elementig), so ist offensichtlich: $U \otimes_B V = U \otimes V$. Es liegt nahe von einem (verallgemeinerten) "Block-Tensorprodukt" zu sprechen.

Proposition 5.2 ist das Gegenstück zu Lemma 3.7: Sei die n×n VBH-Matrix U zwei bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängigen, selbstadjungierten n×n Matrizen A und B und die m×m VBH-Matrix V zwei bzgl. $\frac{1}{m}1$ unabhängigen, selbstadjungierten m×m Matrizen C und D zugeordnet. Es ist leicht nachzuprüfen, daß dann $U \otimes_B V$ (mit möglicherweise vergröberter Partition) eine den bzgl. $\frac{1}{nm}1$ unabhängigen, selbstadj. nm×nm Matrizen $A \otimes C$ und $B \otimes D$ zugeordnete mn×mn VBH-Matrix ist.

Für die nun folgenden Konstruktionen beschränken wir uns der Einfachheit halber auf VH-Matrizen.

5.2. EINE KONSTRUKTION VON VH-MATRIZEN

Als Ausgangspunkt betrachten wir eine einfache Verallgemeinerung von Lemma 3.7, deren es eine ganze Reihe gibt.

Seien A und B zwei bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängige, selbstadj. n×n Matrizen mit kanonischer Spektralzerlegung:

$$A = \sum_{i=1}^{r} a_i P_i \qquad \text{und} \qquad B = \sum_{j=1}^{s} b_j Q_j$$

Seien weiters C_i, $1 \le i \le r$ und D_j, $1 \le j \le s$ selbstadj. m×m Matrizen, sodaß jedes beliebige Paar C_i und D_j mit $1 \le i \le r$, $1 \le j \le s$ unabhängig bzgl. $\frac{1}{m}1$ ist. Dann sind die mn×mn Matrizen:

$$E = \sum_{i=1}^{r} a_i P_i \otimes C_i \qquad \text{und} \qquad F = \sum_{j=1}^{s} b_j Q_j \otimes D_j$$

unabhängig bzgl. $\frac{1}{nm}1$.

Der Beweis verläuft, indem man die kanonischen Spektralzerlegungen von C_i, $1 \le i \le r$ und D_j, $1 \le j \le s$ in E und F einsetzt, völlig analog wie jener von Lemma 3.7.

Wir beschränken uns nun auf nichtentartete Matrizen A, B, C_i, $1 \le i \le n$ und D_j, $1 \le j \le n$ (r=s=n) und nehmen weiters an, daß auch E und F nichtentartet sind. Gesucht ist eine Formel für eine E und F zugeordnete mn×mn VH-Matrix.

Seien A und $U^{-1}BU$ diagonal, d.h. U die A und B zugeordnete $n\times n$ VH-Matrix. Seien weiters die unitären $m\times m$ Matrizen V_i, $1\le i\le n$ bzw. W_j, $1\le j\le n$ so gewählt, daß $V_i^{-1}C_iV_i$, $1\le i\le n$ bzw. $W_j^{-1}D_jW_j$, $1\le j\le n$ diagonal sind. C_i und D_j sind für alle $1\le i,j\le n$ unabhängig bzgl. $\frac{1}{m}1$ genau dann, wenn die Matrizen $V_i^{-1}W_j$ für alle $1\le i,j\le n$ $m\times m$ VH-Matrizen sind. Seien nun die $nm\times nm$ Matrizen: $V:=\mathrm{diag}(V_1,\ldots,V_n)$ bzw. $W:=\mathrm{diag}(W_1,\ldots,W_n)$. Es folgt, daß

$$V^{-1}EV \quad \text{und} \quad W^{-1}(U^{-1}\otimes 1_m)F(U\otimes 1_m)W$$

Diagonalmatrizen sind. Also sind E und F unabhängig bzgl. $\frac{1}{nm}1$ genau dann, wenn $Z:=V^{-1}(U\otimes 1_m)W$ eine $nm\times nm$ VH-Matrix ist. Zusammengefaßt:

5.3. Proposition: Sei U eine $n\times n$ VH-Matrix und seien V_i, $1\le i\le n$ und W_j, $1\le j\le n$ unitäre $m\times m$ Matrizen, sodaß $V_i^{-1}W_j$ für alle $1\le i,j\le n$ jeweils $m\times m$ VH-Matrizen sind. Dann ist

$$Z := \begin{bmatrix} u_{11}V_1^{-1}W_1 & u_{12}V_1^{-1}W_2 & \cdots & u_{1n}V_1^{-1}W_n \\ u_{21}V_2^{-1}W_1 & u_{22}V_2^{-1}W_2 & \cdots & u_{2n}V_2^{-1}W_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_{n1}V_n^{-1}W_1 & u_{n2}V_n^{-1}W_2 & \cdots & u_{nn}V_n^{-1}W_n \end{bmatrix}$$

eine $nm\times nm$ VH-Matrix .

Bew.: -folgt aus der obigen Ableitung, indem Z die E und F zugeordnete VH-Matrix ist. Explizit sieht man die Unitarität von Z anhand der Zerlegung $Z = V^{-1}(U\otimes 1_m)W$, mit unitären V,W und U wie oben. Daß die Einträge alle gleichen Absolutbetrag haben ist nach den Vor aussetzungen offensichtlich. ∎

Prop. 5.3 ist also schnell direkt zu beweisen. Anhand der angebenen Ableitung lassen sich aber leichter Variationen bzw. Verallgemeinerungen, z.B. auf VBH-Matrizen, ableiten, wofür eine genauere Untersuchung aber noch aussteht.

Die Nützlichkeit des Ansatzes führen wir zuerst an Beispielen vor.

5.4. Beispiele:

i) Sei n=m=2. Sei $\mathbf{U}$ die bis auf Äquivalenz eindeutige 2×2 VH-Matrix, nämlich die 2×2 Fouriermatrix $\mathbf{F}_{(2)}$. Sei nun $\mathbf{V}_1=\mathbf{V}_2=\mathbf{1}$. Dann müssen nach Vorraussetzung $\mathbf{W}_1$ und $\mathbf{W}_2$ 2×2 VH-Matrizen sein. Unter Vorwegnahme der Normalform von $\mathbf{Z}$ bleibt nur übrig $\mathbf{W}_1=\mathbf{F}_{(2)}$ und $\mathbf{W}_2=\mathbf{X}\mathbf{F}_{(2)}$, mit $\mathbf{X}=\mathrm{diag}(1,e^{ix})$, $x\in[0,2\pi)$ zu setzen. Das ergibt:

$$\mathbf{Z}_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} \mathbf{F}_{(2)} & \mathbf{X}\mathbf{F}_{(2)} \\ \mathbf{F}_{(2)} & -\mathbf{X}\mathbf{F}_{(2)} \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & e^{ix} & -e^{ix} \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -e^{ix} & e^{ix} \end{bmatrix}$$

Diese Matrizen werden durch Vertauschen der zweiten und dritten Spalte zu den Matrizen $\mathbf{U}_x$ von Seite 9, von denen wir bereits bemerkten, daß sie für $x\in[0,\pi/2]$ bis auf Äquivalenzen alle 4×4 VH-Matrizen sind.

ii) Sei n=2, m=3. Sei $\mathbf{U}=\mathbf{F}_{(2)}$, wie oben und $\mathbf{V}_1=\mathbf{V}_2=\mathbf{1}$. Also müssen $\mathbf{W}_1$ und $\mathbf{W}_2$ jeweils 3×3 VH-Matrizen sein. Da alle solchen Matrizen zu $\mathbf{F}_{(3)}$ äquivalent sind, setzen wir analog zu oben $\mathbf{W}_1=\mathbf{F}_{(3)}$ und $\mathbf{W}_2=\mathbf{Y}\mathbf{F}_{(3)}$, mit $\mathbf{Y}=\mathrm{diag}(1,e^{ix},e^{iy})$, $x,y\in[0,2\pi)$.
Mit $\lambda=e^{i2\pi/3}$ erhalten wir:

$$\mathbf{Z}_{xy} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} \mathbf{F}_{(3)} & \mathbf{Y}\mathbf{F}_{(3)} \\ \mathbf{F}_{(3)} & -\mathbf{Y}\mathbf{F}_{(3)} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda^2 & e^{ix} & \lambda e^{ix} & \lambda^2 e^{ix} \\ 1 & \lambda^2 & \lambda & e^{iy} & \lambda^2 e^{iy} & \lambda e^{iy} \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & \lambda & \lambda^2 & -e^{ix} & -\lambda e^{ix} & -\lambda^2 e^{ix} \\ 1 & \lambda^2 & \lambda & -e^{iy} & -\lambda^2 e^{iy} & -\lambda e^{iy} \end{bmatrix}$$

Eine sorgfältige Analyse der Äquivalenzrelationen ergibt, daß alle Matrizen $\mathbf{Z}_{xy}$ zu einer solchen mit $0\le x\le\pi/3$, $0\le y\le x/2$ äquivalent sind, auf welchem Definitionsbereich sie paarweise inäquivalent sind.

Der umgekehrte Ansatz mit n=3 und m=2, $\mathbf{U}=\mathbf{F}_{(3)}$, $\mathbf{V}_1=\mathbf{V}_2=\mathbf{V}_3=\mathbf{1}$ und $\mathbf{W}_1$, $\mathbf{W}_2$ und $\mathbf{W}_3$, die zu $\mathbf{F}_{(2)}$ äquivalent sind, liefert Matrizen, die alle zu den obigen äquivalent sind.

Im Gegensatz zu Punkt i) gibt es aber weitere inäquivalente Lösungen von Prop.5.3. Eine solche läßt sich leicht explizit angeben:

Sei wieder n=2 und m=3, sowie $U=F^{(2)}$. Wir benützen nun die drei 3×3 VH-Matrizen mit Produkteigenschaft U_0, U_1 und U_2 von Beispiel 4.18 und setzen $V_1=1$, $V_2=U_0$, $W_1=U_1$ und $W_2=U_2$. Die Vorraussetzung von Prop.5.3 sind damit offensichtlich erfüllt und wir erhalten, durch eine kurze Rechnung, als 6×6 VH-Matrix (mit $\lambda=e^{i2\pi/3}$):

$$Z_B := \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} U_1 & U_2 \\ U_0^{-1}U_1 & -U_0^{-1}U_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \lambda & \lambda^2 & 1 & \lambda^2 & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & \lambda^2 & \lambda^2 & \lambda & 1 \\ i & i\lambda^2 & i\lambda^2 & i & i\lambda & i\lambda \\ i\lambda^2 & i & i\lambda^2 & i\lambda & i & i\lambda \\ i\lambda^2 & i\lambda^2 & i & i\lambda & i\lambda & i \end{bmatrix}$$

Durch Multiplikation der Zeilen mit geeigneten Zahlen mit Absolutbetrag 1, erhalten wir als Normalform:

$$Z'_B = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda^2 & \lambda & \lambda^2 & 1 \\ 1 & \lambda^2 & \lambda & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & \lambda^2 & \lambda^2 & 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 & \lambda & \lambda^2 \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 & \lambda^2 & \lambda \end{bmatrix}$$

Es ist leicht zu sehen, daß Z'_B zu keiner Matrix Z_{xy} von oben äquivalent ist. $\sqrt{6}Z'_B$ hat nur Einträge aus der Menge $\{1,\lambda,\lambda^2\}$, d.h. den dritten Einheitswurzeln und ist also eine H(3,6)-Matrix.

Die vollständige Bestimmung aller 6×6 VH-Matrizen ist ein noch offenes Problem. Im nächsten Abschnitt geben wir auch Lösungen an, die nicht entsprechend Prop.5.3 gebildet sind.

iii) Für höhere Ordnungen n,m erhält man so immmer umfangreichere Lösungen. Z.B. für n=2 und m=4 läßt sich sofort eine fünfparametrige Schar von 8×8 VH-Matrizen in Normalform angeben:

$$Z_{uvvxy} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} Z_x & TZ_y \\ Z_x & -TZ_y \end{bmatrix}$$

mit den 4×4 VH-Matrizen Z_x und Z_y, wie oben und $T=\mathrm{diag}(1,e^{iu},e^{iv},e^{iv})$, $u,v,v,x,y\in[0,2\pi)$, und es gibt noch weitere Lösungen dieser Ordnung. ■

Es ist also bereits für kleine $n,m \in \mathbb{N}$ schwer alle $nm \times nm$ Matrizen zu bestimmen, die entsprechend Prop.5.3 gebildet sind. Zwei spezielle Lösungen lassen sich, wie die Beispiele zeigen, explizit angeben.

Seien $m,n>1$, $\mathbf{U}=\mathbf{F}_{(n)}$, $\mathbf{V}_1=\ldots=\mathbf{V}_n=\mathbf{1}$ und $\mathbf{W}_i=\mathbf{X}_i\mathbf{F}_{(m)}$ mit unitären Diagonalmatrizen $\mathbf{X}_i$ für alle $1 \le i \le n$. Dann sind die Vorraussetzungen von Prop. 5.3 erfüllt und wir erhalten mit $\lambda=e^{i2\pi/n}$, als $mn \times mn$ VH-Matrix:

$$\mathbf{Z} := \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1\mathbf{F}_{(m)} & \mathbf{X}_2\mathbf{F}_{(m)} & \ldots & \mathbf{X}_n\mathbf{F}_{(m)} \\ \mathbf{X}_1\mathbf{F}_{(m)} & \lambda\mathbf{X}_2\mathbf{F}_{(m)} & \ldots & \lambda^{-1}\mathbf{X}_n\mathbf{F}_{(m)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{X}_1\mathbf{F}_{(m)} & \lambda^{-1}\mathbf{X}_2\mathbf{F}_{(m)} & \ldots & \lambda\mathbf{X}_n\mathbf{F}_{(m)} \end{bmatrix}$$

oder mit $\mathbf{X} := \mathrm{diag}(\mathbf{X}_1,\ldots,\mathbf{X}_n)$ kurz:

$$\mathbf{Z} = (\mathbf{F}_{(n)} \otimes \mathbf{1}_m)\mathbf{X}(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{F}_{(m)}) \qquad (5.2)$$

Für die Normalform von $\mathbf{Z}$ müssen $\mathbf{X}_1=\mathbf{1}$ und die ersten Diagonaleinträge aller $\mathbf{X}_2,\ldots,\mathbf{X}_n$ gleich 1 gesetzt werden. Die Phasen der restlichen Diagonaleinträge von $\mathbf{X}_2,\ldots,\mathbf{X}_n$ sind noch $(n-1)(m-1)$ freie Parameter.

Der Definitionsbereich der Parameter für paarweise inäquivalente Matrizen ist immer noch $(n-1)(m-1)$-dimensional, da die verbleibenden Äquivalenztransformationen eines normalisierten $\mathbf{Z}$ nur diskrete Operationen sind. Es folgt insbesondere, daß für jede Nichtprimzahlordnung unendlich viele inäquivalente VH-Matrizen existieren. Für Primzahlordnungen p lieferte Brock in [09] durch Angabe einer H(6,7)-Matrix auch das erste Beispiel einer $p \times p$ VH-Matrix, die nicht zur Fouriermatrix $\mathbf{F}_{(p)}$ äquivalent ist. Weiteres ist nicht bekannt.

In Bsp.5.4 erhielten wir entsprechen Glchg.(5.2) die VH-Matrizen $\mathbf{Z}_x$, bzw. $\mathbf{Z}_{xy}$. Die 4×4 Matrix $\mathbf{Z}_x$ wird für $x=\pi/2$ und durch Vertauschen der zweiten und dritten Spalte zur Fouriermatrix $\mathbf{F}_{(4)}$. Die 6×6 Matrix $\mathbf{Z}_{xy}$ wird für $x=y=0$ bei geeigneter Permutation von Zeilen und Spalten zur $\mathbf{F}_{(6)}$. Die Möglichkeit mittels Glchg.(5.2) für passendes $\mathbf{X}$ und anschließender geeigneter Permutation von Zeilen und Spalten die $nm \times nm$ Fouriermatrix $\mathbf{F}_{(nm)}$ zu erhalten bildet (bei iterativer Anwendung) die Grundlage für die sogenannte "Schnelle Fouriertransformation" (FFT=Fast Fourier Transform -siehe Cooley/Tuckey [13]).

Butson's Definition verallgemeinerter Hadamard-Matrizen in [12] wurde durch die Entdeckung einer Formel für H(p,2p)-Matrizen (bzw. der daraus sofort folgenden Existenz von $H(p,2^m p^k)$-Matrizen für $m \leq k$) für bel. Primzahlen p veranlaßt. Für p=2 ist H(2,4) die 4×4 Hadamard-Matrix. Für p=3 wurde eine H(3,6)-Matrix: $\sqrt{6}Z'_B$ in Beispiel 5.4.ii) abgeleitet. Dieser Zugang liefert für alle Primzahlen p>2 Butson'sche H(p,2p)-Matrizen, wie wir nun kurz skizzieren:

Seien X_a, $a \in F_q$ die q×q VH-Matrizen mit Produkteigenschaft von Korollar 4.17 für eine bel. ungerade Primzahlpotenz $q=p^m$, $m \in \mathbb{N}$. Wir benötigen eigentlich nur q=p>2, doch gilt das Folgende allgemein. Es ist unter Verwendung von Theorem 5.15 über Gaussummen und Theorem 5.33 aus Lidl/Niederreiter [31] leicht zu zeigen, daß für die VH-Matrizen $X_a^{-1}X_b$ mit $a \neq b \in F_q$ gilt:

$$X_a^{-1}X_b = \alpha(q)\eta(b-a)Y_{ab}$$

wobei $\alpha(q)$ eine komplexe Zahl mit Absolutbetrag 1 ist, die nur von q (und dem für die Bildung von X_a und X_b verwendeten nichttrivialen, additiven Charakter) abhängt. η ist der sogenannte quadratische Charakter: $\eta(c)=1$, falls c Quadrat eines Elementes von F_q ist, sonst ist $\eta(c)=-1$. Y_{ab} ist eine von a und b abhängige Matrix, der Art, daß $\sqrt{q}Y_{ab}$ (wie auch jedes $\sqrt{q}X_a$) nur p-te Einheitswurzeln als Einträge hat.

Seien die Matrizen $U=F(z)$, $V_1=1_q$, $V_2=X_0$, $W_1=X_1$ und $W_2=X_c$, mit einem nichtquadratischen Element $c \in F_q$. Die Vorraussetzungen von Prop.5.3 sind damit erfüllt und wir erhalten als 2q×2q VH-Matrix:

$$Z_B = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} X_1 & X_c \\ X_0^{-1}X_1 & -X_0^{-1}X_c \end{bmatrix}$$

Es gilt:
$$X_0^{-1}X_1 = \alpha(q)\eta(1)Y_{01} = \alpha(q)Y_{01}$$
$$X_0^{-1}X_c = \alpha(q)\eta(c)Y_{0c} = -\alpha(q)Y_{0c}$$

Also wird Z_B durch Multiplikation der unteren q Zeilen mit $\overline{\alpha}(q)$ zu:

$$Z'_B = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} X_1 & X_c \\ Y_{01} & Y_{0c} \end{bmatrix}$$

und $\sqrt{2q}Z'_B$ ist eine $H(p,2q)=H(p,2p^m)$-Matrix, $m \in \mathbb{N}$.

5.3. PRODUKTE

Es soll noch eine Konstruktion von Paaren von VH-Matrizen Z_1 und Z_2 mit Produkteigenschaft, d.h. für die auch $Z_1^{-1}Z_2$ eine VH-Matrix ist, angegeben werden, welche das Beispiel von Seite 12 verallgemeinert.

Sei $F_{(m)}$ die $m\times m$ Fouriermatrix und seien U,V,X und Y jeweils unitäre $m\times m$ Diagonalmatrizen: $U=\mathrm{diag}(e^{iu_1},\ldots e^{iu_m})$, $V=\mathrm{diag}(e^{iv_1},\ldots,e^{iv_m})$, $X=\mathrm{diag}(e^{ix_1},\ldots,e^{ix_m})$, $Y=\mathrm{diag}(e^{iy_1},\ldots,e^{iy_m})$, mit $u_i,v_i,x_i,y_i\in[0,2\pi)$ für alle $1\le i\le m$. Dann sind

$$Z_1 := \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} F_{(m)} & XF_{(m)} \\ F_{(m)} & -XF_{(m)} \end{bmatrix} \qquad Z_2 := \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} UF_{(m)} & UYF_{(m)} \\ VF_{(m)} & -VYF_{(m)} \end{bmatrix} \tag{5.3}$$

beides $2m\times 2m$ VH-Matrizen. Die Äquivalenzrelationen vorwegnehmend ist die erste Spalte von Z_1 bereits normiert. Für die erste Spalte von Z_2 ist das gleichzeitig nicht mehr möglich (siehe Bemerkung im Anschluß an Def. 3.2'). Z_1 und $Z_2'=(\mathrm{diag}(U^{-1},V^{-1}))Z_2$ sind offensichtlich entsprechend Glchg.(5.2) gebildet.

Wir wollen die Produkte $Z_1^{-1}Z_2$ untersuchen. Dazu benötigen wir:

5.5. LEMMA: Eine komplexe 2×2 Matrix M ist unitär genau dann, wenn es $u,v,x,y\in[0,2\pi)$ gibt, sodaß gilt:

$$M = M(u,v,x,y) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} (e^{iu}+e^{iv}) & e^{iy}(e^{iu}-e^{iv}) \\ e^{-ix}(e^{iu}-e^{iv}) & e^{-ix}e^{iy}(e^{iu}+e^{iv}) \end{bmatrix}$$

Bew.: Für alle $u,v,x,y\in[0,2\pi)$ ist

$$M(u,v,x,y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-ix} \end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} e^{iu} & 0 \\ 0 & e^{iv} \end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{iy} \end{bmatrix}$$

als Produkt von fünf unitären Matrizen unitär.

Sei umgekehrt

$$M = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

eine beliebige unitäre 2×2 Matrix. $M^*=M^{-1}$ ergibt explizit:

$$\begin{bmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$$

Die Determinante einer unitären Matrix hat Absolutbetrag 1. Sei also

$$ad-bc = e^{i\eta} \quad , \text{ mit } \eta\in[0,2\pi)$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} a & -e^{i\eta}\bar{b} \\ b & e^{i\eta}\bar{a} \end{bmatrix}$$

wobei $|a|^2+|b|^2=1$ gelten muß. Also gibt es $\alpha,\beta\in[0,2\pi)$ und $\gamma\in[0,\pi/2]$, sodaß:

$$a = e^{i\alpha}\cos(\gamma) \quad \text{und} \quad b = e^{i\beta}\sin(\gamma)$$

Setzen wir nun z.B.: $u,v,x,y\in[0,2\pi)$ modulo 2π gleich:

$$u=\alpha+\gamma, \quad v=\alpha-\gamma, \quad x=\alpha-\beta+\pi/2, \quad y=\eta-\beta-\alpha+\pi/2,$$

Dann folgt leicht:

$$a = \tfrac{1}{2}(e^{iu}+e^{iv}) \qquad -e^{i\eta}\bar{b} = \tfrac{1}{2}e^{iy}(e^{iu}-e^{iv})$$

$$b = \tfrac{1}{2}e^{-ix}(e^{iu}-e^{iv}) \qquad e^{i\eta}\bar{a} = \tfrac{1}{2}e^{-ix}e^{iy}(e^{iu}+e^{iv})$$

und oben eingesetzt $\mathbf{M} = \mathbf{M}(u,v,x,y)$. ∎

Es ist einfach nachzuprüfen, daß $u,v,x,y\in[0,2\pi)$ eindeutig festgelegt sind bis auf: $\mathbf{M}(u,v,x,y)=\mathbf{M}(v,u,x+\pi,y+\pi)$, $\mathbf{M}(u,u,x,y)=\mathbf{M}(u,u,x+w,y+w)$ und $\mathbf{M}(u,u+\pi,x,y)=\mathbf{M}(u+w,u+w+\pi,x+w,y-w)$ für bel.$w\in[0,2\pi)$.

Erinnert sei nun noch an die Definition von zirkulanten Matrizen:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_1 \end{bmatrix}$$

Das sind jene Matrizen **A**, bei denen die Elemente jeder Reihe identisch sind mit denen der vorhergehenden Reihe, aber um eine Stelle zyklisch nach rechts verschoben.

5.6. PROPOSITION:
Eine $2m\times 2m$ Matrix $\quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{B} & \mathbf{D} \end{bmatrix}$

-ist unitär und hat zirkulante $m\times m$ Submatrizen **A**,**B**,**C** und **D** genau dann, wenn es $2m\times 2m$ VH-Matrizen $\mathbf{Z}_1$ und $\mathbf{Z}_2$ entsprechend Glchg.(5.3) gibt, sodaß $\mathbf{T} = \mathbf{Z}_1^{-1}\mathbf{Z}_2$ gilt.

Beweis: Seien die $2m\times 2m$ VH-Matrizen Z_1 und Z_2 wie in (5.3) gegeben. Dann ist $Z_1^{-1}Z_2$ als Produkt unitärer Matrizen unitär und zwar:

$$Z_1^{-1}Z_2 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} F_{(m)}^{-1}(U+V)F_{(m)} & F_{(m)}^{-1}(Y(U-V))F_{(m)} \\ F_{(m)}^{-1}(X^{-1}(U-V))F_{(m)} & F_{(m)}^{-1}(X^{-1}Y(U+V))F_{(m)} \end{bmatrix}$$

Die Matrizen $(U+V)$, $Y(U-V)$, $X^{-1}(U-V)$ und $X^{-1}Y(U+V)$ sind ebenso wie U,V,X und Y diagonal und es ist wohlbekannt (siehe z.B. Davis [16], Theorem 3.2.3), daß für jede beliebige $m\times m$ Diagonalmatrix N gilt, daß $F_{(m)}^{-1}NF_{(m)}$ eine zirkulante Matrix ist.

Sei nun umgekehrt

$$T = \begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix}$$

eine beliebige unitäre $2m\times 2m$ Matrix mit zirkulanten $m\times m$ Submatrizen A,B,C und D. Zu jeder zirkulanten $m\times m$ Matrix A existiert (wie wieder wohlbekannt, siehe Davis [16], Theorem 3.2.2) eine $m\times m$ Diagonalmatrix $\tilde{A}$, sodaß $A = F_{(m)}^{-1}\tilde{A}F_{(m)}$ gilt. Sei also

$$T = \begin{bmatrix} F_{(m)}^{-1}\tilde{A}F_{(m)} & F_{(m)}^{-1}\tilde{C}F_{(m)} \\ F_{(m)}^{-1}\tilde{B}F_{(m)} & F_{(m)}^{-1}\tilde{D}F_{(m)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{(m)}^{-1} & 0 \\ 0 & F_{(m)}^{-1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \tilde{A} & \tilde{C} \\ \tilde{B} & \tilde{D} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} F_{(m)} & 0 \\ 0 & F_{(m)} \end{bmatrix}$$

mit $\tilde{A}=\mathrm{diag}(a_1,\ldots,a_m)$, $\tilde{B}=\mathrm{diag}(b_1,\ldots,b_m)$, $\tilde{C}=\mathrm{diag}(c_1,\ldots,c_m)$ und $\tilde{D}=\mathrm{diag}(d_1,\ldots,d_m)$, $a_k,b_k,c_k,d_k\in\mathbb{C}$ für alle $1\le k\le m$. Seien

$$S_k := \begin{bmatrix} a_k & c_k \\ b_k & d_k \end{bmatrix} \qquad \text{für } 1\le k\le m$$

Man sieht sofort, daß T genau dann unitär ist wenn S_k für alle $1\le k\le m$ unitäre 2×2 Matrizen sind. Mit Lemma 5.5 folgt, daß für alle $1\le k\le m$ $u_k,v_k,x_k,y_k\in[0,2\pi)$ existieren, sodaß gilt:

$$S_k = M(u_k,v_k,x_k,y_k) \qquad \text{für } 1\le k\le m$$

Sei nun unitäre $m\times m$ Matrizen U,V,X und Y definiert durch:

$$U=\mathrm{diag}(e^{iu_1},\ldots,e^{iu_m}) \qquad V=\mathrm{diag}(e^{iv_1},\ldots,e^{iv_m})$$

$$X=\mathrm{diag}(e^{ix_1},\ldots,e^{ix_m}) \qquad Y=\mathrm{diag}(e^{iy_1},\ldots,e^{iy_m})$$

Dann folgt sofort:

$$\tilde{A} = \frac{1}{2}(U+V),\ \tilde{B} = \frac{1}{2}X^{-1}(U-V),\ \tilde{C} = \frac{1}{2}Y(U-V) \quad \text{und} \quad \tilde{D} = \frac{1}{2}X^{-1}Y(U+V)$$

und die mit diesen U,V,X,Y entsprechend (5.3) gebildeten Z_1 und Z_2 erfüllen $Z_1^{-1}Z_2=T$ ∎

Das Problem alle 2m×2m VH-Matrizen Z_1 und Z_2 von Glchg.(5.3) mit Produkteigenschaft zu bestimmen ist also äquivalent dazu alle 2m×2m VH-Matrizen T mit zirkulanten m×m Submatrizen (wie oben) zu bestimmen. Die Beweise von Prop.5.6 und Lemma 5.5 geben dann sogar einen expliziten Konstruktionsweg für die zugehörigen Z_1 und Z_2 an, wobei diese aber nur insoweit festgelegt sind, als es die $M(u_k,v_k,x_k,y_k)$ für $1\le k\le m$ (siehe oben) sind.

5.7. Beispiele:

i) Für m=2 entsprechen dem die Lösungen von Seite 12. Die dort angegebenen Matrizen U_x und V_{yz}, $x,y,z\in[0,2\pi)$ werden durch Vertauschen der jeweiligen zweiten und dritten Spalte zu Z_1 und Z_2 wie oben und $U_x^{-1}V_{yz}$ wird bei Vertauschen der zweiten und dritten Spalte und Zeile zu einer 4×4 VH-Matrix mit zirkulanten 2×2 Submatrizen. Dies sind (wie eine längere explizite Überprüfung zeigt) bis auf Äquivalenzen bereits alle Paare von 4×4 VH-Matrizen mit Produkteigenschaft.

ii) Für m=3 konnten bislang (bis auf Äquiv.) nur die folgenden 6×6 VH-Matrizen mit zirkulanten 3×3 Submatrizen gefunden werden:

$$T_x=\frac{1}{\sqrt{6}}\left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & -e^{-ix} & e^{ix} & -1 & ie^{-ix} & ie^{ix} \\ e^{ix} & 1 & -e^{-ix} & ie^{ix} & -1 & ie^{-ix} \\ -e^{-ix} & e^{ix} & 1 & ie^{-ix} & ie^{ix} & -1 \\ \hdashline 1 & ie^{-ix} & ie^{ix} & 1 & e^{-ix} & -e^{ix} \\ ie^{ix} & 1 & ie^{-ix} & -e^{ix} & 1 & e^{-ix} \\ ie^{-ix} & ie^{ix} & 1 & e^{-ix} & -e^{ix} & 1 \end{array}\right] \qquad x\in[0,2\pi)$$

Wir verzichten darauf, zugeordnete $Z_1(x)$ und $Z_2(x)$ explizit anzugeben, da deren Einträge i.A. komplizierte trigonometrische Funktionen von x sind. Speziell sind unter den so erhaltenen unendlich vielen Paaren von 6×6 VH-Matrizen mit Produkteigenschaft auch Lösungen, die zu den zwei Matrizen U_1 und U_2 von Lemma 4.20, bzw. den von Korollar 4.21 für die Ordnung 6 gelieferten äquivalent sind.
Alle T_x sind zu solchen mit $x\in[0,\pi/12]$ äquivalent, auf welchem Definitionsbereich sie paarweise inäquivalent sind. Sie sind inäquivalent zu allen in Bsp.5.4.ii) angegebenen 6×6 VH-Matrizen. ■

Die VH-Matrizen T_x, von oben sind speziell von von der Gestalt:

$$\begin{bmatrix} A & -B^* \\ B & A^* \end{bmatrix}$$

mit zirkulanten Submatrizen A und B. Turyn zeigte, daß zu jeder $2m\times 2m$ VH-Matrix T dieser Form, für die $\sqrt{2m}T$ eine $H(4,2m)$-Matrix (d.h. eine komplexe Hadamard-Matrix) ist, eine $4m\times 4m$ gewöhnliche Hadamard-Matrix von sogenanntem Williamson-Typ (Williamson [50]) korrespondiert (siehe Wallis [46], Theorem 6.4). Zum Beispiel ist $\sqrt{6}T_0$ von oben eine $H(4,6)$-Matrix, welcher sich so eine 12×12 Williamson-Hadamard-Matrix zuordnen läßt. Mittels dieses Zugangs gelang es Turyn [44] erstmals eine unendliche Familie von Hadamard-Matrizen des Williamson-Typs zu konstruieren.

Die Matrizen Z_{xy}, $0\le x\le\pi/3$, $0\le y\le x/2$ und Z_B von Beispiel 5.4.ii), sowie T_x, $0\le x\le\pi/12$. von Beispiel 5.7.ii) sind die bis auf Äquivalenzen einzigen explizit bekannten 6×6 VH-Matrizen. Auch die Suche nach $H(k,6)$-Matrizen für kleine $k\in\mathbb{N}$ mittels Computer lieferte keine weiteren Lösungen. Die jedem T_x, $x\in[0,2\pi)$ zugeordneten 6×6 VH-Matrizen $Z_1(x)$ und $Z_2(x)$ sind die bis auf Äquivalenzen einzigen bekannten Paare von 6×6 VH-Matrizen mit Produkteigenschaft.
Auf Basis dieser Ergebnisse konnte bislang keinerlei Hinweis auf Tripel von VH-Matrizen mit Produkteigenschaft gefunden werden, was Anlaß gibt zu:

5.8. Vermutung:

Es gibt keine drei 6×6 VH-Matrizen mit Produkteigenschaft.

Das kann als Gegenstück zur schon von L.Euler vermuteten und erst in unserem Jahrhundert bewiesenen Nichtexistenz von zwei orthogonalen Lateinischen 6×6 Quadraten interpretiert werden. Diese ist äquivalent dazu, daß es keine vier kommutierende 36×36 Matrizen mit jeweils 6 verschiedenen Eigenwerten gibt, die unabhängig bzgl. $\frac{1}{36}\mathbb{1}$ sind. Obige Vermutung ist äquivalent dazu, daß es keine vier nichtkommutierende 6×6 Matrizen mit jeweils 6 verschiedenen Eigenwerten (nichtentartet) gibt, die unabhängig bzgl. $\frac{1}{6}\mathbb{1}$ sind. In beiden Fällen würde eine vollständige Lösung sieben derartige Matrizen umfassen.

6. ANWENDUNGEN

Als erstes zeigen wir wie sich aus den Lösungen von Kap.4 interessante Beispiele zu der folgenden Problemstellung konstruieren lassen. Unsere Terminologie orientiert sich an Busch/Lahti [11].

6.1. DEFINITION: Sei $\mathcal{A}$ eine Menge von selbstadjungierten Operatoren über einem komplexen, separablen Hilbertraum $\mathcal{H}$.

i) Zwei Dichteoperatoren (siehe Kap.2) $D_1, D_2 \in \mathcal{D}$ über $\mathcal{H}$ heißen $\mathcal{A}$-äquivalent, falls für alle Operatoren $A \in \mathcal{A}$ und Borelmengen $B \subseteq \mathbb{R}$ gilt:

$$\mathrm{tr}\left(D_1 \chi_B(A)\right) = \mathrm{tr}\left(D_2 \chi_B(A)\right)$$

ii) $\mathcal{A}$ heißt "informationsvollständig", falls aus der $\mathcal{A}$-Äquivalenz zweier beliebiger Dichteoperatoren $D_1, D_2 \in \mathcal{D}$ folgt: $D_1 = D_2$.

iii) $\mathcal{A}$ heißt "informationsvollständig bzgl. den reinen Zuständen" (=orthogonale Projektionsoperatoren auf eindim. Teilräume: $D = P_e$, siehe Kap.2), falls aus der $\mathcal{A}$-Äquivalenz beliebiger $P_e, P_f \in \mathcal{D}$ folgt: $P_e = P_f$, d.h. $e = \lambda f$ mit $\lambda \in \mathbb{C}$, $|\lambda| = 1$.

Die physikalische Motivation der Definition ist offensichtlich: Zwei $\mathcal{A}$-äquivalente Zustände D_1 und D_2 lassen sich auch durch wiederholte, statistische Messungen der Werte der Observablen $A \in \mathcal{A}$ (an identischen Systemen) nicht unterscheiden. Für die (zumindest prinzipielle Möglichkeit der) eindeutigen Bestimmung (bzw. Rekonstruktion) des Zustands durch Messungen sind informationsvollständige Mengen von Observablen notwendig.
Speziell untersucht wurden bislang, zurückreichend auf eine Anregung von Wolfgang Pauli aus dem Jahre 1933, vor allem die, wie viele Beispiele zeigen, bzgl. reinen Zuständen nicht informationsvollständige Menge $\mathcal{A} = \{X, P\}$ und diverse Erweiterungen davon (siehe z.B. Vogt [45], Corbett/Hurst[14] und Wiesbrock [49]) und im $\mathbb{C}^n$ die Mengen der Spin-observablen (siehe z.B. Stulpe/Singer [42], Singer/Stulpe [40]).

Wir beschränken uns nun auf endlichdimensionale Hilberträume. Sei $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$ und $\mathcal{A} = \{A_i : i \in I\}$ eine Menge von komplexen, selbstadj. n×n Matrizen (mit Indexmenge I). Seien deren kanon. Spektralzerlegungen:

$$A_i = \sum_{k=1}^{r(i)} a_k^{(i)} P_k^{(i)} \quad \text{für alle } i \in I$$

mit den jeweils verschiedenen Eigenwerten $a_k^{(i)}$ und assoz. Proj. $P_k^{(i)}$, $1 \le k \le r(i)$ für alle $i \in I$. Es folgt sofort, daß zwei n×n Dichtematrizen D_1 und D_2 $\mathcal{A}$-äquivalent sind, genau dann wenn gilt:

$$tr(D_1 P_k^{(i)}) = tr(D_2 P_k^{(i)}) \quad \text{für alle } i \in I,\ 1 \le k \le r(i)$$

Busch und Lahti zeigen (in [11], im Beweis von Theorem 2.5.1), daß eine Menge $\mathcal{A}=\{A_i : i \in I\}$ von selbstadj. nxn Matrizen informationsvollständig ist, genau dann wenn die Spektralprojektionen $P_k^{(i)}, i \in I,\ 1 \le k \le r(i)$ den ganzen n^2-dimensionalen Vektorraum M_n der komplexen n×n Matrizen aufspannen.

Für die Informationsvollständigkeit bzgl. reinen Zuständen ist hingegen keine solche eindeutige Charakterisierung bekannt.

Es gibt z.B. bzgl. reinen Zuständen sowohl informationsvollständige als auch -unvollständige Mengen $\mathcal{A}$ von selbstadj. n×n Matrizen, wo die Spektralproj. der $A_i \in \mathcal{A}$ einen (n^2-1)-dimensionalen Teilraum von M_n aufspannen. Beispiele dafür lassen sich etwa aus den vollständigen Lösungen von paarweise bzgl. $\frac{1}{n}1$ unabhängigen, selbstadj. n×n Matrizen konstruieren, indem zwei verschiedene Eigenwerte einer beliebigen Matrix gleichgesetzt werden. Ohne Beweis sei erwähnt, daß man so ausgehend von den Lösungen von Satz 4.5 bzgl. reinen Zuständen nichtinformationsvollständige, ausgehend von Bsp.4.10 für $i \ge 2$ bzgl. reinen Zuständen informationsvollständige Mengen erhält.

Dies zeigt insbesondere, daß aus der Informationsvollständigkeit bzgl. reinen Zuständen nicht die allgemeine Informationsvollständigkeit folgt (siehe Fragestellung in Busch/Lahti [11], p.639/641), aber auch, daß z.B. die Dimension des von den Spektralprojektionen der $A_i \in \mathcal{A}$ aufgespannten Teilraums von M_n nicht genügt um die Informationsvollständigkeit bzgl. reinen Zuständen zu charakterisieren. Dazu benötigt es weiterer Kriterien.

Ein solches wurde etwa von Moroz [34] vorgeschlagen, der vermutete, daß es ein $m \ge 4$ gibt, sodaß jede Menge $\mathcal{A}=\{A_1,\ldots,A_m\}$ von m selbstadj. Operatoren über einem beliebigen separablen Hilbertraum $\mathcal{H}$ informationsvollständig bzgl. den reinen Zuständen ist (bzw. "hinreichend" nach Moroz), falls A_i und A_j für bel. $1 \le i \ne j \le m$ jeweils keinen gemeinsamen invarianten, nichttrivialen Unterraum haben.

Für unendlichdimensionale $\mathcal{H}$ wurde dies bereits durch eine Arbeit von Wiesbrock [49] wiederlegt.
Ein einfaches Gegenbeispiel im $\mathbb{C}^n$ erhalten wir ausgehend von der vollständigen Menge $\mathcal{A}=\{A_0,\ldots,A_q\}$ von q+1 paarweise bzgl. $\frac{1}{q}1$ unabhängigen, selbstadjungierten, nichtentarteten q×q Matrizen, die es nach Satz 4.5 für bel. Primzahlpotenzen q gibt. Lassen wir eine der Marizen, etwa A_0, weg und setzen wir $\mathcal{A}'=\{A_1,\ldots,A_q\}$. Es ist leicht zu sehen, daß $\mathcal{A}'$, für beliebig große q, die Vorraussetzung der Hypothese von Moroz erfüllt. $\mathcal{A}'$ ist aber nicht informationsvollständig bzgl. den reinen Zuständen: z.B. sind die q eindimensionalen Spektralprojektionen von A_0: $P_k^{(0)}$, $1\leq k\leq q$ alle $\mathcal{A}'$-äquivalent, da gilt:

$$\mathrm{tr}(P_k^{(0)}P_l^{(i)}) = \frac{1}{q} \text{ für alle } 1\leq i,k,l\leq q.$$

Dieses Beispiel ist auch interessant im Vergleich zur klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie, wo bereits zwei (bzgl. der Gleichverteilung unabhängige) Zufallsvariablen f_1,f_2 über $\Omega=\{\omega_{ij}:1\leq i\leq p,1\leq j\leq q\}$ der Gestalt $f_1(\omega_{ij}) = g_1(i)$ und $f_2(\omega_{ij}) = g_2(j)$, wobei die Werte $g_1(i)$, $1\leq i\leq p$ und $g_2(j)$, $1\leq j\leq q$ jeweils verschieden seien, informationsvollständig bzgl. den reinen Zuständen (=Punktmaßen μ) sind.

Dies berechtigt zu sagen, daß die reinen Zustände in der Quantenwahrscheinlichkeitstheorie mehr Information enthalten, als jene in der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie.

Noch eine kurze abschließende Bemerkung:
Die Unabhängigkeit bzgl. dem (normierten) Einheitsoperator von zwei selbstadjungierten Operatoren über einem separablen Hilbertraum $\mathcal{H}$ umfaßt auch physikalisch signifikante Lösungen: Paare $\mathbf{A}\otimes\mathbf{1}$ und $\mathbf{1}\otimes\mathbf{B}$ (siehe Satz 3.6 für endlichdim. $\mathcal{H}$, Bsp. 2.12 für unendlichdim. $\mathcal{H}$) beschreiben quantenmechanisch völlig unabhängige Observablen. Zu dem kanonisch konjugierten Paar $\mathbf{X}$ und $\mathbf{P}$ über $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ (siehe Prop. 2.13) korrespondieren klassisch unabhängige Observablen.
Da die Unabhängigkeit eine grundlegende Kategorie in jeglicher Beschreibung der Wirklichkeit ist, wäre die Bestimmung aller Lösungen von (im besonderen bgl. $\frac{1}{n}1$ bzw. $\mathbf{1}$) unabhängigen Observablen in der Quantenmechanik von prinzipiellem Interesse. Dies könnte auch weitere Anwendungen zum Vorschein bringen.

Literaturverzeichnis

[01] **ACCARDI, L.:** Some trends and problems in quantum probability in: Accardi,L.et.al.(eds.): **Qu.Prob.and Appl.to the Qu.Th.of Irrev.Proc.** LNM.1055 Springer, Berlin-Heidelberg-N.Y. (1984)

[02] **AGAIAN, S.S.: Hadamard Matrices and Their Applications,** LNM 1168, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-N.Y. (1985)

[03] **AMREIN, W.O.** und **BERTHIER, A.M.:** On support properties of L^p-functions and their Fourier transforms, **J. Funct. Anal. 24, 258-267** (1977)

[04] **AUSLANDER, L.** und **TOLIMIERI, R.:** Is computing with the finite Fourier transform pure or applied mathematics? **Bull. Amer. Math. Soc. (New Ser.) 1, 847-897** (1979)

[05] **BAUER, H.: Wahrscheinlichkeitstheorie und Grundzüge der Maßtheorie,** Walter de Gruyter, Berlin-New York (1978)

[06] **BELTRAMETTI, E.G.** und **CASINELLI, G.: The Logic of Quantum Mechanics,** Addison-Wesley, Reading, Massachusetts (1981)

[07] **BETH, Th. - JUNGNICKEL, D.** und **LENZ, H.: Design Theory,** B.I. Mannheim-Wien-Zürich (1985)

[08] **BOSE, R.C.** und **BUSH, K.A.:** Orthogonal Arrays of Strength two and three, **Ann. Math. Stat. 23, 508-524** (1952)

[09] **BROCK, B.W.:** Hermitian Congruence and the Existence and Completion of Generalized Hadamard Matrices, **J. Comb. Theor. Ser.A 49, 233-261** (1988)

[10] **BUB, J.:** Conditional probabilities in non-Boolean possibility structures, in: Hooker,C.A.(ed.): **The Logico-Algebraic Approach to Quantum Mechanics II,** Reidel, Dordrecht (1979)

[11] **BUSCH, P.** und **LAHTI, P.J.:** The Determination of the past and the future of a physical system in quantum mechanics, **Found. Phys. 19, 633-678** (1989)

[12] **BUTSON, A.T.:** Generalized Hadamard Matrices, **Proc. Amer. Math. Soc. 13, 894-898** (1962)

[13] **COOLEY. J.W.** und **TUCKEY, J.W.:** An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series, **Math. Comp. 19, 297-301** (1965)

[14] **CORBETT, J.V.** und **HURST, C.A.:** Are wave functions uniquely determined by their position and momentum distributions, **J. Austral. Math. Soc. 20 (Ser.B), 182-201** (1978)

[15] **CURTIS, C.W.** und **REINER, I.: Representation Theory of Finite Groups and Associative Algebras,** Wiley, New York (1962)

[16] **DAVIS, Ph. J.: Circulant Matrices,** Wiley, New York (1979)

[17] **DAWSON, J.E.:** A construction for generalized Hadamard Matrices GH(4q,EA(q)), **J. Stat. Plan. Inf. 11, 103-110** (1985)

[18] **De LAUNEY, W.:** On difference matrices, transversal designs, resolvable transversal designs and large sets of mutually orthogonal F-squares, **J. Stat. Plan. Inf. 16, 107-125** (1987)

[19] -----: Square GBRDs over non-abelian groups, **Ars Comb. 27, 40-49** (1989)

[20] **DÉNES, J.** und **KEEDWELL, A.D.: Latin Squares and their Applications**, Academic Press, New York-London (1974)

[21] **DRAKE, D.A.:** Partial λ-geometries and generalized Hadamard matrices over groups, **Can. J. Math. 31, 617-627** (1979)

[22] **FEDERER, W.T.** und **MANDELI, J.P.:** Orthog. F-rectangles, orthog. arrays, and codes, **J. Comb. Theor. Ser. A 43, 149-164** (1986)

[23] **GLEASON, A.M.:** Measures on the closed subspaces of a Hilbert space, **J. Math. Mech. 6, 885-894** (1957)

[24] **GUDDER, S.P.: Stochastic Methods in Quantum Mechanics**, North Holland, New York (1979)

[25] -----: **Quantum Probability**, Academic Press, San Diego (1988)

[26] **HALMOS, P.R.:** Two subspaces, **Trans. Amer. Math. Soc. 144, 381-389** (1969)

[27] **HEDAYAT, A.** und **SEIDEN, E.:** F-square and orthogonal F-squares design: A generalization of Latin square and orthogonal Latin squares design, **Ann. Math. Stat. 41, 2035-2044** (1970)

[28] **HIRZEBRUCH, F.** und **SCHARLAU, W.: Einführung in die Funktionalanalysis**, B.I., Mannheim, Wien, Zürich (1971)

[29] **HOFFMAN, K.** und **KUNZE, R.: Linear Algebra**, 2nd. ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1971)

[30] **LENARD, A.:** The Numerical Range of a Pair of Projections, **J. Funct. Anal. 10, 410-423** (1972)

[31] **LIDL, R.** und **NIEDERREITER, H.: Finite Fields**, Enc. of Math. and Its Appl. Vol.20, Addison-Wesley, Reading, Mass. (1983)

[32] **LÜDERS, G.:** Über die Zustandsänderung durch den Meßprozeß, **Annalen der Physik 8, 322-328** (1951)

[33] **MITTELSTAEDT, P.: Quantum Logic**, Reidel, Dordrecht (1978)

[34] **MOROZ, B.Z.:** Reflections on Quantum Logic, **Int. J. Theor. Phys. 22, 329-340** (1983), Erratum, **Int. J. Theor. Phys. 23, 497-498** (1984)

[35] **PITOWSKY, I.:** Quantum Probability - Quantum Logic, Lecture Notes in Physics 321, Springer, Berlin-Heidelberg-N.Y. (1989)

[36] **RAGHAVARAO, D.:** Constructions and combinatorial problems in design of experiments, corr. ed. Dover, New York (1988)

[37] **REED, M.** und **SIMON, B.:** Methods of Modern Mathematical Physics, I: Functional Analysis, Academic Press, N.Y., 2nd.Ed. (1980)

[38] **SCHWINGER, J.:** Unitary Operator Bases, **Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 46, 570-579** (1960)

[39] **SEBERRY, J.:** A construction for generalized Hadamard matrices, **J. Stat. Plan. Inf. 4, 365-368** (1980)

[40] **SINGER, M.** und **STULPE, W:** Informational Incompleteness of the Observables S_x, S_y, S_z for Spin-1 Systems, **Found. Phys. 20, 471-472** (1990)

[41] **SRINIVAS, M.D.:** Foundations of Quantum Probability Theory, **J. Math. Phys. 16, 1672-1685** (1975)

[42] **STULPE, W.** und **SINGER, M.:** Some Remarks on the Determin. of Qu. States by Measurements, **Found. Phys. Lett. 3, 153-166** (1990)

[43] **THIRRING, W.:** Lehrbuch der Mathematischen Physik, Bd.3, Springer-Verlag, Wien-N.Y. (1979)

[44] **TURYN, R.J.:** An infinite class of Williamson Matrices, **J. Comb. Theor. Ser.A 12, 319-321** (1972)

[45] **VOGT, A.:** Position and momentum distributions do not determine the quantum mechanical state, in: Marlow,A.R. (ed.): **Mathematical Foundations of Quantum Theory**, Academic Press, N.Y. (1978)

[46] **WALLIS, J.S.:** Hadamard matrices, in: Wallis,W.D., Street,A.P. und Wallis,J.S. : **Combinatorics: Room Squares, Sum -free Sets, Hadamard Matrices** (Part IV), LNM 292, Springer, Berlin-Heidelberg-New York (1972)

[47] **WALLIS, W.D.:** Combinatorial Designs, Marcel Dekker, New York and Basel (1988)

[48] **WEYL, H.:** Gruppentheorie und Quantenmechanik, Leipzig (1931) Unveränd. Nachdruck der 2. Aufl. WB., Darmstadt (1981)

[49] **WIESBROCK, H.W.:** Born's postulate and reconstruction of the Ψ-function in nonrelativistic quantum mechanics, **Int. J. Theor. Phys. 26, 1175-1184** (1987)

[50] **WILLIAMSON, J.:** Hadamard's determinant theorem and the sum of four squares, **Duke Math. J. 11, 65-81** (1944)